Дисципліна «Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Моделювання прибутковості підприємств на прикладі мережі перукарень з використанням імітаційного моделювання.
Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗМІСТ

ВСТУП 2
1. АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБУ СИМУЛЯЦІЇ РОБОТИ ПЕРУКАРНІ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 3
1.1 Теорія масового обслуговування та імітаційне моделювання 3
1.1.1 Поняття предметної області 3
1.1.2 Основні елементи моделювання предметної області 4
1.1.3 Визначення робочої області моделювання 5
1.2 Формування та аналіз вимог до засобу імітації роботи перукарні 9
1.3 Проектування логічної структури симулятора роботи перукарні на базі імітаційного моделювання 13
1.3.1 Діаграма класів симулятора роботи перукарні 14
1.3.2 Діаграма пакетів програмного засобу імітації роботи перукарні 16
1.4 Архітектурне проектування засобу імітації роботи перукарні 17
1.4.1 Діаграма компонентів програмного засобу 17
1.4.2 Розгортання програмного засобу на апаратних засобах 18
1.5 Моделювання поведінки симулятора роботи перукарні 18
1.5.1 Діаграма діяльності програмного засобу симуляції 19
1.5.2 Діаграма послідовності програмного засобу симуляції 22
1.5.3 Діаграма комунікації програмного засобу симуляції 24
1.5.4 Діаграма кінцевого автомату програмного симулятора 24
1.6 Проектування бази даних у процесі роботи програмного засобу імітації роботи перукарні на базі імітаційного моделювання 25
1.6.1 Концептуальна модель предметної області 25
1.6.2 Логічна модель бази даних програмного засобу симуляції 28
1.6.3 Фізична модель бази даних програмного засобу симуляції 29
2. РОЗРОБКА Й ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ СИМУЛЯЦІЇ РОБОТИ ПЕРУКАРНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮЮВАННЯ 31
2.1 Розробка програмного засобу симуляції роботи перукарні 31
2.1.1 Опис структурної (функціональної) схеми симулятора 31
2.1.2 Опис логічної схеми симулятора імітації роботи перукарні 32
2.1.3 Реалізація фізичних аспектів бази даних, яка створюється у процесі роботи програмного засобу симуляції роботи перукарні 33
2.1.4 Розробка інтерфейсу користувача симулятора роботи перукарні 33
2.1.5 Опис розробки програмних компонентів симулятора 37
2.2 Тестування розробленого програмного засобу симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання 39
2.2.1 Тестування логічної частини симулятора 39
2.2.2 Тестування інтерфейсу симулятора 59
ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 70

© Хайдуров В.В.

ВСТУП

Побудова імітаційних моделей, також як і аналітичних, вимагає чіткого визначення вихідних передумов і принципів реалізації модельованих процесів. При аналізі динамічних промислових та економічних процесів досить важливим пунктом є попереднє його моделювання. Такий підхід може значно спросити й прискорити процес створення реального підприємства з метою визначення загальної його виручки.

У даній роботі створюється програмний засіб симуляції роботи перукарні, якій підпорядковано кілька перукарських залів та у кожному залі працює кілька майстрів (перукарів). Для визначення прибутковості такого закладу необхідно використовувати імітаційне моделювання, яке, незважаючи на ідейну простоту, досить складний, але трудомісткий процес. Усі методи імітаційного моделювання відрізняються в основному методами побудови вихідних моделей, що імітують моделюються процеси і явища, що є творчим процесом.

Імітаційна модель дозволяє пов'язати воєдино численні процеси і простежити вплив різних умов, тобто вхідних даних. У ряді випадків модель допомагає виявити нові закономірності, які не вбачається при аналізі відомих закономірностей і вихідних даних в силу їх складності, громіздкість, непорівнянності і різномовні.

Спосіб побудови моделі (досвід, здогад, імітація тощо) може бути різним, важливий результат – отримання нових відомостей про об'єкт моделювання.

Мета і задачі розробки. Метою роботи є створення програмного засобу мовою програмування для симуляції роботи перукарні з використанням основних принципів імітаційного моделювання. Для досягнення цієї мети мають бути розв’язані такі задачі:

- виконати аналіз предметної області;
- провести порівняльний аналіз існуючих аналогів, виявити їх переваги і недоліки;
- вивчити існуючі рішення і зробити постановку задачі;
- визначити функціональні вимоги до додатку імітації роботи перукарні;
- спроектувати логічну і фізичну структуру інформаційної системи роботи перукарні;
- розробити і провести комплексне тестування додатку.

Об’єктом розробки є застосування основних математичних принципів теорії масового обслуговування при моделюванні роботи перукарні.

Предметом розробки є створення і аналіз моделі системи масового обслуговування засобами імітаційного моделювання при симуляції роботи перукарні.

© Хайдуров В.В.

Практичне значення одержаних результатів. Практична значущість роботи полягає в створенні програмного додатку для здійснення імітації роботи перукарні в цілому.

1. АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБУ СИМУЛЯЦІЇ РОБОТИ ПЕРУКАРНІ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

1.1 Теорія масового обслуговування та імітаційне моделювання

1.1.1 Поняття предметної області

Теорія масового обслуговування (ТМО) – галузь прикладної математики, що займається аналізом процесів в системах виробництва, обслуговування, управління. У теорії *систем масового обслуговування (СМО)* розглядаються такі випадки, коли надходження вимог відбувається через випадкові проміжки часу, а тривалість обслуговування вимог не є постійною, тобто носить випадковий характер. У кожну систему масового обслуговування (СМО) надходить вхідний потік заявок на обслуговування. Результатом роботи СМО є вихідний потік обслужених заявок.

Потоком подій називається послідовність однорідних подій, що відбуваються у випадкові моменти часу.

Якщо в СМО одночасно може обслуговуватися кілька заявок, то СМО називається *багатоканальною,* інакше СМО називається *одноканальною*.

СМО з чергою розрізняються за принципом побудови (дисципліни) черги. Принципом побудови черги називається схема, відповідно до якої заявки з черги вибираються на обслуговування. Найчастіше при цьому використовується:

- Випадковий вибір заявки з черги;
- Вибір заявки з черги в залежності від її пріоритету;
- Вибір заявки в залежності від порядку її надходження в чергу.

В останньому заявки з черги можуть обслуговуватися, як за схемою: «Першим прийшов – першим обслуговується», так і за схемою: «Останнім прийшов – першим обслуговується».

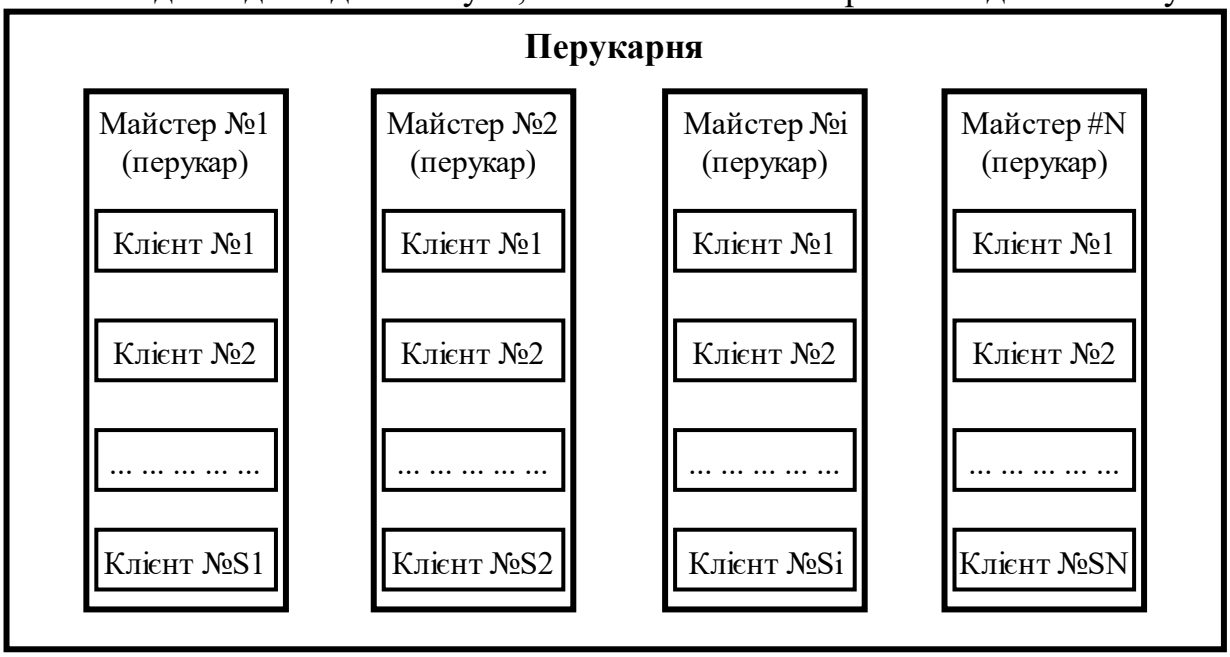
СМО з чергою діляться також на СМО з необмеженим очікуванням і СМО з обмеженим очікуванням. У СМО з необмеженим очікуванням кожна заявка, що надійшла в СМО, рано чи пізно буде обслужена.

Для реалізації засобу симуляції роботи перукарні використовується імітаційне моделювання. *Імітаційне моделювання* – це один із методів математичного моделювання, який дає змогу описати модель з досить високою точністю та використовує елементи теорії ймовірностей та математичної статистики в цілому. Для реалізації моделі роботи такої перукарні використовується послідовне проведення заявок - вибір заявки в залежності від порядку її надходження в чергу.

© Хайдуров В.В.

1.1.2 Основні елементи моделювання предметної області

Очевидно, що вся статистика роботи кожного підприємства, у точу числі перукарні, формується на основі статистики роботи кожного майстра (перукаря). Статистика роботи кожного перукаря формується на основі кількості клієнтів, яким він надав відповідні послуги, а також загальна вартість наданих послуг.



Виходячи з постановки завдання, основним класом є клас під назвою «Перукарня». Підкласом класу «Перукарня» є клас «Перукар». Кожен клієнт записується до перукаря, який буде його обслуговувати, а кожен перукар підпорядкований роботодавцеві – власнику перукарні.

Оскільки основним завданням роботи є створення програмного засобу симуляції роботи перукарні, то об’єктом даних, яким можна керувати – це база даних симуляції, яка формується в результаті роботи програми, виходячи з тих початкових даних, які у цій програмі уведені. Під керуванням створеної бази даних розуміється, що до неї можна створювати запити, наприклад, для визначення основних характеристик її роботи, таких як: загальний її прибуток протягом певного проміжку часу роботи, кількість відвіданих клієнтів, прибуток кожного перукаря щоденно, щомісячно, щоквартально та щорічно. Така статистика завжди допоможе власнику такого закладу детальніше розуміти економічні нюанси та корегувати їх у кращу для нього сторону.

© Хайдуров В.В.

1.1.3 Визначення робочої області моделювання

Метою роботи є моделювання роботи перукарні, завдяки створеному програмному додатку з подальшим проведенням аналізу її роботи. Загальна робота будь-якої сучасної перукарні в Україні може бути описана з використанням концептуальної діаграми, яка зображена на рис. 1.1.

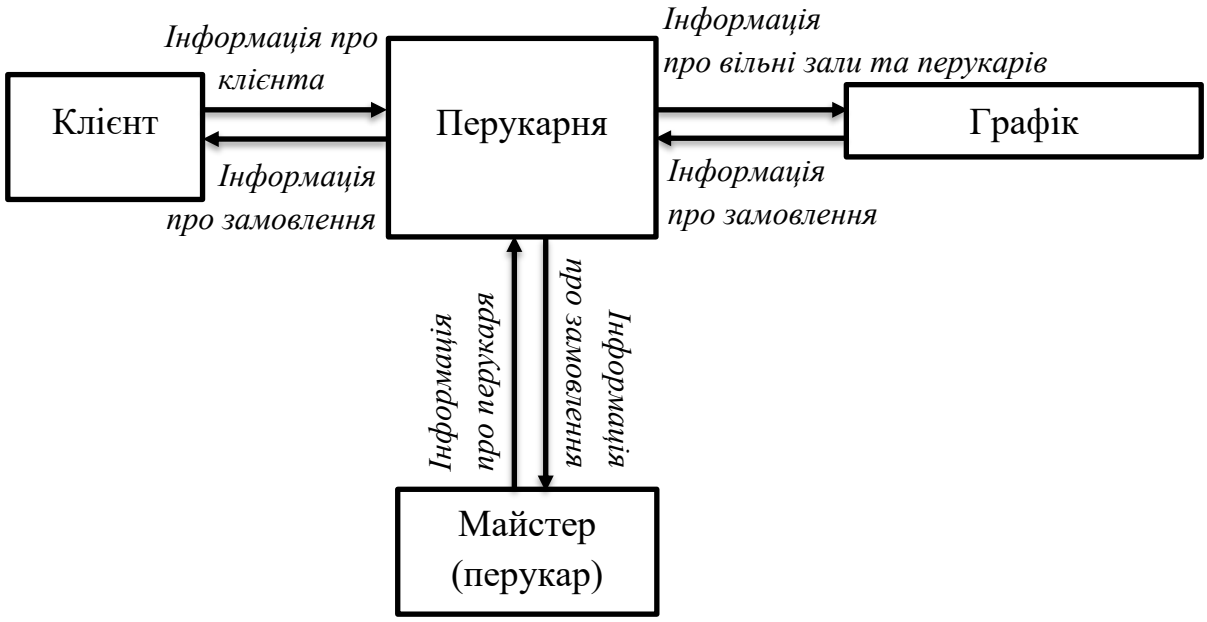


Рис. 1.1 – Концептуальна діаграма роботи перукарні

Використання основних принципів імітаційного моделювання у подібних СМО є найраціональнішим вибором, наслідком якого може були економічне покращення такої СМО у цілому.

Нижче на рисунку 1.2 показана діаграма сценаріїв, у якої є два основних об’єкта – це майстер (перукар) та клієнт. Загальна робота такої діаграми є такою. Приходить клієнт (час приходу фіксується). Якщо є вільні перукарі, він заходить у відповідний зал (де є вільний перукар). Клієнт запитує у перукаря основні аспекти щодо свого замовлення. Це може бути, наприклад, ціна та час обслуговування. Якщо клієнт дає свою згоду на обслуговування, то перукар записує дані замовлення (заносить до бази даних клієнтів) та виконує свою професійну справу.

© Хайдуров В.В.

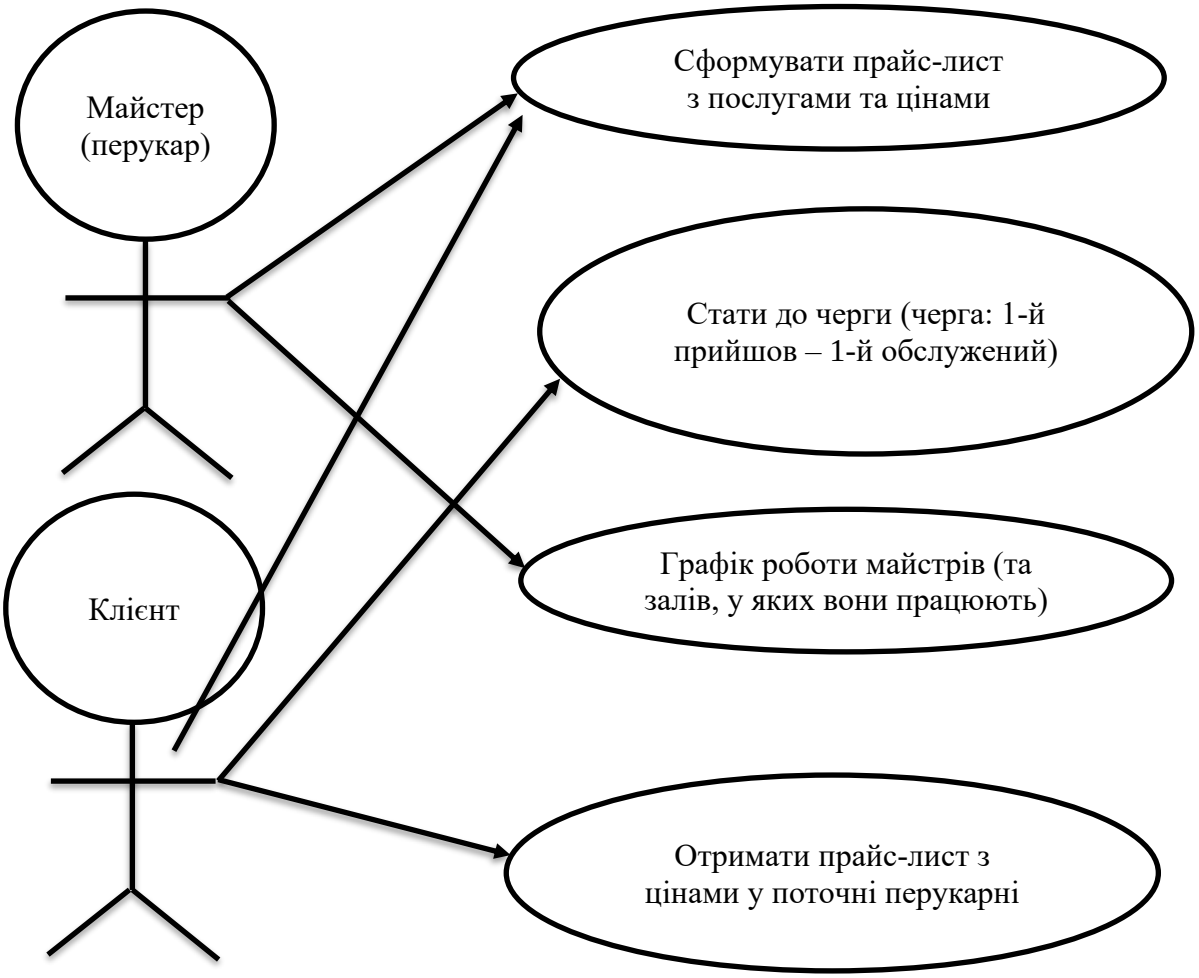


Рис. 1.2 – Діаграма сценаріїв майстра та клієнта у перукарні

До бази даних також заносяться дані про початок обслуговування та кінець обслуговування, вартість замовлення, ID перукаря та ID залу, у якій знаходиться відповідний перукар. За допомогою такого підходу відбувається формування бази даних з точною ідентифікацією виду «Клієнт–перукар», тобто однозначно визначаються ключові поля для клієнта й перукаря, який його обслужив. Якщо ж немає вільних перукарів, то клієнт залишається в черзі. Принцип черги – «раніше прийшов – раніше обслужений».

Нижче наведена концептуальна модель мережі перукарень одного підприємства. Вона зображена на рисунку 1.3.

© Хайдуров В.В.

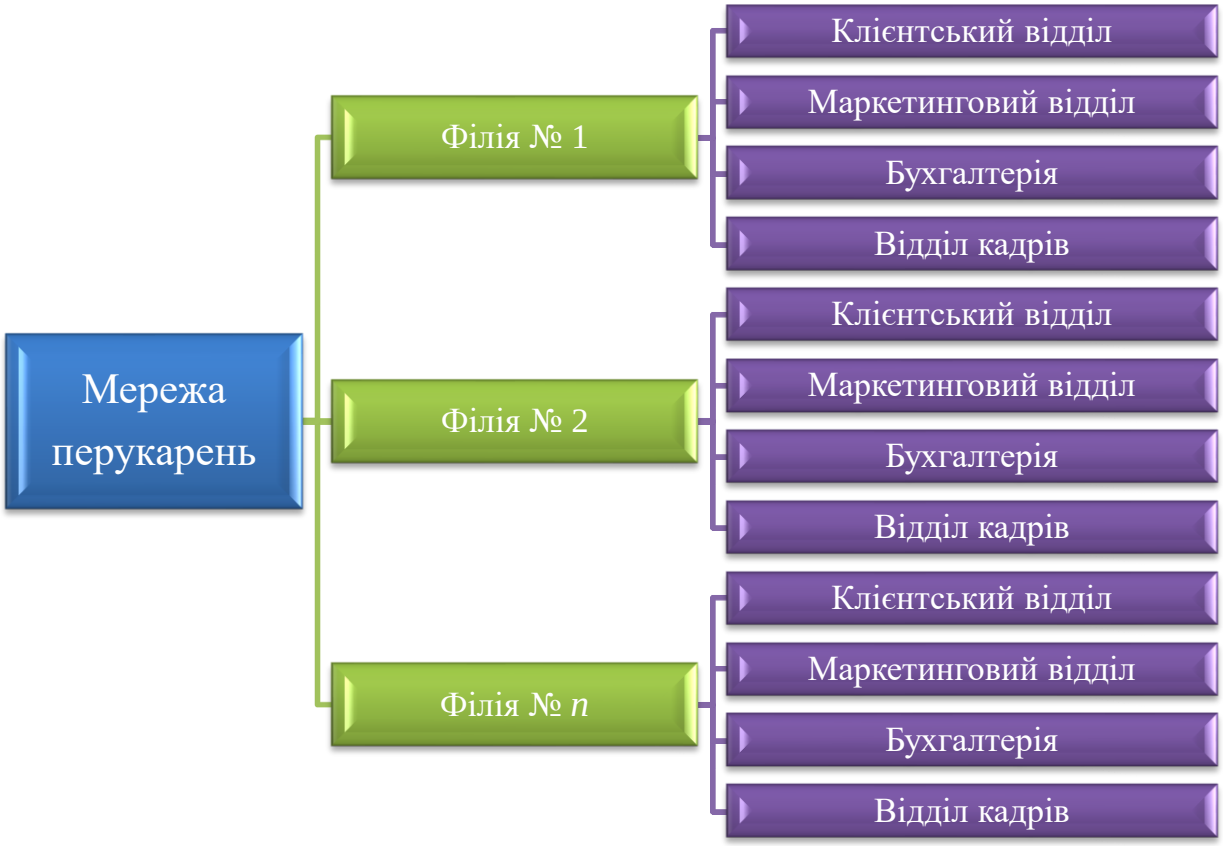


Рис. 1.3 – Концептуальна модель структури мережі перукарень

Кожна філія перукарень має кілька перукарських залів. Структуру клієнтського відділу такої філії можна зобразити у вигляді концептуальної моделі, яка зображена на рисунку 1.4.

© Хайдуров В.В.



Рис. 1.4 – Концептуальна модель структури клієнтського відділу філії мережі перукарень

Виходячи із постановки завдання до даної роботи, далі піде мова про опис та програмну реалізацію лише одного клієнтського відділу, у якому є кілька перукарських залів і в кожному залі працює певна кількість майстрів (перукарів).

З практичної точки зору роботи кожної перукарні загалом кожен клієнт може обирати кілька послуг, які йому потрібні. Опис конкретних послуг перукаря у роботі не описується, оскільки кожного підприємця цікавить головний фактор – ефективність роботи перукарні, а точніше, – її прибуток. Вибір найактуальніших послуг перукарні визначається із запитів його клієнтів. Основний акцент перукарні – це, звісно, зачіски, час обслуговування, вартість послуг, які описуються у прайс-листі кожної перукарні. Кожна перукарня веде облік обслугованих клієнтів, про що згадується у завданнях до роботи. До такого обліку відносяться: дата та час приходу клієнта, час його обслуговування, вартість замовлених послуг тощо. Тому основні пункти предметної області (роботи перукарні) наведено на рисунку 1.5.

© Хайдуров В.В.

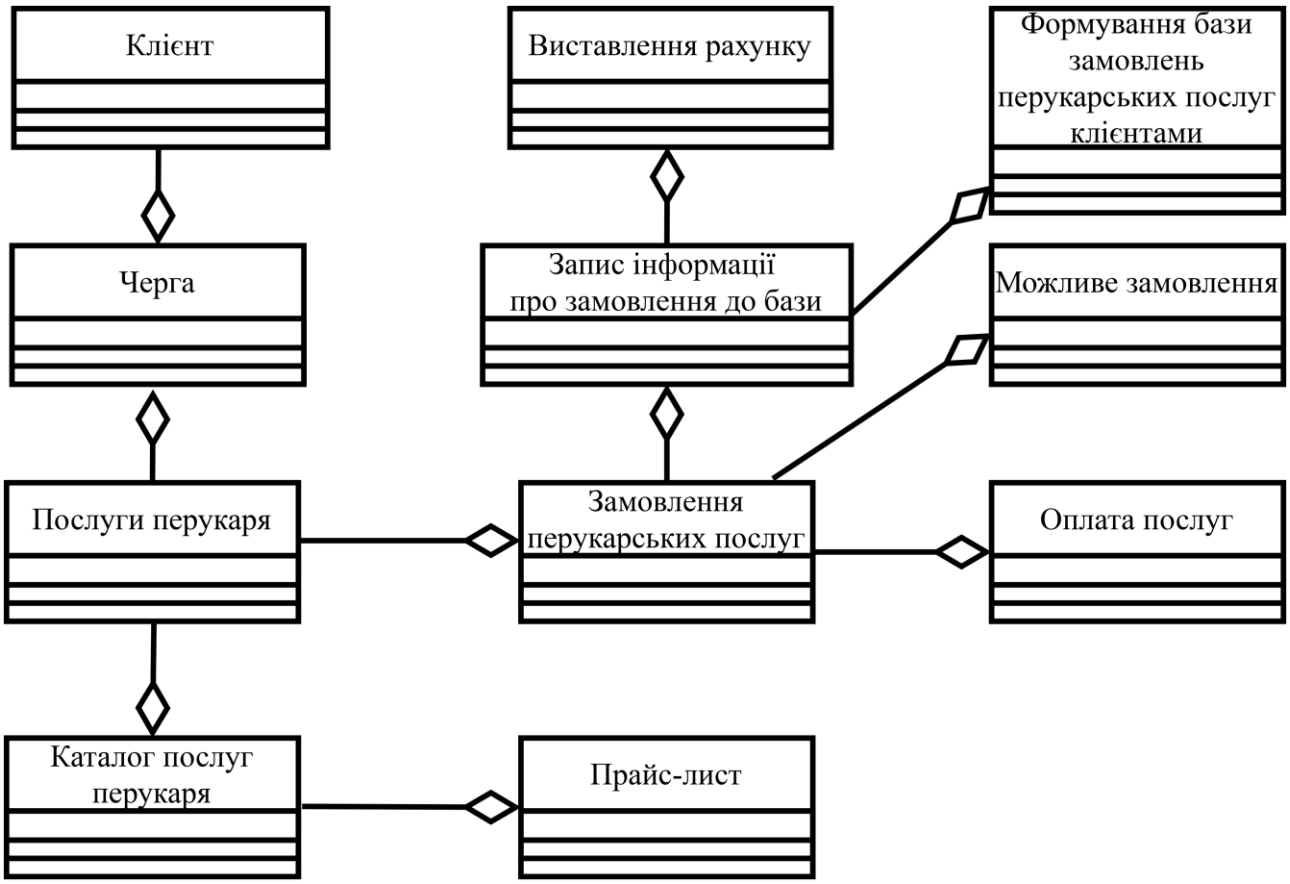


Рис. 1.5 – Модель предметної області перукарні

У процесі моделювання предметної області роботи перукарні також ураховуються: довжина черги; максимальна довжина черги; генерування нових клієнтів, оскільки моделювання здійснюється на імітаційній основі.

Для дослідження ефективності (прибутковості) роботи перукарні користувачем повинно бути задані різні початкові параметри, такі як: кількість перукарських залів, кількість перукарів у кожній залі (в усіх залах однакова кількість майстрів (перукарів)), а також максимальна довжина черги. Прибутковість перукарні ділиться на загальну – протягом усього часу моделювання, щомісячну загальну, а також за кожним працівником (перукарем) окремо щоденно та щомісячно. Графік роботи перукарні класичний – будні дні з $8^{\underline{00}}$ до $20^{\underline{00}}$. Основні вимоги до створеного програмного засобу імітаційного моделювання роботи перукарні на рівні діаграми прецедентів, діаграми класів, діаграми пакетів, діаграми компонентів тощо, наведено нижче у розділі.

1.2 Формування та аналіз вимог до засобу імітації роботи перукарні

Кінцевим продуктом даної роботи є розроблений програмний засіб, за допомогою якого здійснюється симуляція роботи перукарні. Детальні вимоги до створеного засобу представлені у вигляді вимог до інформаційної системи в цілому, а також у вигляді аналізу вимог за допомогою діаграми прецедентів.

© Хайдуров В.В.

Інформаційна система, що представляється у вигляді програмного засобу повинна задовольняти наступні вимоги:

- працювати під операційною системою Windows 7, 8, 10/11;
- працювати на 32х- та 64х-розрядних платформах ОС Windows;
- використання ОЗУ не повинно перевищувати 1 Gb на 32х-розрядних ОС та 2 Gb на 64х-розрядних ОС;
- використання пам'яті для збереження даних додатком моделювання імітації роботи перукарні не повинно перевищувати 2 Gb на диску;
- симуляція роботи перукарні повинна бути проведена 3–5 разів для формування подальших середніх характеристик роботи перукарні протягом обраного користувачем періоду;
- інформаційна система повинна проводити симуляцію у вигляді мультиплікативної картинки для різних початкових параметрів моделі симуляції роботи перукарні.

Проведення симуляції роботи перукарні вимагає певних обчислювальних експериментів на базі імітаційного моделювання. Звісно ж, що такі експерименти залежать від початкових даних, які вводяться користувачем. До таких початкових даних слід віднести кількості перукарських залів, кількість перукарів у кожній залі, максимальна довжина черги, яка формуються протягом робочого дня.

© Хайдуров В.В.

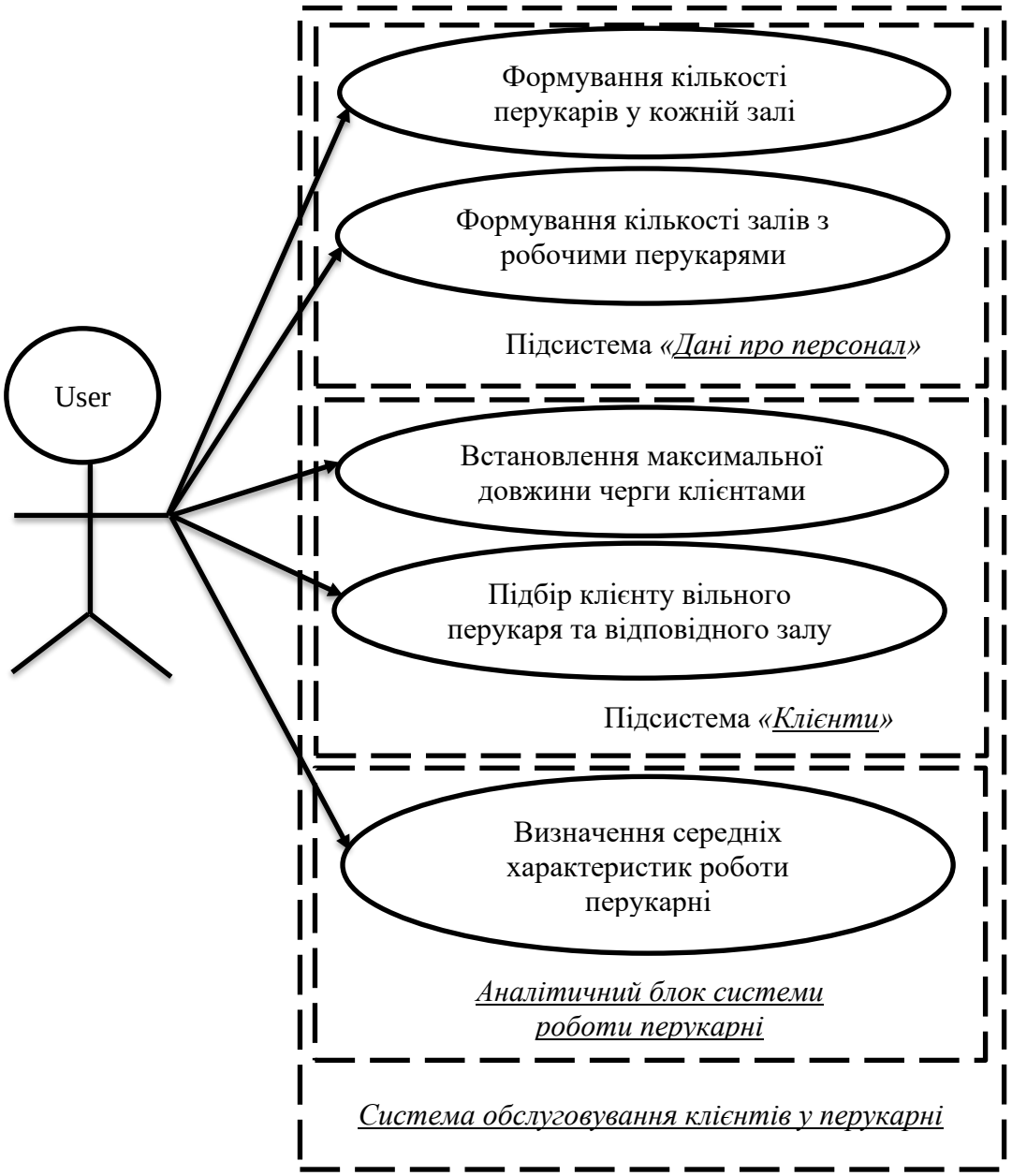


Рис. 1.6 – Діаграма прецедентів при роботі з програмним засобом імітації роботи перукарні на базі імітаційного моделювання

Діаграма прецедентів роботи з програмним засобом за таких вимог наведена на рис. 1.6. Робочий день перукарні, як було зазначено, починається о $8^{\underline{00}}$ та закінчується о $20^{\underline{00}}$. Робочі дні – понеділок–п’ятниця. Святкові дні не враховуються, якщо вони припадають не на вихідні дні тижня. Вважається, що перукарня у такі дні працює. Аналітичний блок передбачає аналіз роботи перукарні за результатами обчислювальних експериментів (імітаційного моделювання). Нижче на рис. 1.7 показано відношення спрямованої і неспрямованої асоціації між актором (клієнтом) і варіантом використання.



Рис. 1.7 – Відношення спрямованої і неспрямованої асоціації між актором (клієнтом) і варіантом використання у процесі обслуговування перукарем

Рисунок 1.8 демонструє зображення відношення узагальнення клієнт-перукар-оплата.

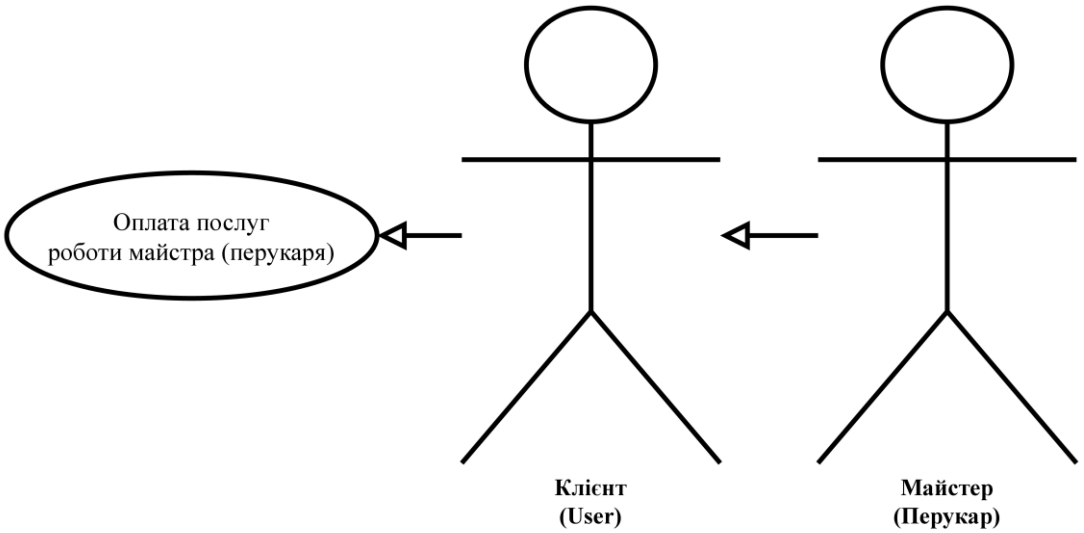


Рис. 1.8 – Графічне зображення відношення узагальнення

Діаграму варіантів використання прецеденту «Замовлення перукарських послуг» показано на рис. 1.9.

© Хайдуров В.В.

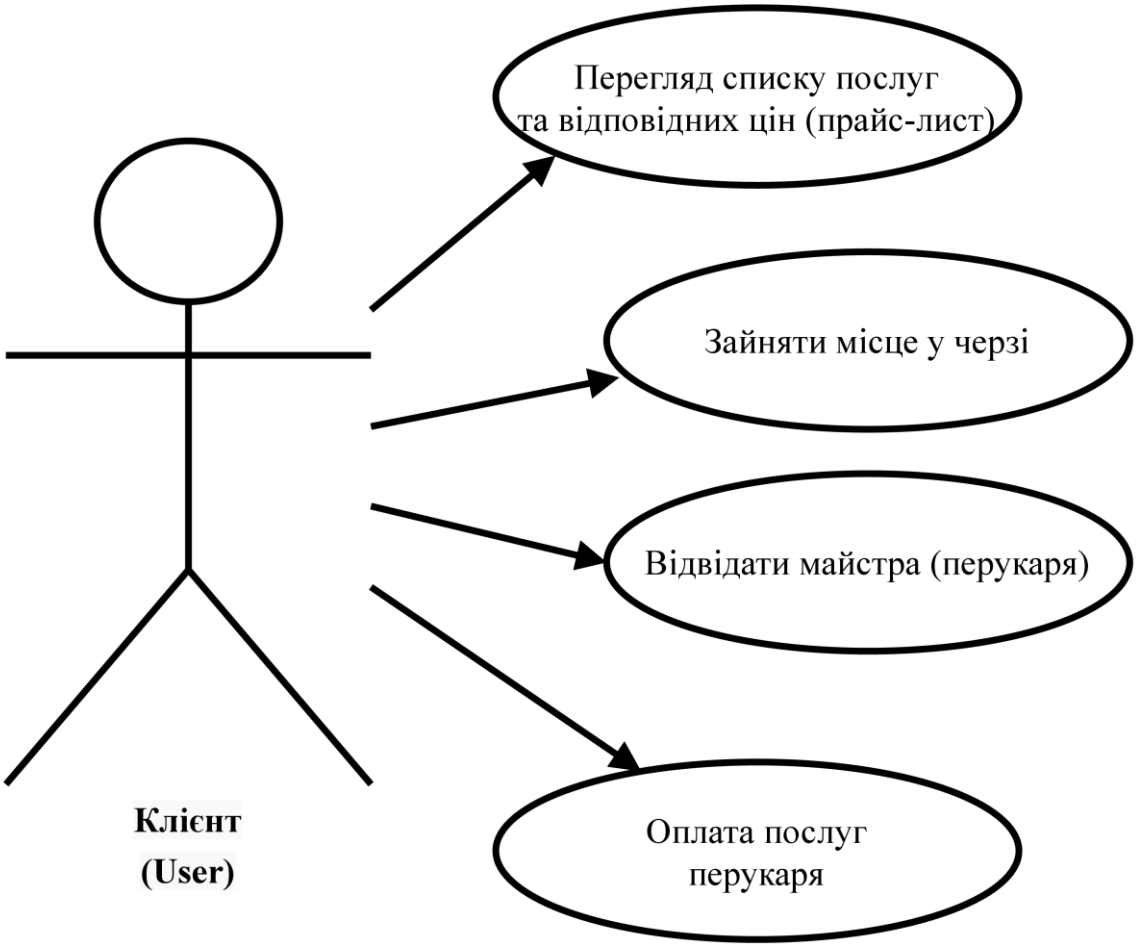


Рис. 1.9 – Діаграма варіантів використання прецеденту
«Замовлення перукарських послуг»

Діаграма варіантів, яка зображена на рис. 1.9 показує основні дії, які виконує клієнт для досягнення своєї мети – отримання послуг перукарнею.

1.3 Проектування логічної структури симулятора роботи перукарні на базі імітаційного моделювання

У даній роботі використовується імітаційне моделювання систем масового обслуговування на прикладі перукарні. У теорії масового обслуговування використовуються методи теорії ймовірностей і математичної статистики.

В основі теорії масового обслуговування лежить потік однорідних подій. Потік у роботі перукарні, очевидно, створюють клієнти, які з’являються у різні моменти часу протягом усього робочого дня. І така картина спостерігається протягом кожного дня роботи такої перукарні. Випадкові часові інтервали між приходами двох послідовних відвідувачів (заявок) описуються показниковим законом розподілу з інтенсивностями, які постійні протягом години.

Показниковим або експоненціальним називають розподіл, який характеризується наступною функцією щільності:

$$f(x)=\begin{cases}0, x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, x\geq 0,\end{cases} \tag{1.1}$$

де $\lambda>0$ – інтенсивність або зворотний коефіцієнт масштабу в (1.1).

Приклад. Нехай є магазин, в який час від часу заходять покупці. При певних припущеннях час між приходу двох послідовних покупців буде випадковою величиною з експоненціальним розподілом. Середній час очікування нового покупця дорівнює $1/\lambda$. Сам параметр λ у такому випадку може бути інтерпретований як середнє число нових покупців за одиницю часу.

Інтегруючи щільність, отримуємо функцію експоненціального розподілу:

$$F_X(x)=\begin{cases}0, x<0;\\ 1-\lambda e^{-\lambda x}, x\geq 0.\end{cases} \tag{1.2}$$

Функція розподілу типу (1.2) в теорії ймовірностей – функція, що характеризує розподіл випадкової величини або випадкового вектора. Вона є ймовірністю того, що випадкова величина *X* отримає значення, менше або рівне *x*, де *x* – довільне дійсне число. При дотриманні конкретних умов функція розподілу повністю визначає випадкову величину.

У наступних пунктах наведені більш детальні аспекти створення програмного засобу імітації роботи перукарні на базі методів моделювання.

1.3.1 Діаграма класів симулятора роботи перукарні

Діаграма класів (англ. Static Structure diagram) – спосіб представлення структури ієрархії класів за допомогою однієї з діаграм мови моделювання UML. Такий спосіб досить активно використовується для документування, візуалізації та конструювання програмних засобів. На рисунку 1.10 показано асоціацію з ролями клієнта (відвідувач) та майстра (перукар – співробітник).

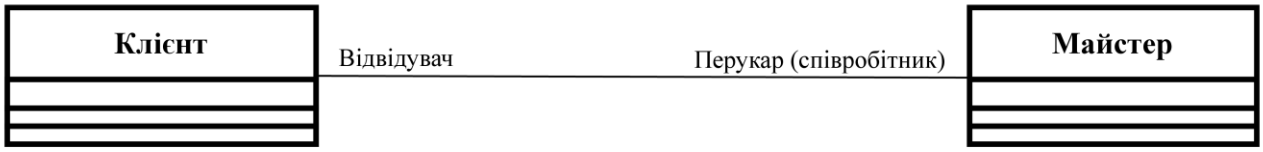


Рис. 1.10 – Асоціація з ролями майстра (перукаря) та клієнта

© Хайдуров В.В.

Рисунок 1.11 показує кратність класів в асоціації. Клієнт може бути обслужений одним майстром, або взагалі не обслужений, якщо до нього черга не дійшла, оскільки закінчився робочий день.

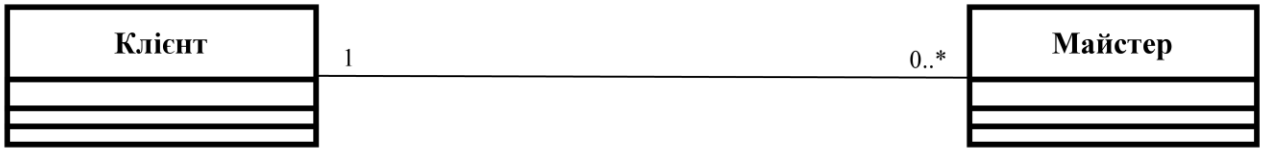


Рисунок 1.11 – Кратність класів в асоціації між перукарем (майстром) та клієнтом перукарні

Кожен майстер (перукар) може обслуговувати лише одного клієнта. Нижче наведено діаграму класів інформаційної системи роботи перукарні на базі імітаційного моделювання. У ході проведення обчислювальних експериментів з різними початковими даними (кількість перукарських залів, кількість перукарів у залі, максимальна довжина черги тощо) створюється (генерується) відповідна база даних, яка містить інформацію про кожного клієнта. Діаграма класів зі зв'язками для інформаційної системи імітації роботи перукарні наведена на рис. 1.12.

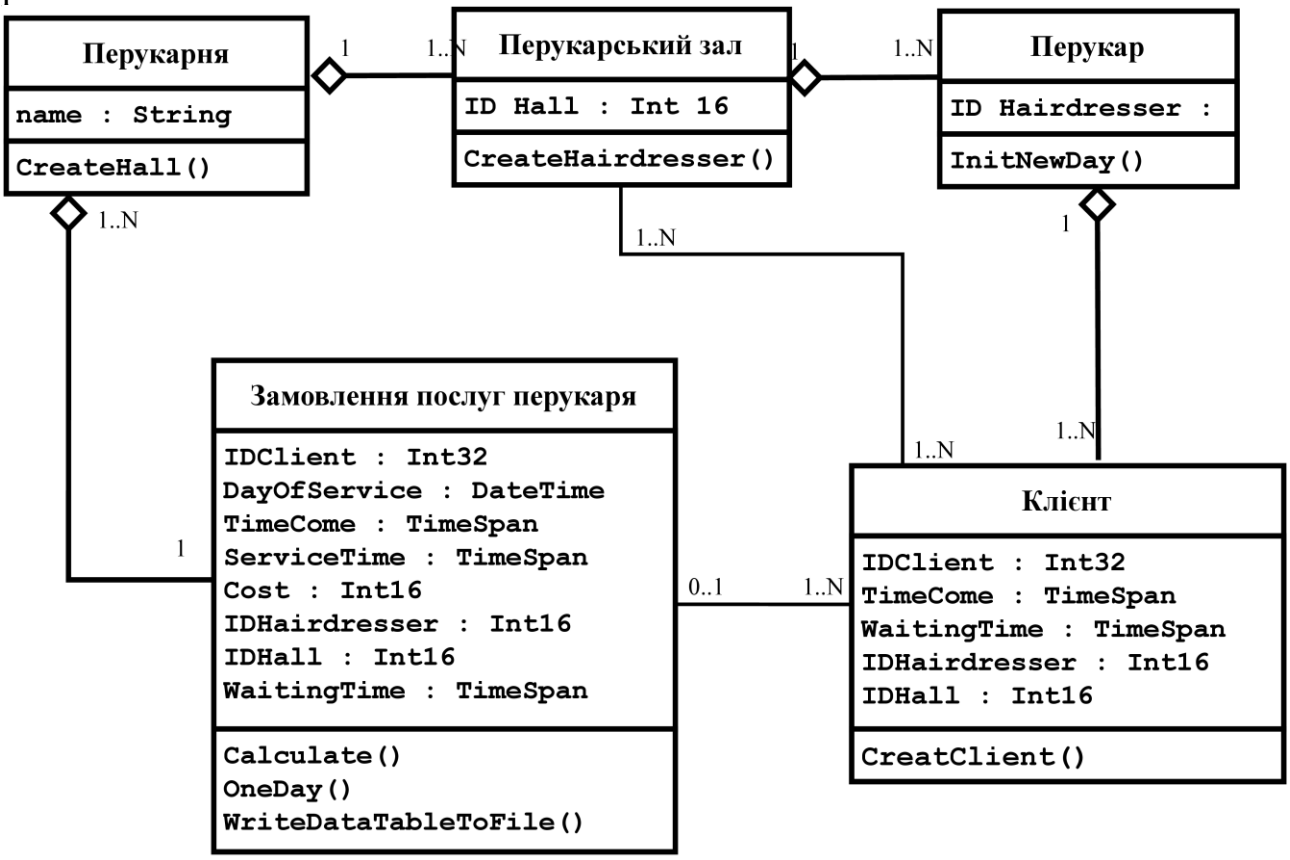


Рис. 1.12 – Діаграма класів для інформаційної системи імітації роботи перукарні

© Хайдуров В.В.

Основною інформацією про нього є його ID, за яким можна ідентифікувати дані про його замовлення. За номером ID (IDClient) визначається такі дані про замовлення: вартість замовлення клієнтом, час прибуття клієнта, час очікування клієнта тощо.

1.3.2 Діаграма пакетів програмного засобу імітації роботи перукарні

Розроблений програмний засіб симуляції роботи перукарні засобами імітаційного моделювання містить багато класів.

Є елементи інтерфейсу розробленого програмного засобу, які після отримання даних користувачем звертаються безпосередньо до функціональних модулів – класів, які здійснюють імітацію роботи перукарні засобами імітаційного моделювання з використанням загальної теорії масового обслуговування. Функціональні модулі формують базу даних замовлень клієнтів. Інтерфейсне вікно симуляції також використовують функціональні модулі лише для здійснення анімації (мультиплікативної картинки) для відображення самого процесу імітації за яким і формується загальна база даних замовлень.

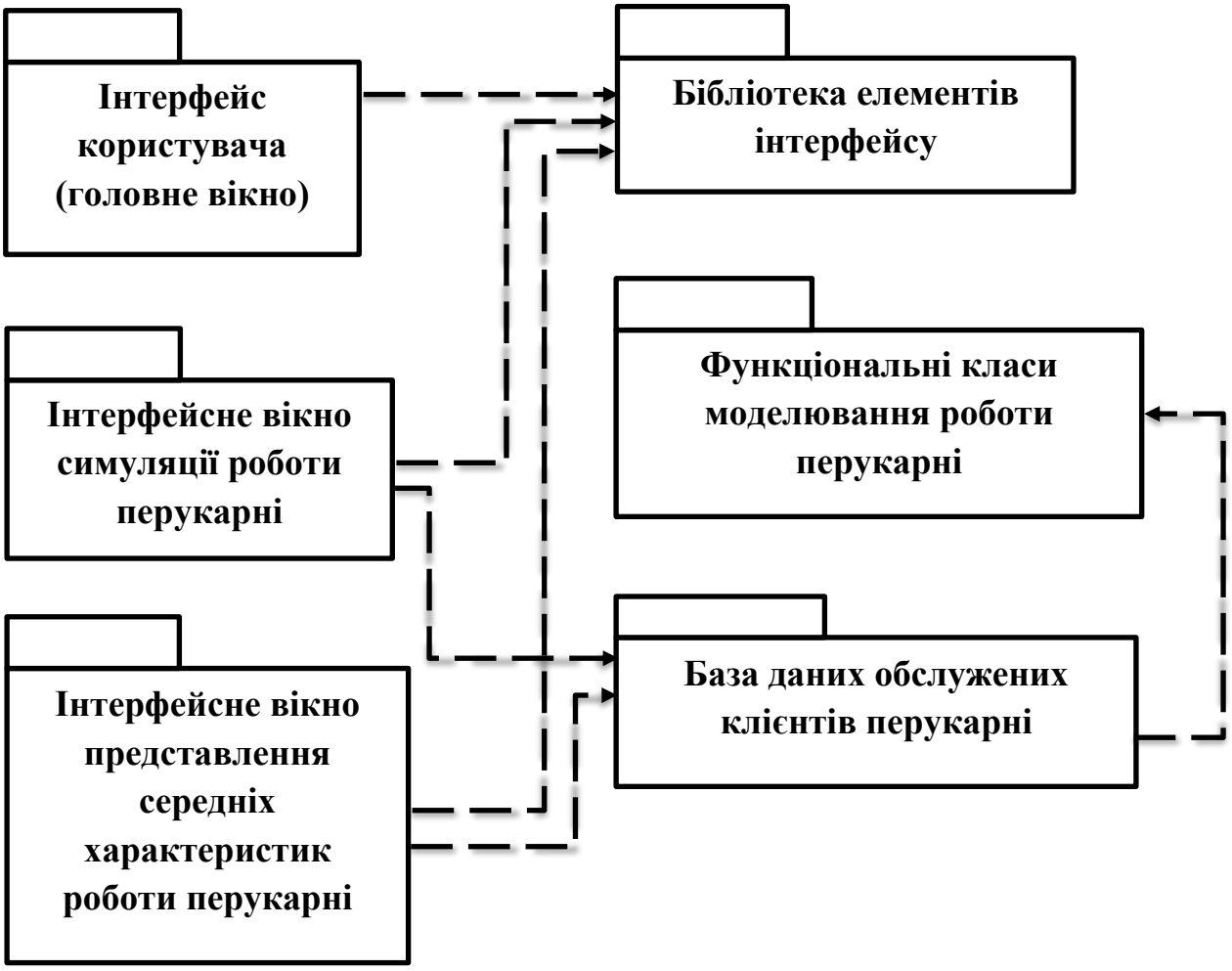


Рис. 1.13 – Діаграма пакетів розробленого додатку імітації роботи перукарні

© Хайдуров В.В.

Інтерфейсне вікно симуляції також, очевидно, використовує бібліотеку готових шаблонів об'єктів, а також їх рух по цьому вікні з метою відтворення наочно самого процесу симуляції. Інтерфейсне вікно представлення середніх характеристик роботи перукарні протягом певного проміжку часу відтворює основні дані, які сформовані вже після обробки створеної бази даних функціональними модулями. Це інтерфейсне вікно також, як і всі інші інтерфейсні вікна, використовує шаблони елементів інтерфейсу, що були використані у конструкторі розроблення графічного інтерфейсу. На рисунку 1.13 показана загальна діаграма пакетів розробленого додатку (програмного засобу).

Для розробки програмного засобу були використані такі системні бібліотеки: Microsoft.CSharp.dll, mscorlib.dll, PresentationCore.dll, PresentationFramework.dll, System.dll, System.Core.dll, System.Data.dll, System.Data.DataSetExtensions.dll, System.Net.Http.dll, System.Xaml.dll, System.Xml.dll, System.Xml.Linq.dll, WindowsBase.dll.

1.4 Архітектурне проектування засобу імітації роботи перукарні

Етап архітектурного проектування ІС відображений у вигляд її логічної структури у вигляді діаграма компонентів. Деталі архітектурного проектування наведені у пунктах 1.4.1 та 1.4.2.

1.4.1 Діаграма компонентів програмного засобу

Діаграма компонентів – UML-діаграма, яка показує визначення, внутрішню структуру компонентів. Компонент – елемент , що представляє деяку модульну частину системи. На рисунку 1.14 показано представлення інтерфейсів у формі символу класифікатора з відношеннями залежності і реалізації.

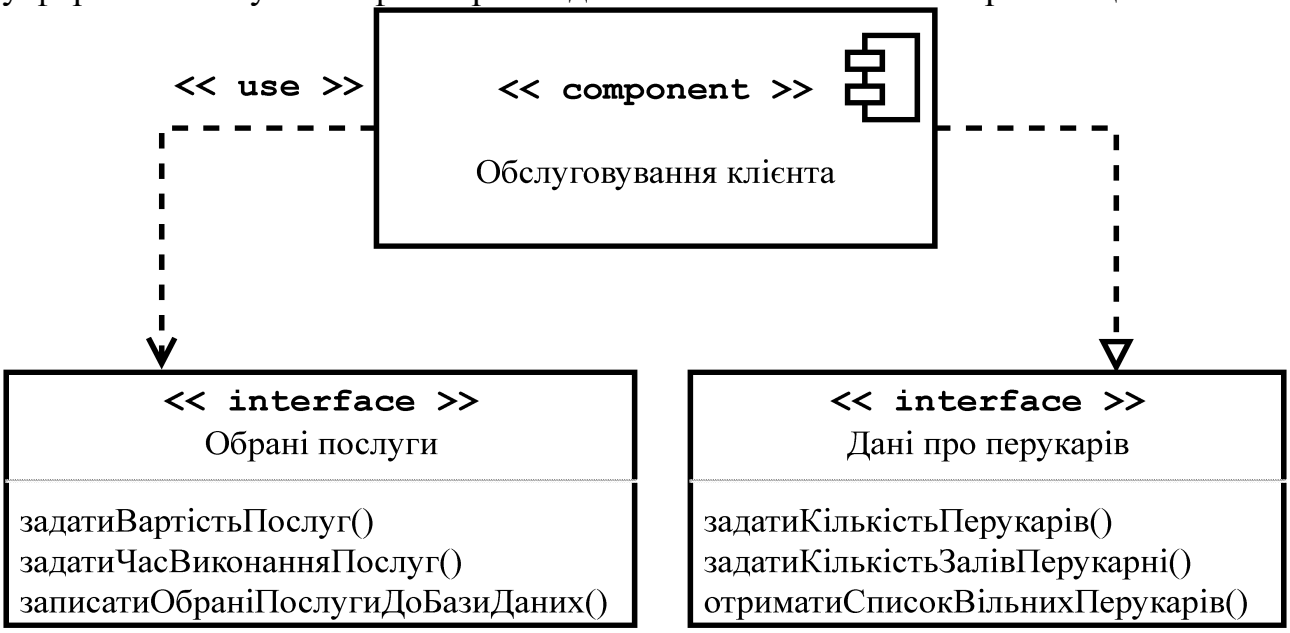


Рис. 1.14 – Представлення інтерфейсів у формі символу класифікатора з відношеннями залежності і реалізації

© Хайдуров В.В.

Процедура імітації роботи перукарні – окремий програмний клас, який використовує усі функції, що наведені на рис. 1.14.

1.4.2 Розгортання програмного засобу на апаратних засобах

Програмний засіб імітації роботи перукарні для прикладу розроблено повністю мовою програмування WPF C# в програмному середовищі MS Visual Studio 2019. На рисунку 1.15 наведена діаграма розгортання з відношенням залежності між вузлом та розгорнутими на ньому компонентами.

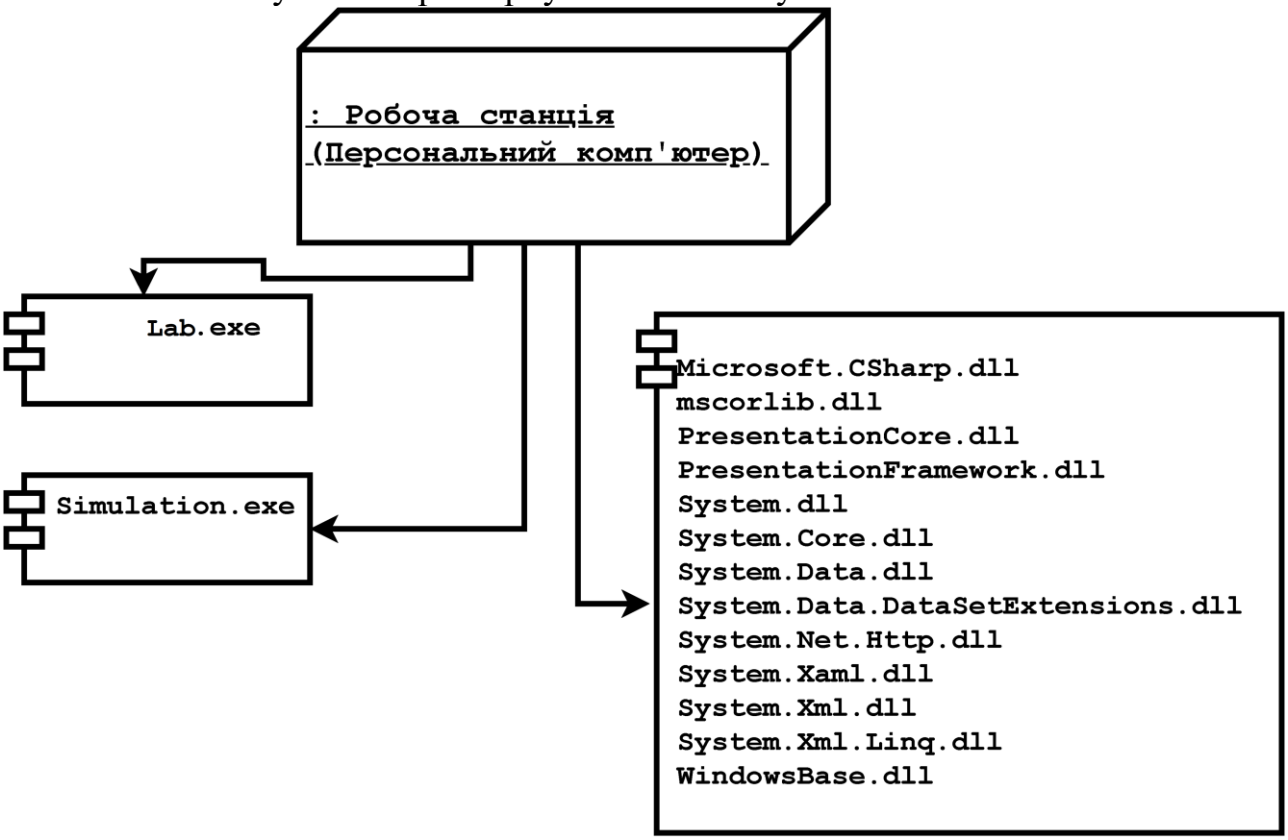


Рис. 1.15 – Діаграма розгортання програмного засобу імітації роботи перукарні на базі імітаційного моделювання з відношенням залежності між вузлом та розгорнутими на ньому компонентами

Файл Lab.exe – скомпільований файл, що створює базу даних обслуговувань клієнтів. Lab.exe – скомпільований файл, що відтворює мультиплікативну картинку імітації роботи перукарні при обраних початкових умовах (кількість перукарських залів, кількість перукарів у кожній залі та максимальна довжина черги тощо).

1.5 Моделювання поведінки симулятора роботи перукарні

Моделювання поведінки системи дає можливість описати структурні елементи програмного засобу, а також показує основні структурно-логічні елементи при його проектуванні. Поведінка реальної програми цілком і повністю

визначається її програмним кодом. У підрозділі наведено діаграму діяльності, діаграму послідовності, діаграму комунікації, діаграму кінцевого автомату. Також описано проектування бази даних, яка генерується в процесі роботи перукарні на базі імітаційного моделювання. До опису проектування бази даних входять логічна модель бази даних та фізична модель бази даних.

1.5.1 Діаграма діяльності програмного засобу симуляції

Як було зазначено раніше, у роботі розглядається проектування лише клієнтського відділу однієї філії мережу перукарень. Кількість перукарів у кожній залі однакова, тобто $m_1 = m_2 = \cdots = m_p = m.$ Загальна кількість перукарських залів також є постійною, та задається користувачем у головному вікні розробленого програмного засобу симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання із застосуванням загальної теорії масового обслуговування.

На рисунку 1.16 показана діаграма діяльності перукарні. Вона полягає у тому, що клієнт обслуговується тоді, коли є вільні майстри (перукарі). В іншому ж випадку він займає чергу. Час очікування цього клієнта може бути необмежений (до кінця робочого дня перукарні). Якщо цей клієнт цього для не обслужений, він приходить наступного робочого дня і займає чергу знову. Оновлення графіка роботи кожного перукаря у перукарні оновлюється кожної хвилини. Під графіком перукаря розуміється те, зайнятий він або вільний.

Якщо черги немає, то клієнт стає в чергу, якщо немає вільних майстрів (перукарів). Якщо ж вільні перукарі є, а черги немає, то клієнт не займає місце у черзі, а відразу ж обслуговується будь-яким з вільних перукарів.

© Хайдуров В.В.

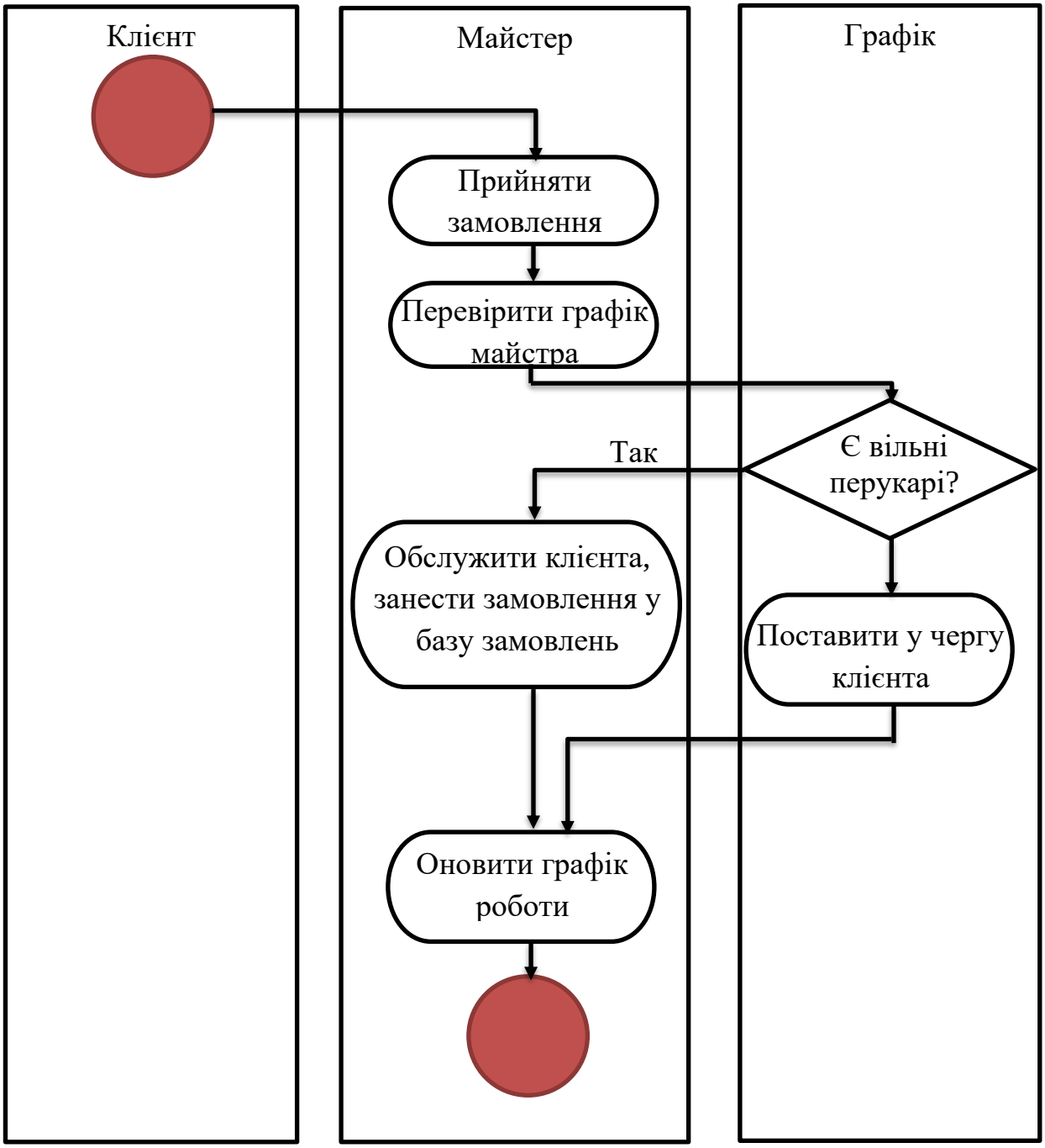


Рис. 1.16 – Діаграма діяльності перукарні

Для кожного перукаря і обслуженого клієнта ведеться статистика, яка записується у базу даних. Після того, як база даних створена, з нею можна виконувати будь-які обчислювальні операції для формування підсумків роботи перукарні загалом та по перукарях протягом конкретного проміжку часу. Інший варіант діаграми діяльності можна продемонструвати на рис. 1.17.

© Хайдуров В.В.

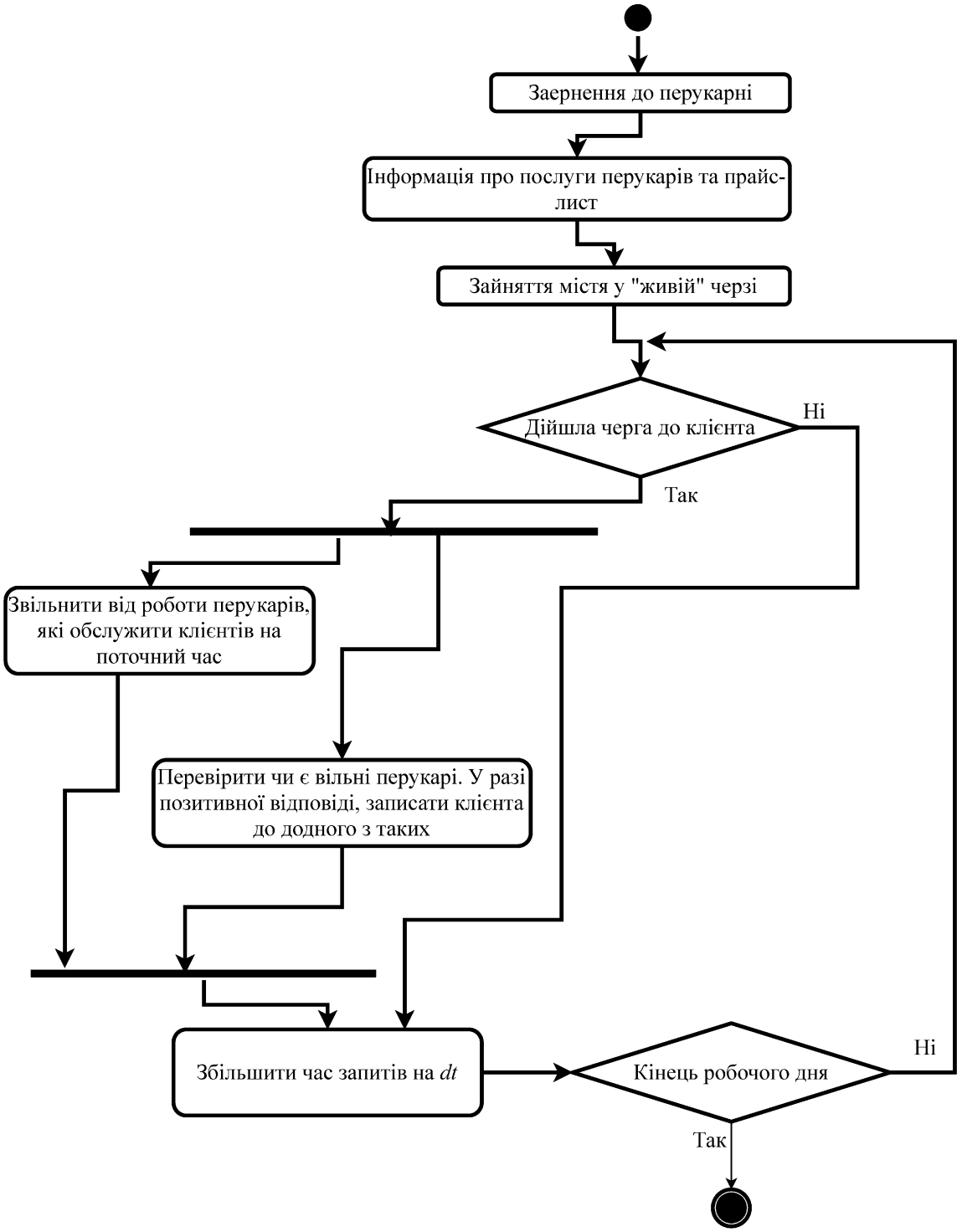


Рис. 1.17 – Діаграма діяльності при оформленні одного клієнта до перукарні

Обслуговування кожного клієнта виконується за принципом, який показано на рис. 1.17.

© Хайдуров В.В.

1.5.2 Діаграма послідовності програмного засобу симуляції

Діаграма послідовності – один із видів UML-діаграм, за допомогою якого можна виконати опис поведінки системи «на прикладах». Така діаграма представляю собою конкретний запис протоколу сеансу роботи системи або підсистеми.

Посилання повідомлень між конкретними взаємодіючими об’єктами у об'єктно-орієнтованому програмуванні є досить важливим фактором. На діаграмі послідовності застосовують один основний тип сутностей – об’єкти (екземпляри взаємодіючих класів і дійових осіб) й один тип відносин – повідомлення, якими обмінюються взаємодіючі об’єкти.

На рисунку 1.18 показана діаграма послідовності відвідування клієнта перукарні. Суть діаграми полягає у тому, що вона показує послідовність конкретних етапів, які необхідно пройти, щоб досягти конкретної мети – отримати всі послуги перукарні. Спочатку кожен клієнт повинен зайти до перукарні. Після того, як потенційний клієнт зайшов до перукарні, він повинен зайняти чергу в реальному часі («жива» черга). Після цього з плином часу черга просувається. Нарешті, черга до цього клієнта черга дійшла. Якщо є вільні перукарі, клієнт заходить до одного з них (випадковий вибір одного з кількох вільних перукарів). Після цього клієнт виконує замовлення конкретних послуг перукаря за цінами з прайс-листа. Майстер (перукар) обслуговує клієнта. Після отриманих послуг майстра клієнт здійснює оплату за отримані послуги. Останній етап вже обслуженого клієнта є вихід з перукарні.

У діаграмі, яка зображена на рис. 1.18 не враховано те, що бувають клієнти, які можуть бути не обслугованими у випадку, якщо вони прийшли занадто пізно або вони знаходяться далеко у черзі, а кінець робочого дня наближається до кінця. Діаграма на рис. 1.18 передбачає таку процедуру проходження основних етапів кожного потенційного клієнта, що завітав до перукарні. Також у діаграмі 1.18 не враховується метод оплати послуг перукаря клієнтом, оскільки це не є важливим для реалізації завдання до даної роботи.

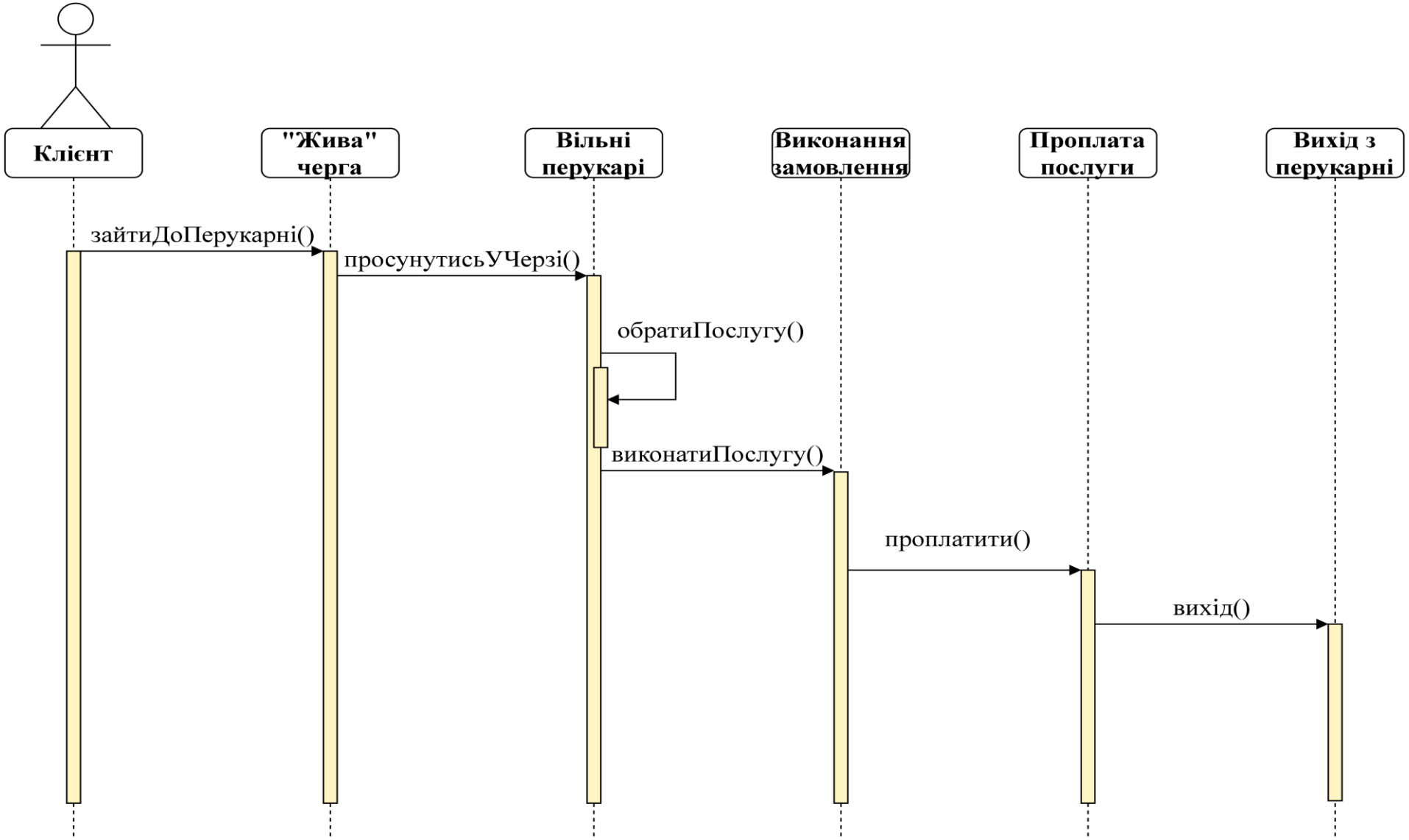


Рис. 1.18 – Діаграма послідовності відвідування клієнта перукарні

У ході розробки програмного забезпечення імітації роботи перукарні, як вже було сказано раніше, одним із початкових параметрів є максимальна довжина черги. Цей параметр дає можливість регулювати накопичення черги особливо у тих випадках, коли замовлення клієнтів перукарями виконується досить довгий проміжок часу.

1.5.3 Діаграма комунікації програмного засобу симуляції

Діаграма комунікації – це одна з UML-діаграм, дає можливість додатково до діаграми послідовносте описати поведінку у вигляді протоколу обміну повідомлень між об’єктами. Один і той же самий об’єкт може брати участь у різних взаємодіях, граючи в них різні ролі. Отже, взаємодія завжди відбувається у контексті, який визначається учасниками при взаємодії об’єктів. На рисунку 1.19 показана діаграма комунікації для обслуговування перукарем.

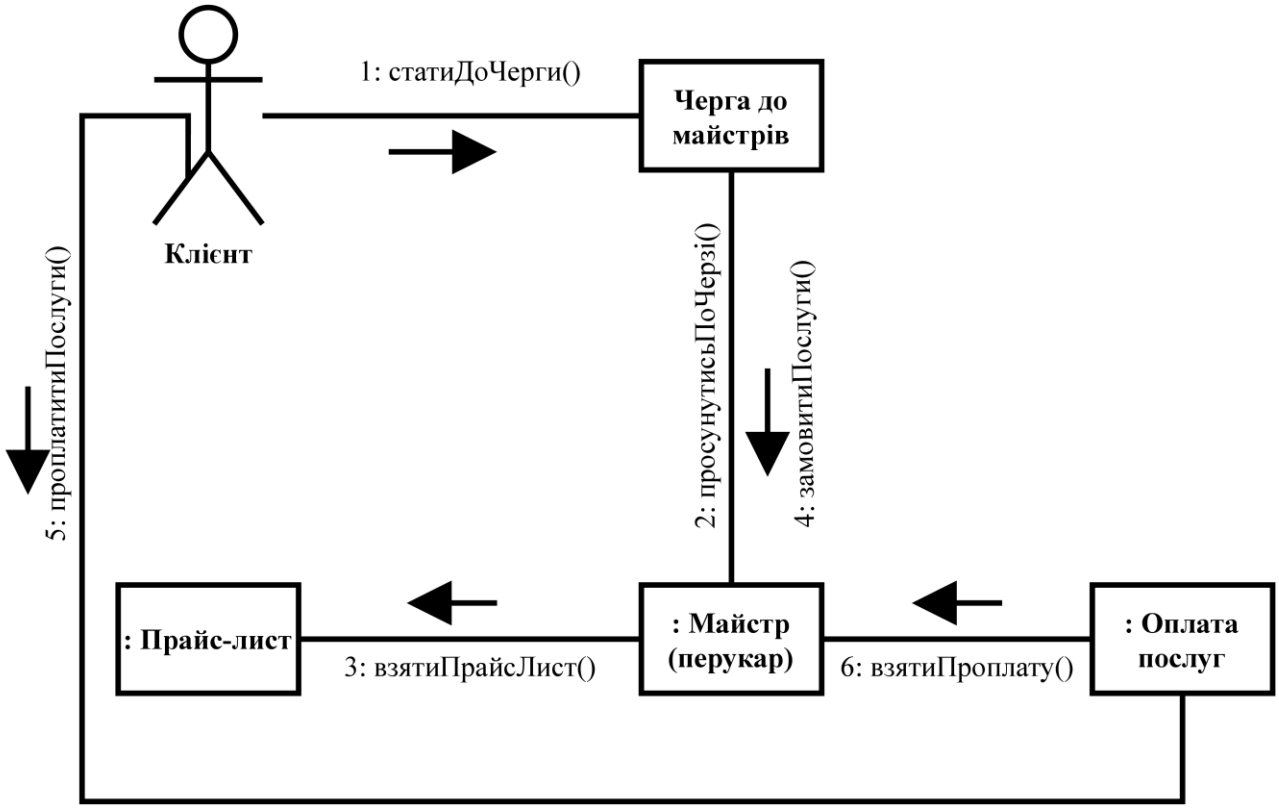


Рис. 1.19 – Діаграма комунікації для обслуговування перукарем

Діаграма комунікації також показано послідовність дій, які виконуються для того, щоб клієнт був обслужений майстром (перукарем).

1.5.4 Діаграма кінцевого автомату програмного симулятора

Діаграма скінченного автомату (діаграма станів) відображає скінченний автомат, виділяючи потік управління, наступний від стану до стану. На

рисунку 1.20 показана діаграма кінцевого автомату для процесу обслуговування кожного клієнта перукарем.

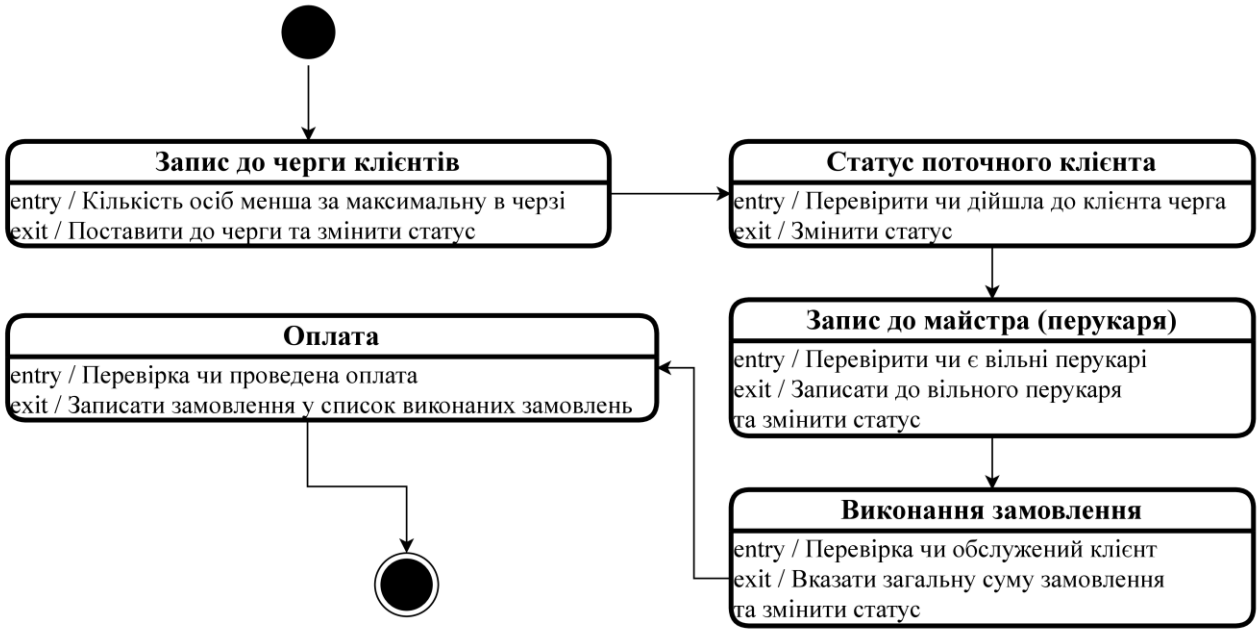


Рис. 1.20 – Діаграма станів об’єкту «Замовлення перукарських послуг клієнтами»

Із діаграми станів видно, для здійснення замовлень, один і той же самий об’єкт (клієнт) може виконувати різні дії у відповідь на одну і ту саму подію в залежності від стану об’єкту (черги, зайнятість перукаря тощо).

1.6 Проектування бази даних у процесі роботи програмного засобу імітації роботи перукарні на базі імітаційного моделювання

1.6.1 Концептуальна модель предметної області

Даний пункт містить інфологічні моделі «Замовлення послуг перукаря» та «Майстер» та «Майстер-Клієнт» створеної в результаті імітаційного моделювання та ER-діаграму в нотації Мартіна. На рисунку 1.21 показана інфологічна модель «Замовлення послуг перукаря».

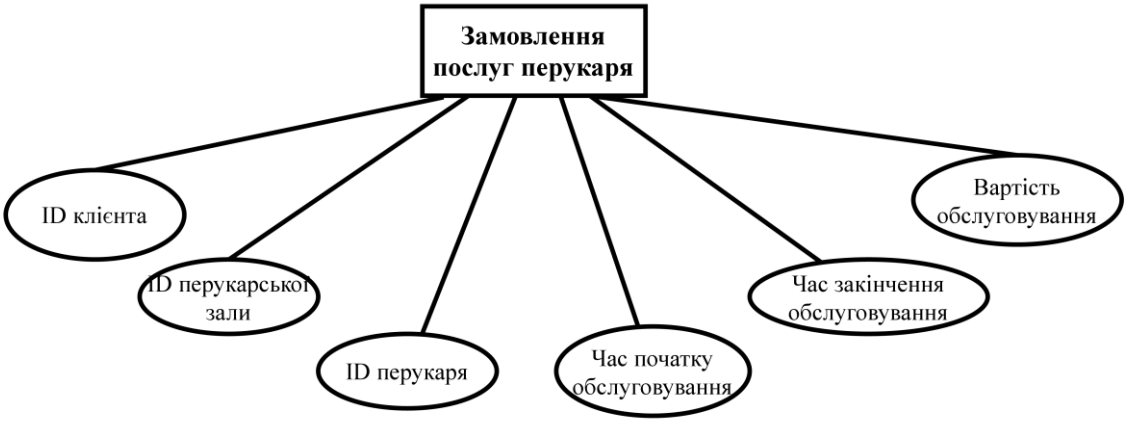


Рис. 1.21 – Інфологічна модель «Замовлення послуг перукаря»

Рисунок 1.22 містить інфологічну модель «Майстер».

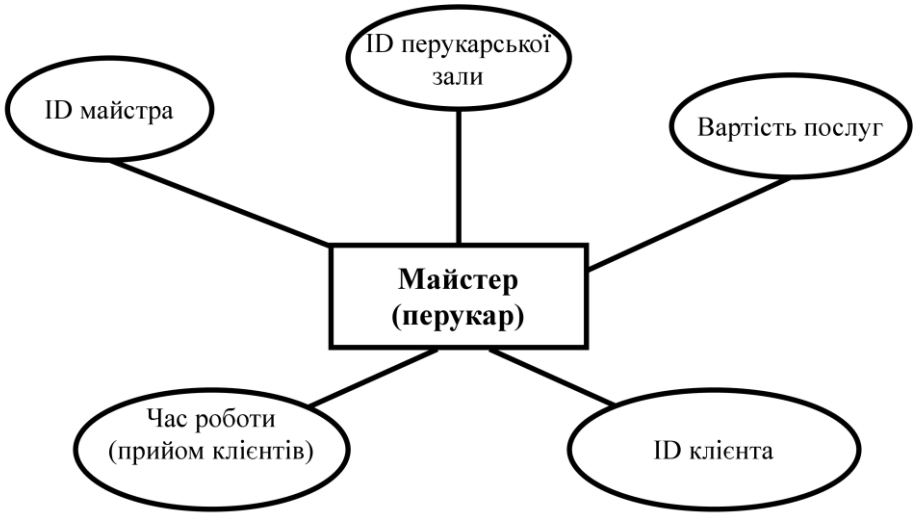


Рис. 1.22 – Інфологічна модель «Майстер»
На рисунку 1.23 представлено інфологічну модель «Майстер-Клієнт».

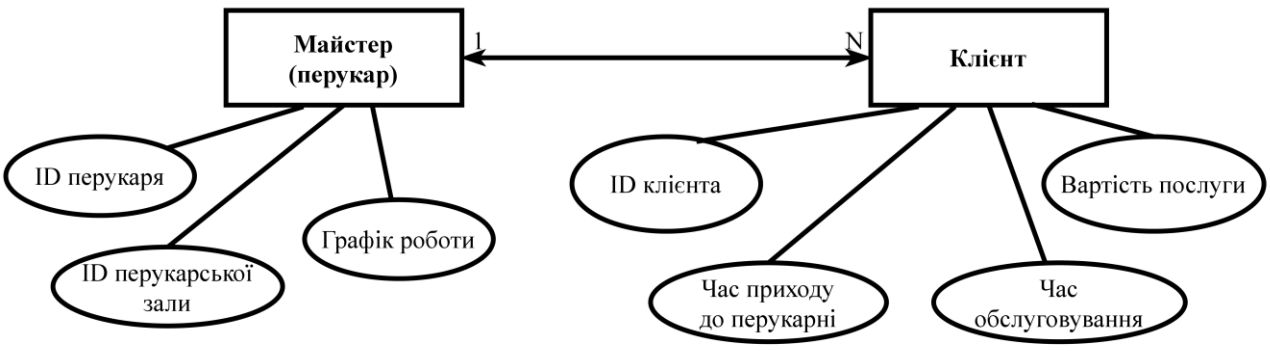


Рис. 1.23 – Інфологічна модель «Майстер-Клієнт»

На рисунку 1.24 показано перетворення моделі сутність-зв'язок (M:N) у реляційну модель бази даних, яка формується в результаті проведення обчислювальних експериментів.

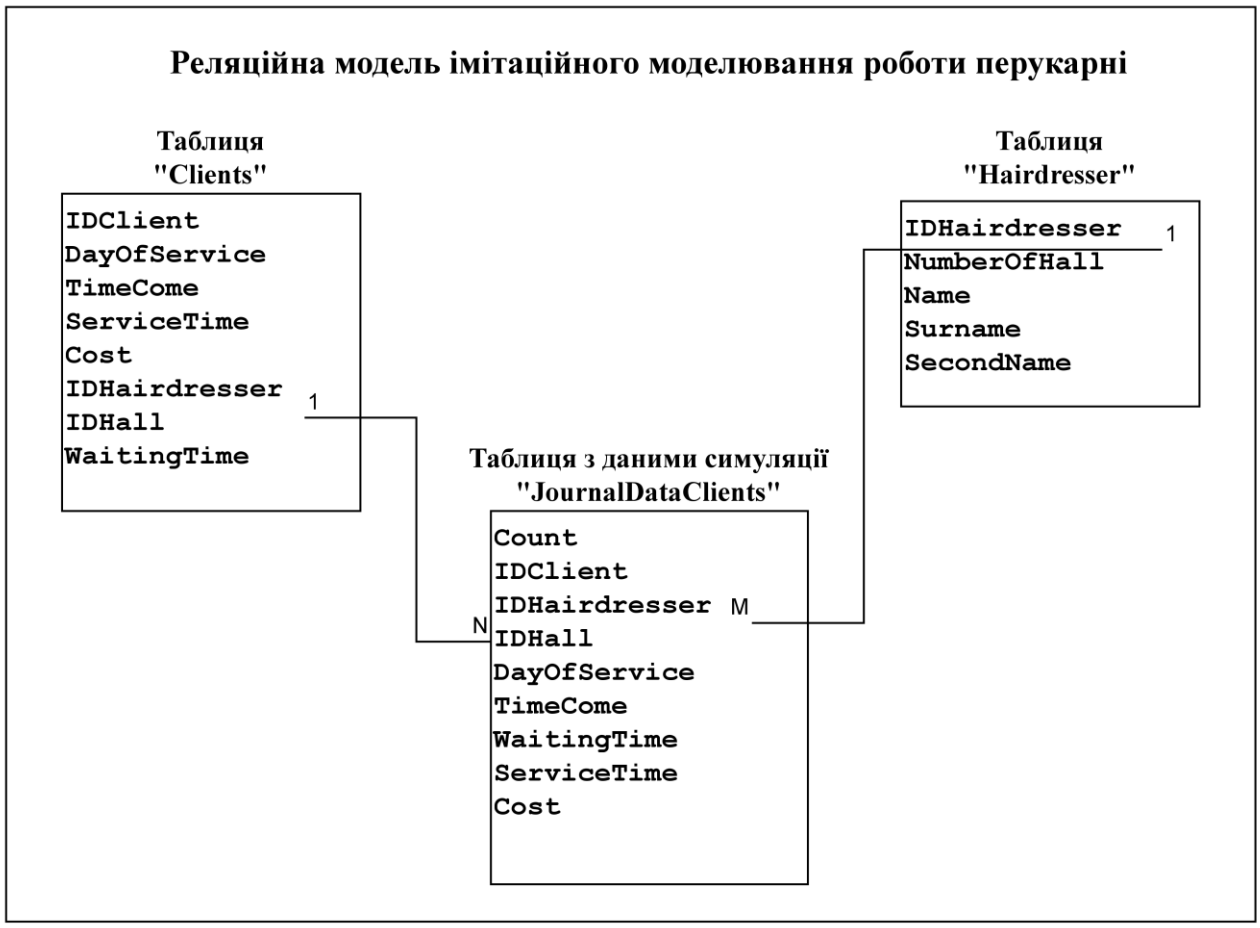


Рис. 1.24 – Перетворення моделі сутність-зв'язок (M:N) у реляційну модель

Рисунок 1.25 відображає ER-діаграма в нотації Мартіна.

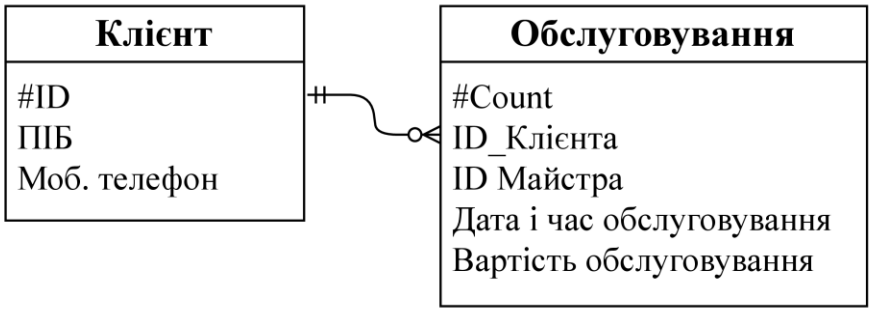


Рис. 1.25 – ER-діаграма в нотації Мартіна для проектування бази даних у результаті роботи програмного засобу імітації роботи перукарні

Специфікацію класів для системи обслуговування клієнтів майстрами (перукарями) подано на рисунку 1.26.

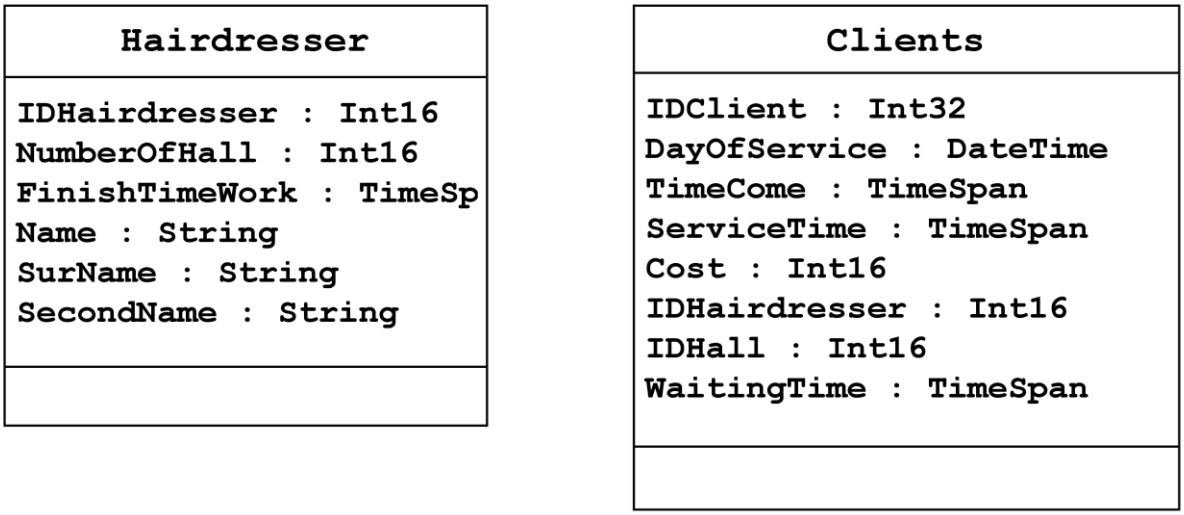


Рисунок 1.26 – Специфікація класів для системи обслуговування клієнтів майстрами (перукарями)

Наступний пункт містить логічну модель бази даних, яка створюється в результаті імітаційного моделювання. Логічна модель описує поняття предметної області, їх взаємозв'язок, а також обмеження на дані, що накладаються предметною областю.

1.6.2 Логічна модель бази даних програмного засобу симуляції

Існує три основні види логічних моделей: ієрархічна модель, мережева модель та реляційна модель. У роботі представлена реляційна модель логічної моделі створеної бази даних. Логічна модель даних є початковим прототипом майбутньої бази даних. *Логічна модель* – це графічне представлення структури БД з урахуванням моделі даних (ієрархічною, мережевою, реляційною тощо) і незалежне від кінцевої реалізації бази даних і апаратної платформи. На рисунку показана логічна модель бази даних (IDEF1X).

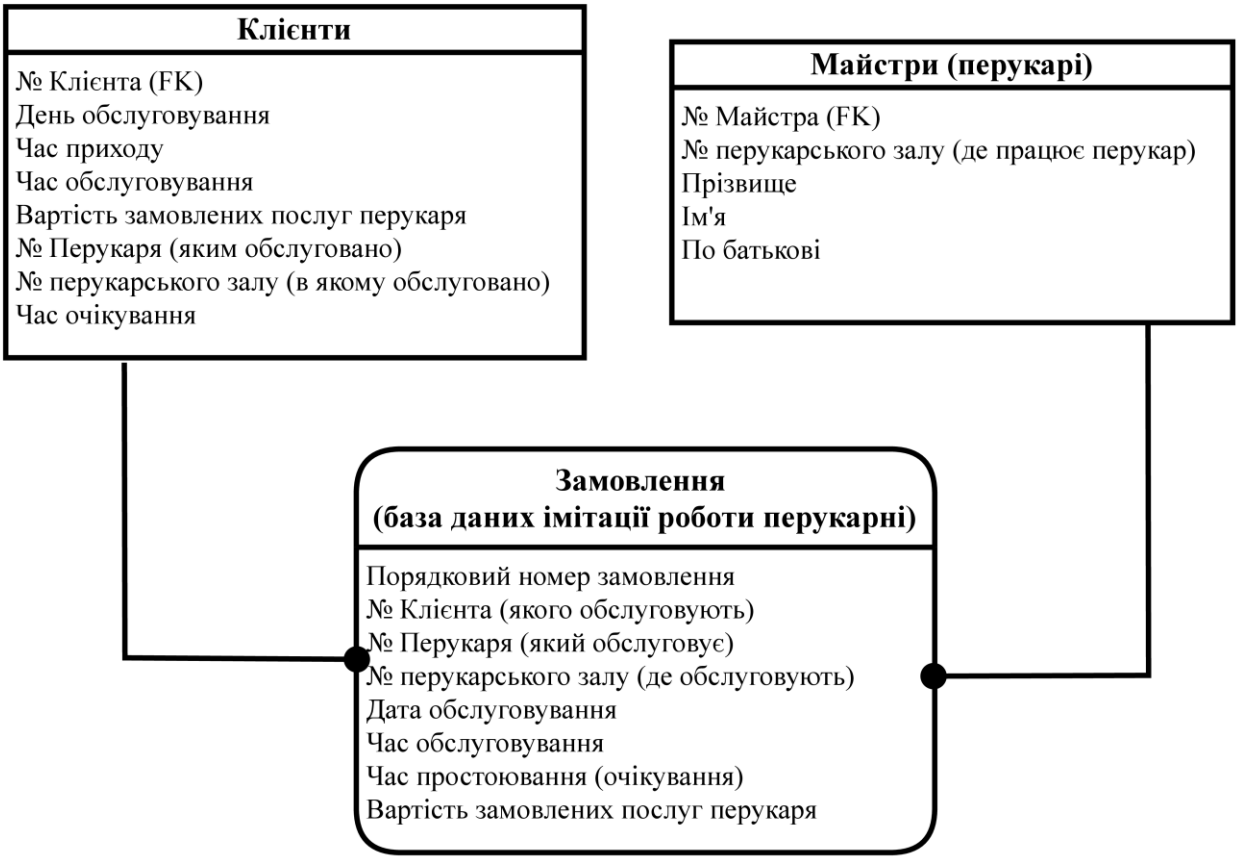


Рис. 1.27 – Логічна модель бази даних (IDEF1X) програмного засобу імітації роботи перукарні на базі імітаційного моделювання

Логічна модель яка зображена на рисунку 1.27 показує, що зберігається в БД (об’єкти перукарні, їх атрибути і зв’язки між ними). Очевидно, що дана модель не відповідає на питання як саме виконується зв’язок між основними об’єктами перукарнями, їх атрибутами загалом.

1.6.3 Фізична модель бази даних програмного засобу симуляції

Фізична модель – логічна модель бази даних, виражена в термінах мови опису даних конкретної СКБД. На рисунку 1.28 показана фізична модель бази даних, яка створюється в результаті проведення обчислювальних експериментів роботи перукарні та базі імітаційного моделювання.

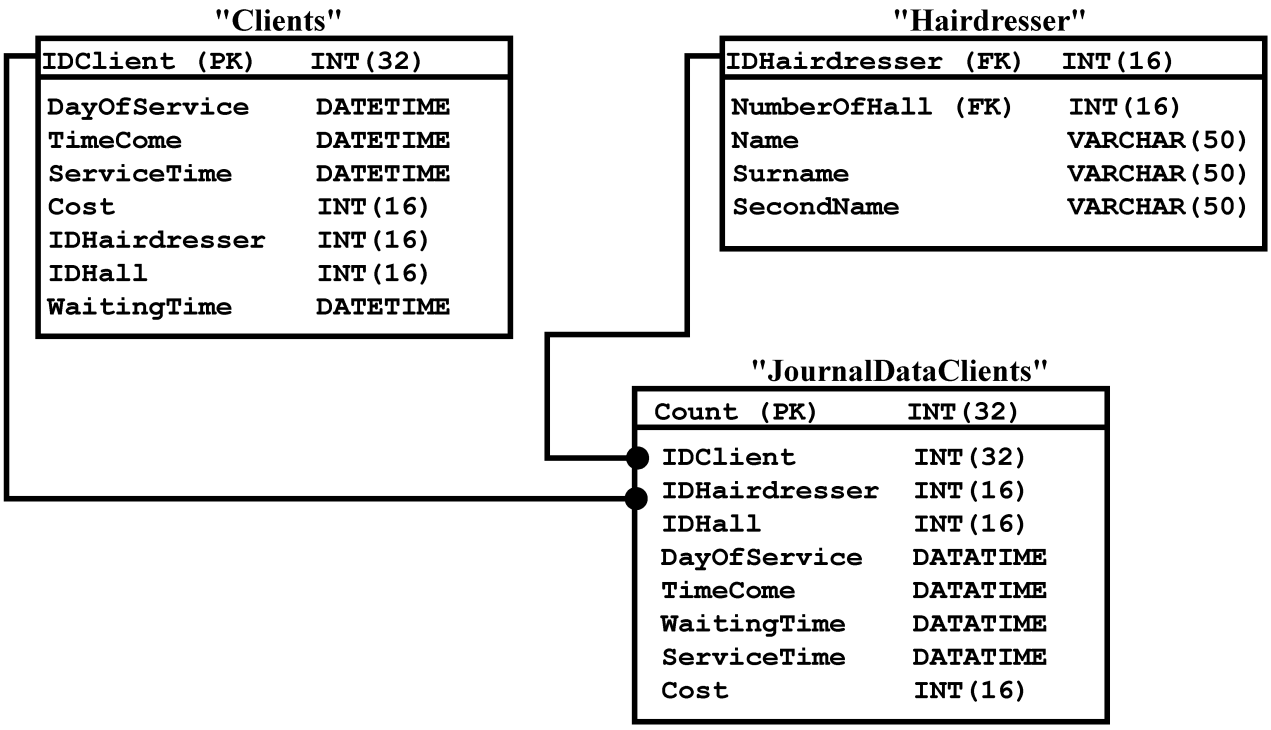


Рис. 1.28 – Фізична модель бази даних, яка створена у результаті роботи програмного засобу імітації роботи перукарні

Обмеження, наявні в логічній моделі даних, реалізуються різними засобами СКБД, наприклад, за допомогою індексів, декларативних обмежень цілісності, тригерів, процедур, що зберігаються. При цьому рішення, прийняті на рівні логічного моделювання, визначають деякі обмеження, у межах яких можна розвивати фізичну модель даних. Наприклад, відношення, що містяться в логічній моделі даних, мають бути перетворені в таблиці, але для кожної таблиці можна додатково оголосити різні індекси, що підвищують швидкість звернення до даних.

2. РОЗРОБКА Й ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ СИМУЛЯЦІЇ РОБОТИ ПЕРУКАРНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮЮВАННЯ

2.1 Розробка програмного засобу симуляції роботи перукарні

2.1.1 Опис структурної (функціональної) схеми симулятора

Детальне уявлення про проектоване програмне забезпечення з точки зору взаємодії його компонентів між собою і з зовнішнім середовищем дає функціональна схема. *Функціональна схема* – це схема взаємодії компонентів програмного забезпечення з описом інформаційних потоків, складу даних в потоках і зазначенням використовуваних файлів і пристроїв. На рисунку 2.1 показані схеми програмної системи імітації роботи перукарні: рис. 2.1 (а) – структурна схема; рис. 2.1 (б) – логічна схема.

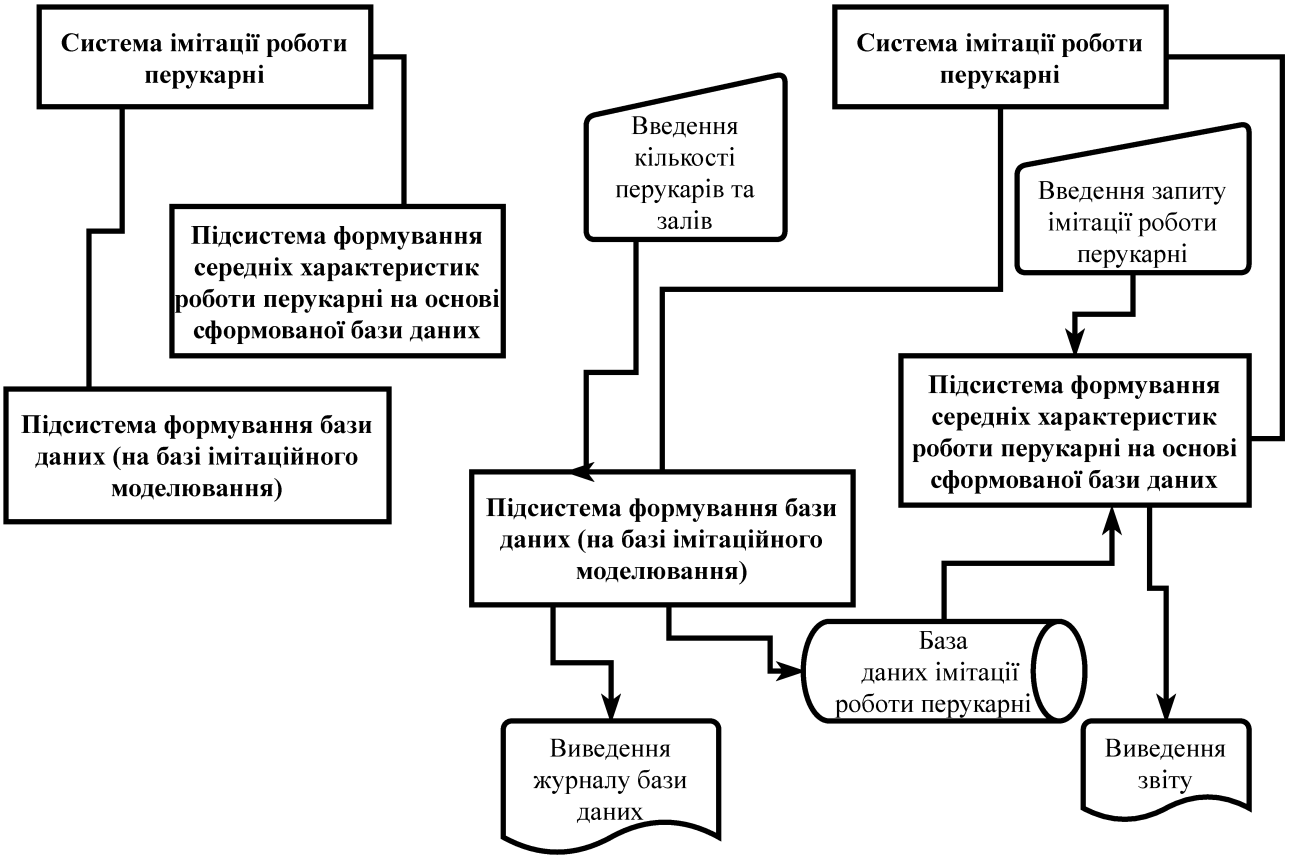


Рис. 2.1 – Схеми програмної системи імітації роботи перукарні:
а – структурна; б – логічна

Схеми, які наведено на рисунку 2.1 дають більш глибоке розуміння про проектоване програмне забезпечення загалом.

2.1.2 Опис логічної схеми симулятора імітації роботи перукарні

Логічна схема розробленої інформаційної системи полягає у наступному. Користувач розробленого додатку симуляції роботи перукарні має можливість вводити початкові дані моделювання (згідно завданням до даної роботи). Після того, як уведені всі дані користувач натискає кнопку «Симуляція роботи перукарні». У ході виконання роботи симуляції формується база замовлень послуг перукарів клієнтами перукарні. Створена база даних передбачає випадкові приходи клієнтів перукарні протягом кожного робочого дня її роботи (понеділок–п'ятниця з $8^{\underline{00}}$ до $20^{\underline{00}}$), випадкові часові інтервали обслуговування клієнтів кожним перукарем тощо.

Для демонстрації роботи перукарні створеним програмним засобом користувач натискає кнопку: «Мультиплікаційне представлення симуляції». Після натискання на вищевказану кнопку користувач бачить хід моделювання у вигляді рухомих блоків, що дає йому повне уявлення про суть імітаційної моделі, яка запрограмована у даному програмному засобі. Модель показує чергу, завантаженість кожного з перукарів у відповідних перукарських залах.

На рисунку 2.2 показана логічна робота інформаційної системи симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання.

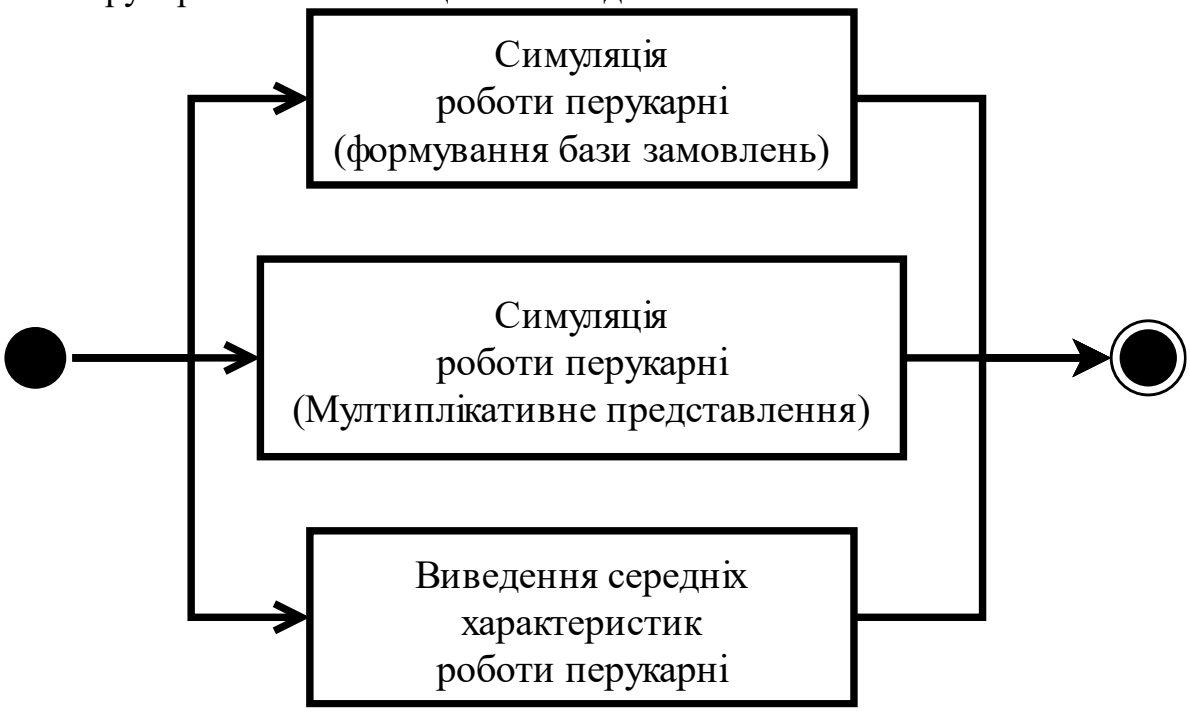


Рис. 2.2 – Логічна схема інформаційної системи симуляції роботи перукарні

Для демонстрації середніх характеристик роботи перукарні протягом обраного раніше користувачем проміжку часу користувач натискає кнопку «Чисельні результати симуляції». У результаті натискання на вищевказану кнопку користувач отримує показники прибутковості симуляції роботи перукарні загалом, а також по перукарях окремо.

2.1.3 Реалізація фізичних аспектів бази даних, яка створюється у процесі роботи програмного засобу симуляції роботи перукарні

База даних розробленої інформаційної системи є закритою для внесення змін. Цей фактор обумовлений тим, що база даних є результатом імітаційного моделювання. Доступ для зчитування даних та для формування конкретних запитів до неї є відкритий. А цей фактор обумовлений тим, що до даних, які створені у результаті імітаційного моделювання потрібно обробляти запитами та формувати підсумки її роботи, такі як, середні характеристики її роботи.

Таблиця, з якої виконується збір інформації – це таблиця замовлень, які вносяться до бази даних після обслуговування клієнтів.

Такий вибір пріоритетів обумовлений строгим застосування імітаційного моделювання. Лише імітаційне моделювання предметної галузі дає відповідь на коректність роботи розробленого програмного засобу, який формує базу даних.

2.1.4 Розробка інтерфейсу користувача симулятора роботи перукарні

Інтерфейс всього програмного засобу моделювання складається із трьох графічних вікон. Перше графічне вікно задає початкові дані для проведення обчислювальних експериментів та формування відповідних результатів – кінцева база даних записів обслужених клієнтів. Друге графічне вікно – вікно симуляції роботи перукарні у вигляді мультиплікативної картинки, що відображає основну суть імітаційного моделювання у даному завданні. Третє графічне вікно – вікно, що містить результати денної симуляції роботи перукарні згідно із завданнями роботи.

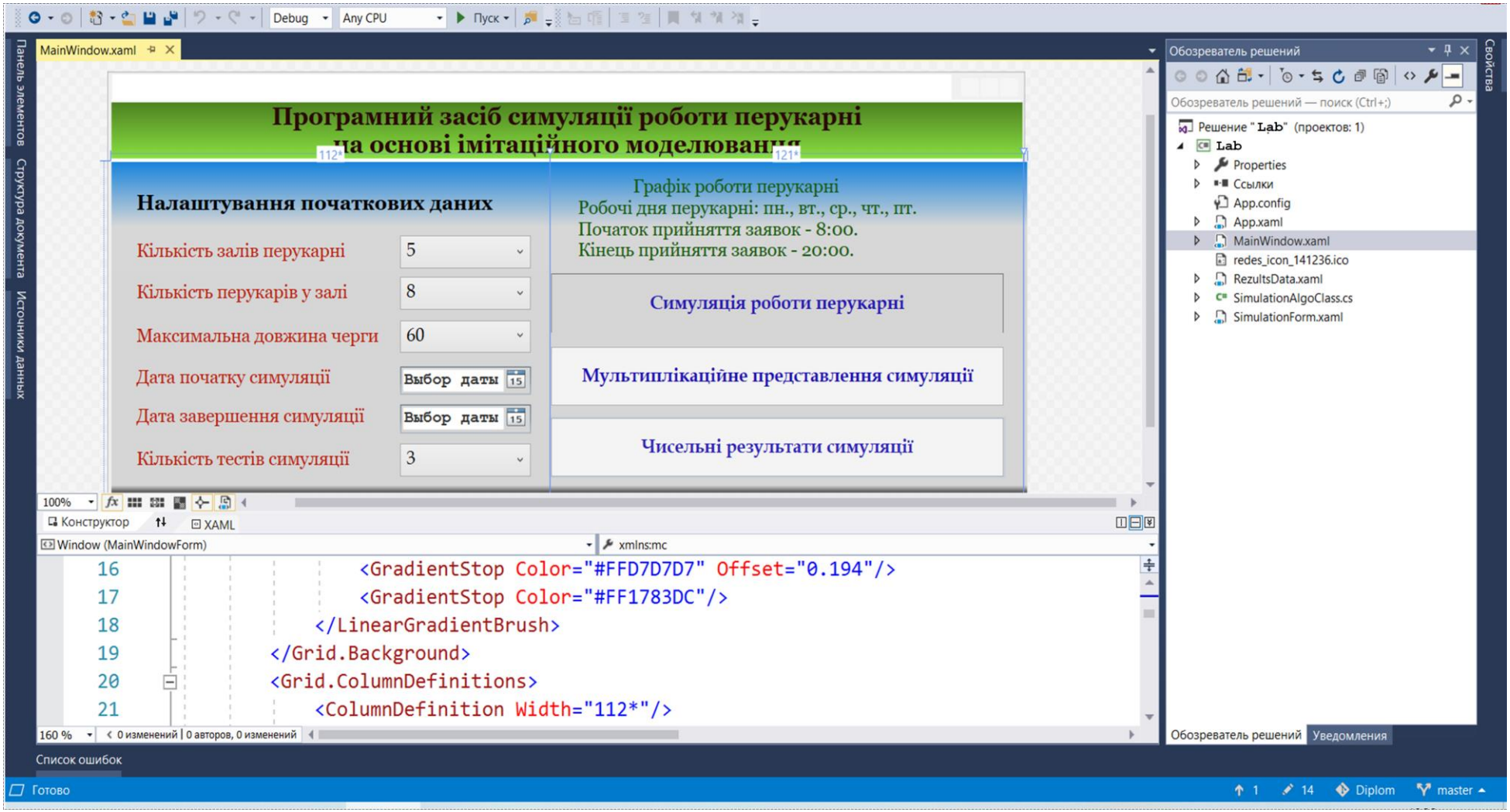


Рис. 2.3 – Головне графічне вікно додатку симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання у конструкторі програмного середовища Visual Studio 2019

©Хайдуров В.В.
34

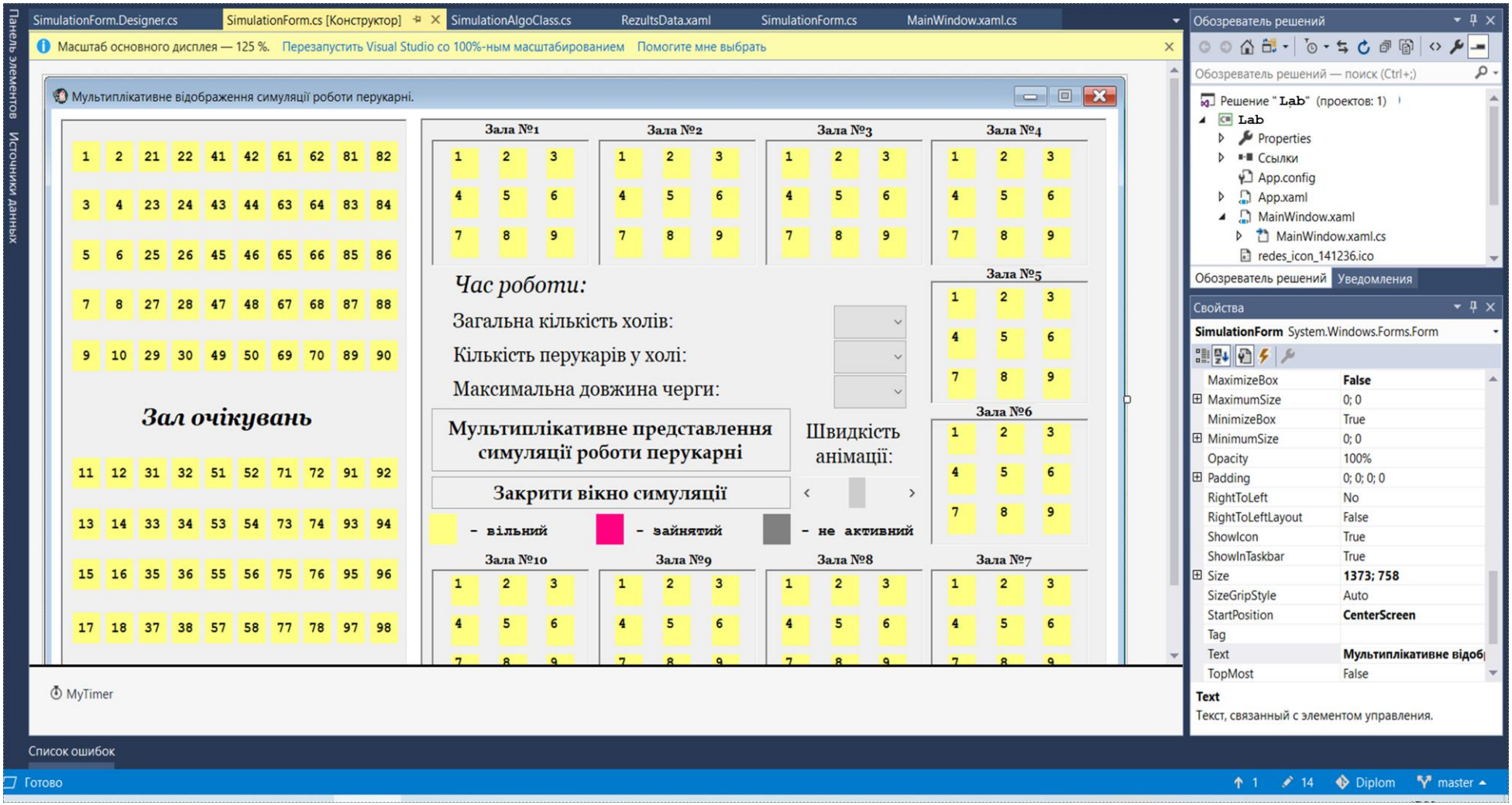


Рис. 2.4 – Графічне вікно мультиплікативного відображення результатів моделювання роботи перукарні у конструкторі програмного середовища Visual Studio 2019

©Хайдуров В.В.
35

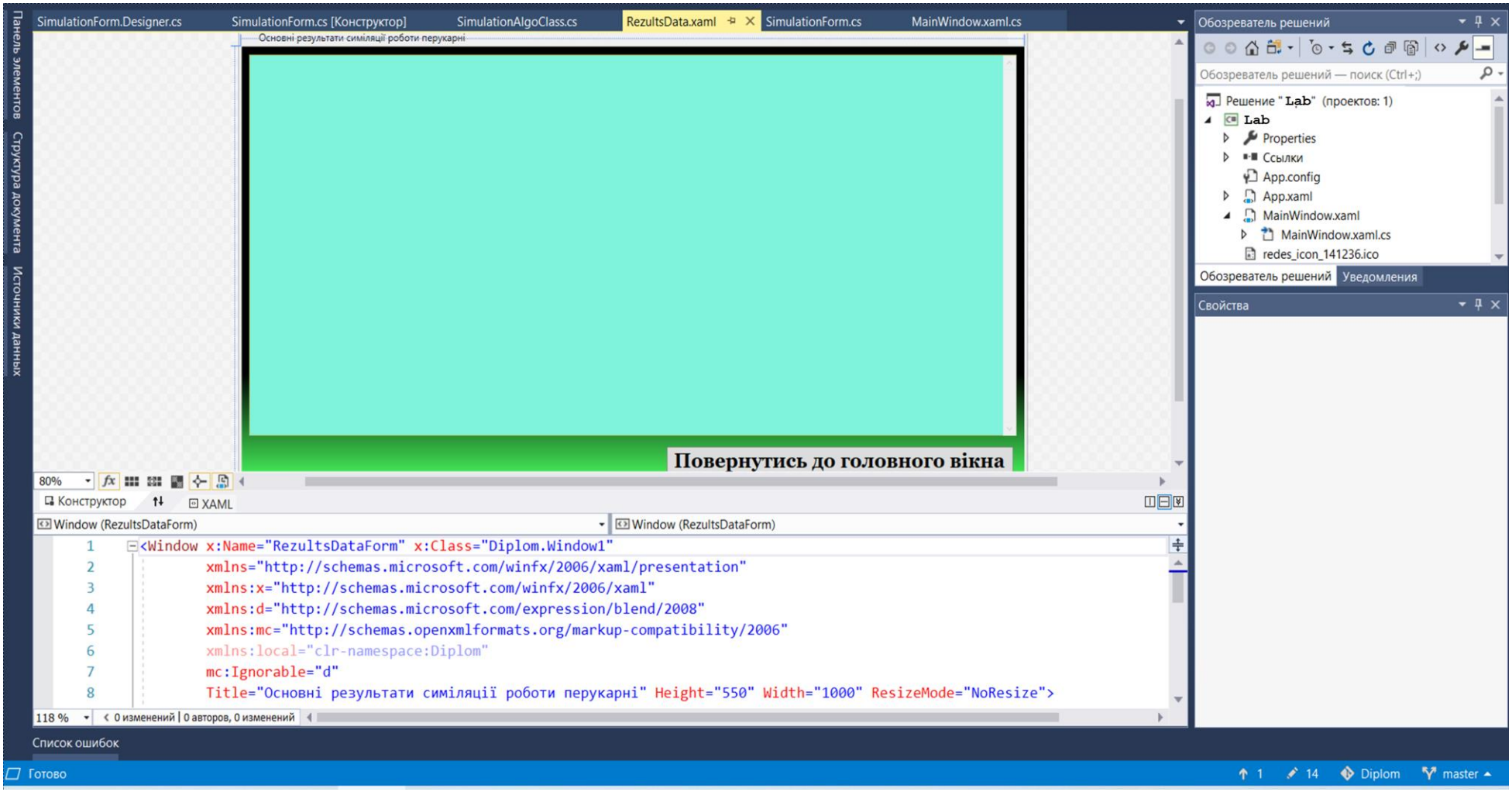


Рис. 2.5 – Графічне вікно представлення середніх характеристик роботи перукарні у конструкторі програмного середовища Visual Studio 2019

На рисунках 2.3–2.5 показані графічні вікна, які присутні у програмному засобі симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання.

2.1.5 Опис розробки програмних компонентів симулятора

Основний клас, який відповідає за створення бази даних та алгоритмічну функціональну складову програмного засобу імітації роботи перукарні називається **"SimulationAlgoClass"**. Клас міститься у файлі з назвою **"SimulationAlgoClass.cs"**. Його структура наведена нижче.

```
namespace Lab
{
    class SimulationAlgoClass
    {
        struct Hairdresser // перукар
        {...};
        struct Client // клієнт
        {...};

        public SimulationAlgoClass(...) // конструктор
        {...}
        public void Calculate                    (   )      {...}
        private Hairdresser CreateHairdresser    (...)      {...}
        private Client CreateClient              (...)      {...}
        private void InitNewDay                  (   )      {...}
        private void OneDay                      (...)      {...}
        private void WriteDataTableToFile        (...)      {...}
    }
}
```

Клас, про який згадано вище формує базу даних та записує її у текстовий файл. Нижче наведена структура програми для виконання симуляції роботи перукарні з метою мультиплікативного відображення роботи перукарні.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SimulationApp
{
    public partial class SimulationForm : Form
    {
      public SimulationForm                      (   ) {...}
      private void BtnSim_Click                  (...) {...}
```

```
      private void Init                            (   ) {...}
      private double P                             (...) {...}
      private void MyTimer_Tick                    (...) {...}
      private int countFreeHaHairdressers          (   ) {...}
      private void CreatePersonsInQueue            (   ) {...}
      private void InsertPersonsToHairdressers     (   ) {...}
      private void DeletePersonsFromHairdressers   (   ) {...}
      private void ExitBtn_Click                   (...) {...}
      private void hScrollBar1_Scroll              (...) {...}
    }
}
```

Підпрограма для запису створеної бази даних має вигляд:

```
private void WriteDataTableToFile(String FileName)
{
    Int32 LenData = JournalDataClients.Count;
    String Table = "";
    Table = "ID Client\t";  Table += "ID Hairdresser\t";    Table
+= "ID Hall\t";
    Table += "Day of Service\t";    Table += "Time Come\t"; Table
+= "Waiting Time\t";
    Table += "Time Start\t";Table += "Service Time\t";
    Table += "Time Finish\t";       Table += "Cost";

    StreamWriter f = new StreamWriter(FileName);
    f.WriteLine(Table);
    Client t;
    for (Int32 i=0; i<LenData;i++)      {
         t = JournalDataClients[i];
         Table = t.IDClient.ToString() + "\t";
         Table += t.IDHairdresser.ToString() + "\t";
         Table += t.IDHall.ToString() + "\t";
         Table += t.DayOfService.ToString("dd.MM.yyyy") + "\t";
         Table += t.TimeCome.ToString() + "\t";
         Table += t.WaitingTime.ToString() + "\t";
         Table += t.TimeCome.Add(t.WaitingTime).ToString() + "\t";
         Table += t.ServiceTime.ToString() + "\t";
         Table +=
t.TimeCome.Add(t.WaitingTime.Add(t.ServiceTime)).ToString() +
"\t";
         Table += t.Cost.ToString();
         f.WriteLine(Table);
    }
    f.Close();
}
```

У ході виконання програмного додатку згенерована база даних, яка є результатом імітаційного моделювання роботи перукарні записується на

жорсткий диск. Аналіз згенерованої бази проводиться з метою визначення інших характеристик роботи перукарні, не передбачених у завданні до роботи, з використанням сучасних засобів керування базами даних та табличних процесорів для якісного відображення табличних і графічних результатів імітаційного моделювання загалом.

2.2 Тестування розробленого програмного засобу симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання

Даний підрозділ містить основні результати тестування створеного програмного засобу симуляції роботи перукарні з використанням принципів імітаційного моделювання. У підрозділі окремо показано тестування логічної частини системи, яка полягає у верифікації записів даних, які створено в результаті проведення обчислювальних експериментів.

До основних помилок, які виникають при програмній реалізації програмно-технічних засобів імітаційного моделювання, зокрема, при реалізації роботи перукарні можна віднести такі помилки як: клієнт може обслуговується паралельно двома або більше перукарями; перукар простоює, оскільки з нього (на програмному рівні) не було знято замовлення після його виконання тощо.

У розробленому програмному засобі було враховано, що кілька клієнтів можуть в один і той самий час зайти на обслуговування вільних (різних) перукарів, а також, що кілька клієнтів одночасно виходять з перукарні після обслуговування, тим самим звільняється від роботи після її виконання кілька перукарів одночасно. Період запиту на зміну статусів перукарів, клієнтів, ходу черги здійснюється за замовчуванням в одну хвилину.

2.2.1 Тестування логічної частини симулятора

В ході тестування розробленого програмного засобу виявлено, що час формування однієї бази даних (один тест) з обраними може займати до 5–10 секунд, а запис такої бази на жорсткий диск HDD складає 8–15 секунд.

Результатом тестування є різні за розміром бази даних.

Перша база даних складається із основної таблиці про обслугованих клієнтів. Кількість перукарів у кожній залі – 2, кількість залів у перукарні – 8. Загальна кількість днів (у т. ч. з вихідними) – 1562. Період дат: 23.09.2015–01.01.2020 рр. Кількість обчислювальних тестів – 4. Робота перукарні вважається у будні дні: пн.–пт., 8:00–20:00.

Обчислювальний тест № 1 – містить 148131 запис (рядок) у базі даних.

Обчислювальний тест № 2 – містить 148023 записи (рядки) у базі даних.

Обчислювальний тест № 3 – містить 148266 записів (рядків) у базі даних.

Обчислювальний тест № 4 – містить 147929 записів (рядків) у базі даних.

Друга база даних складається із основної таблиці про обслугованих клієнтів. Кількість перукарів у кожній залі – 6, кількість залів у перукарні – 5.

Загальна кількість днів (у т. ч. з вихідними) – 640. Період дат: 03.09.2018–01.06.2020 рр. Кількість обчислювальних тестів – 5. Робота перукарні вважається у будні дні: пн.–пт., 8:00–20:00.

Обчислювальний тест № 1 – містить 114155 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 2 – містить 114405 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 3 – містить 114149 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 4 – містить 114206 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 5 – містить 114581 запис у базі даних.

Третя база даних складається із основної таблиці про обслугованих клієнтів. Кількість перукарів у кожній залі – 7, кількість залів у перукарні – 3. Загальна кількість днів (у т. ч. з вихідними) – 1571. Період дат: 01.02.2016–20.05.2020 рр. Кількість обчислювальних тестів – 3. Робота перукарні вважається у будні дні: пн.–пт., 8:00–20:00.

Обчислювальний тест № 1 – містить 202758 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 2 – містить 203077 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 3 – містить 203482 записи у базі даних.

Загальна кількість записів у створених базах даних є кількістю обслугованих клієнтів протягом всього періоду з урахування її роботи лише у будні дні з 8:00 до 20:00.

Четверта база даних складається із основної таблиці про обслугованих клієнтів. Кількість перукарів у кожній залі – 9, кількість залів у перукарні – 10. Загальна кількість днів (у т. ч. з вихідними) – 1370. Період дат: 01.09.2016–01.06.2020 рр. Кількість обчислювальних тестів – 5. Робота перукарні вважається у будні дні: пн.–пт., 8:00–20:00.

Обчислювальний тест № 1 – містить 366421 запис у базі даних.

Обчислювальний тест № 2 – містить 366256 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 3 – містить 366656 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 4 – містить 366369 записів у базі даних.

Обчислювальний тест № 5 – містить 365435 записів у базі даних.

Загальна кількість записів у створених базах даних є кількістю обслугованих клієнтів протягом всього періоду з урахування її роботи лише у будні дні з 8:00 до 20:00.

У ході проведення обчислювальних експериментів були визначені середні характеристики роботи такої перукарні. Вони наведені у додатку Б.

Фрагмент сформованої бази даних, яка дає відповідь на питання прибутковості роботи перукарні на базі імітаційного моделювання показаний у таблиці 2.1. Створена база даних, яка містить дані про 9 перукарів фірми в кожному із 10 перукарських залів. Перший тест із п’яти тестів другої бази даних

Таблиця 2.1 – Фрагмент згенерованої бази даних симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання.

ID Client	ID Hairdresser	ID Hall	Day of Service	Time Come	Waiting Time	Time Start	Service Time	Time Finish	Cost
0	3	8	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:40:00	10:40:00	560
1	7	1	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:21:00	9:21:00	500
2	6	5	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:12:00	9:12:00	570
3	2	1	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:45:00	10:45:00	190
4	5	4	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:48:00	10:48:00	160
5	2	0	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:58:00	8:58:00	180
6	5	6	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:08:00	9:08:00	400
7	7	0	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:59:00	9:59:00	120
8	8	9	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:41:00	9:41:00	100
9	3	1	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:41:00	9:41:00	430
10	6	3	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:57:00	10:57:00	420
11	4	4	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:42:00	10:42:00	380
12	7	9	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:53:00	8:53:00	310
13	4	3	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:41:00	10:41:00	410
14	0	6	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:26:00	9:26:00	190
15	5	2	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:11:00	10:11:00	170
16	8	4	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:56:00	8:56:00	140
17	1	0	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:59:00	10:59:00	100
18	7	6	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:17:00	8:17:00	120
19	8	1	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:58:00	8:58:00	470
20	1	8	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:51:00	9:51:00	320
21	2	8	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:56:00	9:56:00	80
22	6	7	01.09.2016	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:13:00	8:13:00	460
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
366397	8	6	01.06.2020	14:50:00	0:00:00	14:50:00	1:33:00	16:23:00	460
366398	5	0	01.06.2020	14:50:00	0:00:00	14:50:00	2:52:00	17:42:00	580
366399	5	1	01.06.2020	14:50:00	0:00:00	14:50:00	2:29:00	17:19:00	80
366400	1	8	01.06.2020	15:00:00	0:00:00	15:00:00	2:01:00	17:01:00	110
366401	3	9	01.06.2020	15:10:00	0:00:00	15:10:00	1:23:00	16:33:00	560
366402	3	3	01.06.2020	15:10:00	0:00:00	15:10:00	1:37:00	16:47:00	360
366403	1	1	01.06.2020	15:30:00	0:00:00	15:30:00	2:25:00	17:55:00	160
366404	4	8	01.06.2020	15:40:00	0:00:00	15:40:00	1:28:00	17:08:00	380
366405	2	7	01.06.2020	16:10:00	0:00:00	16:10:00	0:05:00	16:15:00	200
366406	6	4	01.06.2020	16:10:00	0:00:00	16:10:00	1:15:00	17:25:00	590
366407	0	7	01.06.2020	16:10:00	0:00:00	16:10:00	0:46:00	16:56:00	240
366408	8	9	01.06.2020	16:40:00	0:00:00	16:40:00	1:02:00	17:42:00	550
366409	1	6	01.06.2020	17:00:00	0:00:00	17:00:00	1:13:00	18:13:00	180
366410	5	4	01.06.2020	18:10:00	0:00:00	18:10:00	0:28:00	18:38:00	230
366411	7	8	01.06.2020	18:50:00	0:00:00	18:50:00	0:05:00	18:55:00	340
366412	0	5	01.06.2020	18:50:00	0:00:00	18:50:00	0:12:00	19:02:00	440
366413	1	9	01.06.2020	18:50:00	0:00:00	18:50:00	1:09:00	19:59:00	110
366414	3	3	01.06.2020	19:00:00	0:00:00	19:00:00	2:50:00	21:50:00	190
366415	3	5	01.06.2020	19:00:00	0:00:00	19:00:00	2:15:00	21:15:00	220
366416	8	9	01.06.2020	19:20:00	0:00:00	19:20:00	0:36:00	19:56:00	310

366417	1	1	01.06.2020	19:20:00	0:00:00	19:20:00	1:34:00	20:54:00	380
366418	7	0	01.06.2020	19:40:00	0:00:00	19:40:00	1:06:00	20:46:00	80
366419	3	8	01.06.2020	19:50:00	0:00:00	19:50:00	0:14:00	20:04:00	560
366420	5	2	01.06.2020	19:50:00	0:00:00	19:50:00	2:19:00	22:09:00	280
366421	1	8	01.06.2020	20:00:00	0:00:00	20:00:00	2:49:00	22:49:00	260

На рисунку 2.6 показана структура згенерованої бази даних яка є результатом обчислюваних експериментів (імітаційного моделювання) для трьох запусків програми з постійними початковими умовами: кількість перукарських залів – 8, кількість перукарів у кожній залі – 2. Загальна кількість будніх днів на яких було проведено моделювання складає 1562.

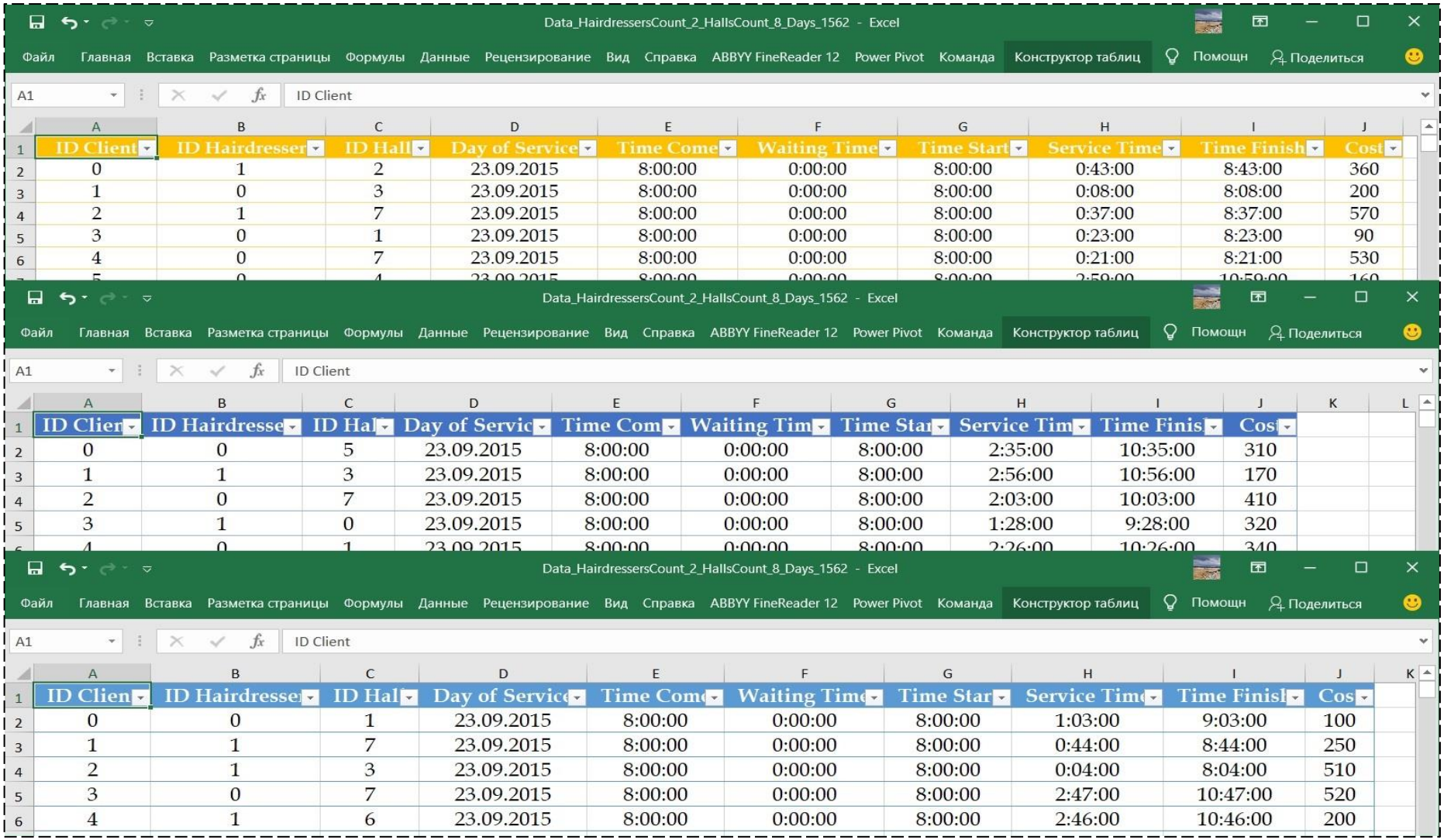
На рисунках 2.2–2.10 показані результати проведення імітаційного моделювання роботи перукарні з використанням мультиплікативного відображення результатів у різні моменти часу протягом робочого дня.

Рисунки 2.11–2.13 демонструють виручку перукарів протягом кожного робочого дня протягом 25 робочих днів; середні характеристики роботи кожного перукаря протягом 25 робочих днів, а також загальні характеристики роботи перукарні протягом усіх 25 робочих днів.

На рисунка. 2.14–2.19 показано чергу та кількість вільних перукарів протягом одного робочого дня у різні години. Кількість експериментів – 3.

Дискретизація у час для всіх розрахунків в розробленому програмному додатку дорівнює одній хвилині.

Розроблений додаток дає можливість повертати користувачеві всю необхідну інформацію для того, щоб зробити висновки про прибутковість такої перукарні загалом на базі імітаційного моделювання.



Data_HairdressersCount_2_HallsCount_8_Days_1562 - Excel

ID Client	ID Hairdresser	ID Hall	Day of Service	Time Come	Waiting Time	Time Start	Service Time	Time Finish	Cost
0	1	2	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:43:00	8:43:00	360
1	0	3	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:08:00	8:08:00	200
2	1	7	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:37:00	8:37:00	570
3	0	1	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:23:00	8:23:00	90
4	0	7	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:21:00	8:21:00	530

Data_HairdressersCount_2_HallsCount_8_Days_1562 - Excel

ID Client	ID Hairdresse	ID Hal	Day of Servic	Time Com	Waiting Tim	Time Sta	Service Tim	Time Finis	Cos
0	0	5	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:35:00	10:35:00	310
1	1	3	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:56:00	10:56:00	170
2	0	7	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:03:00	10:03:00	410
3	1	0	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:28:00	9:28:00	320

Data_HairdressersCount_2_HallsCount_8_Days_1562 - Excel

ID Client	ID Hairdresse	ID Hal	Day of Service	Time Come	Waiting Time	Time Star	Service Time	Time Finish	Cos
0	0	1	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	1:03:00	9:03:00	100
1	1	7	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:44:00	8:44:00	250
2	1	3	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:04:00	8:04:00	510
3	0	7	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:47:00	10:47:00	520
4	1	6	23.09.2015	8:00:00	0:00:00	8:00:00	2:46:00	10:46:00	200

Рис. 2.6 – Структура таблиці записів обслуговування клієнтів у базі даних, яка була створена як результат імітаційного моделювання для трьох незалежних обчислювальних експериментів для однакових початкових умов (у назві файлів)

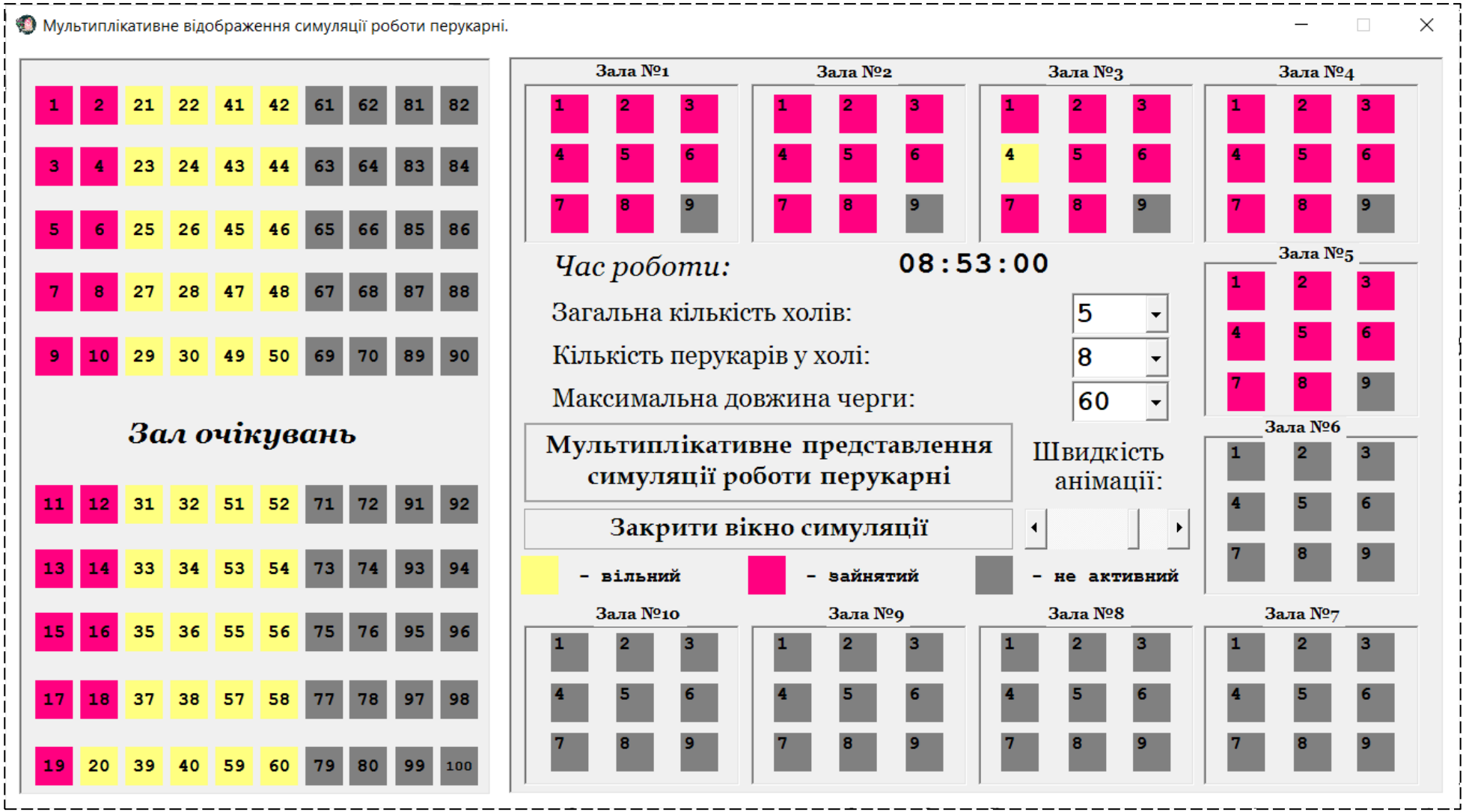


Рис. 2.7 – Результати симуляції роботи перукарні (мультиплікативне відображення симуляції)

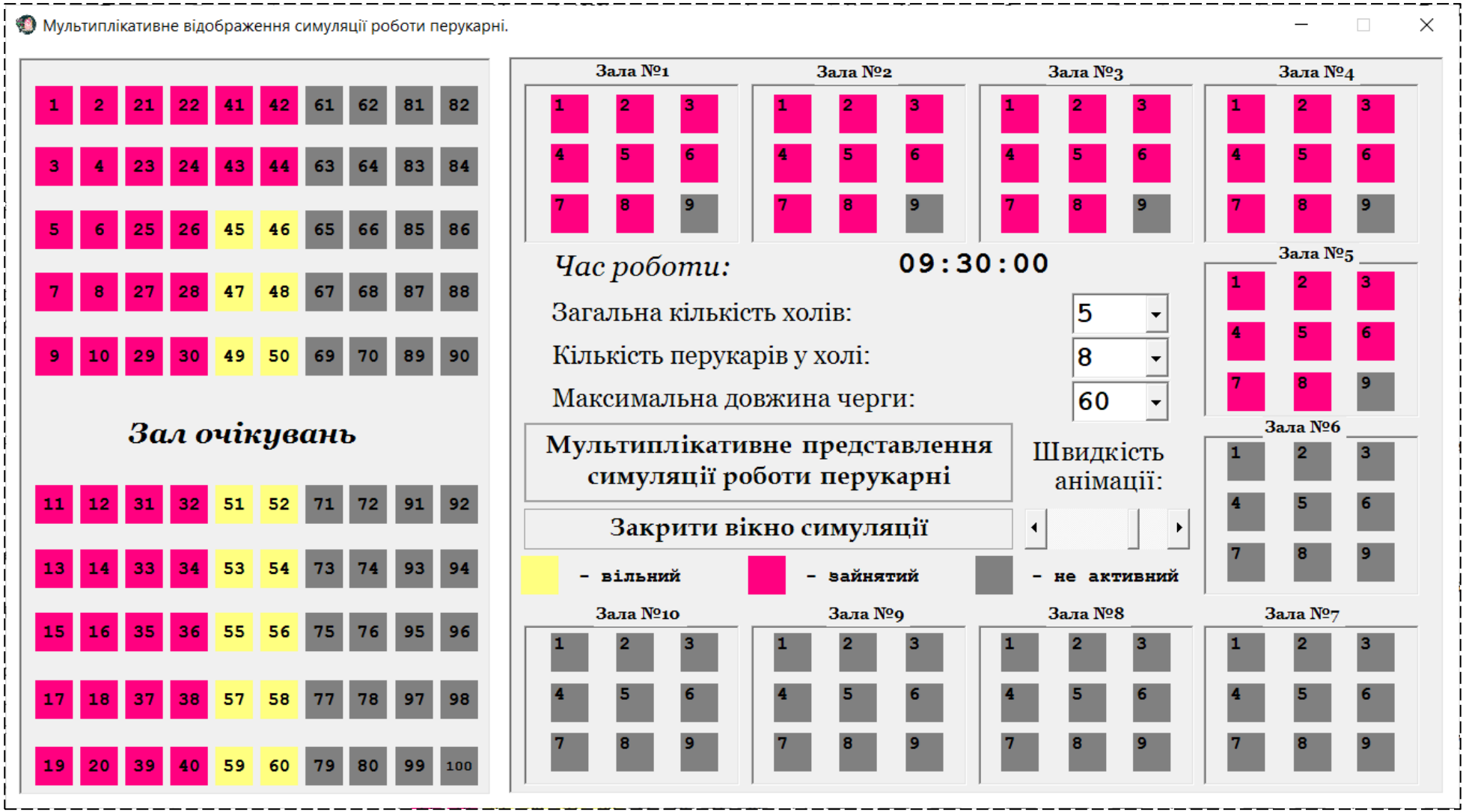


Рис. 2.8 – Результати симуляції роботи перукарні (мультиплікативне відображення симуляції)

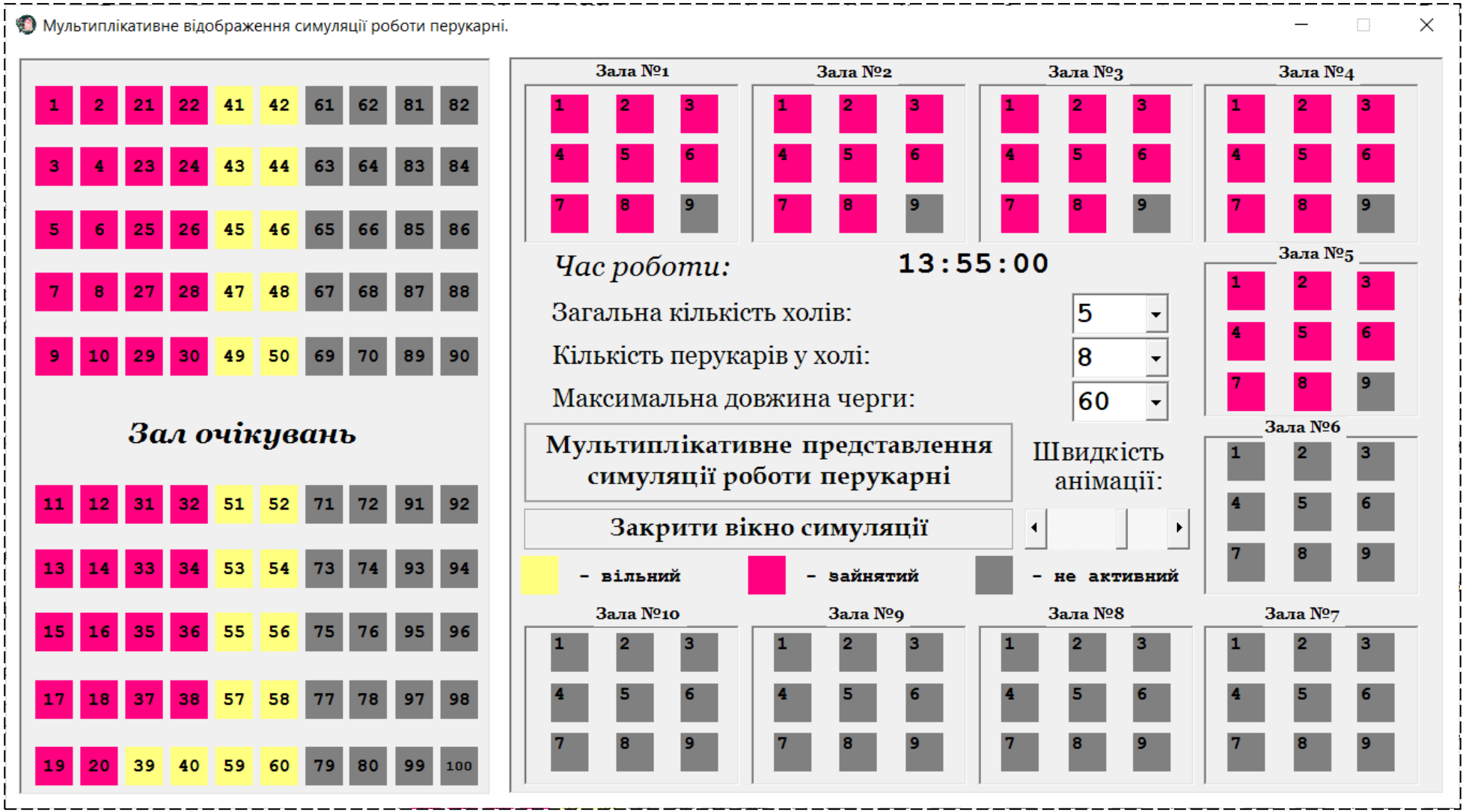


Рис. 2.9 – Результати симуляції роботи перукарні (мультиплікативне відображення симуляції)

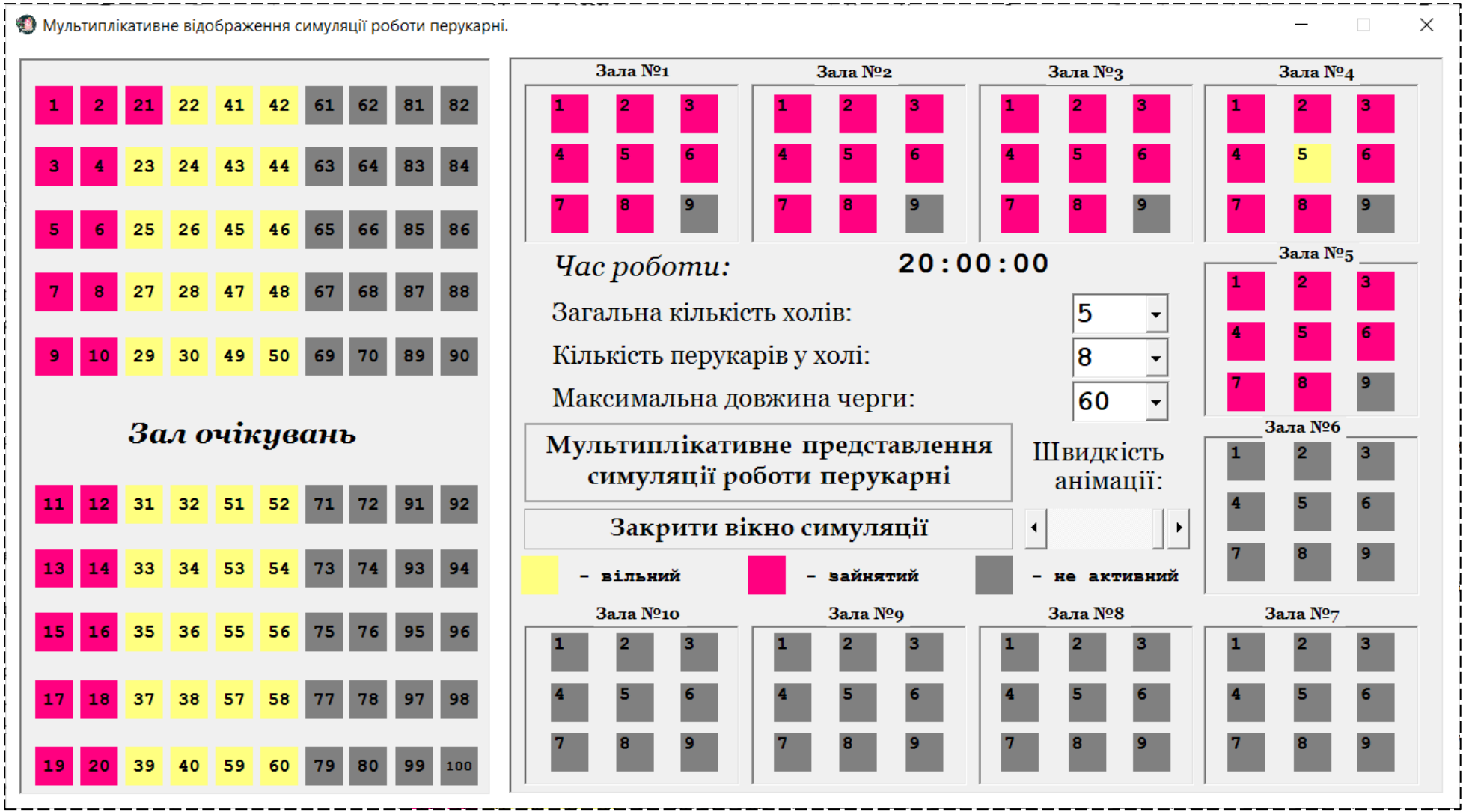


Рис. 2.10 – Результати симуляції роботи перукарні (мультиплікативне відображення симуляції)

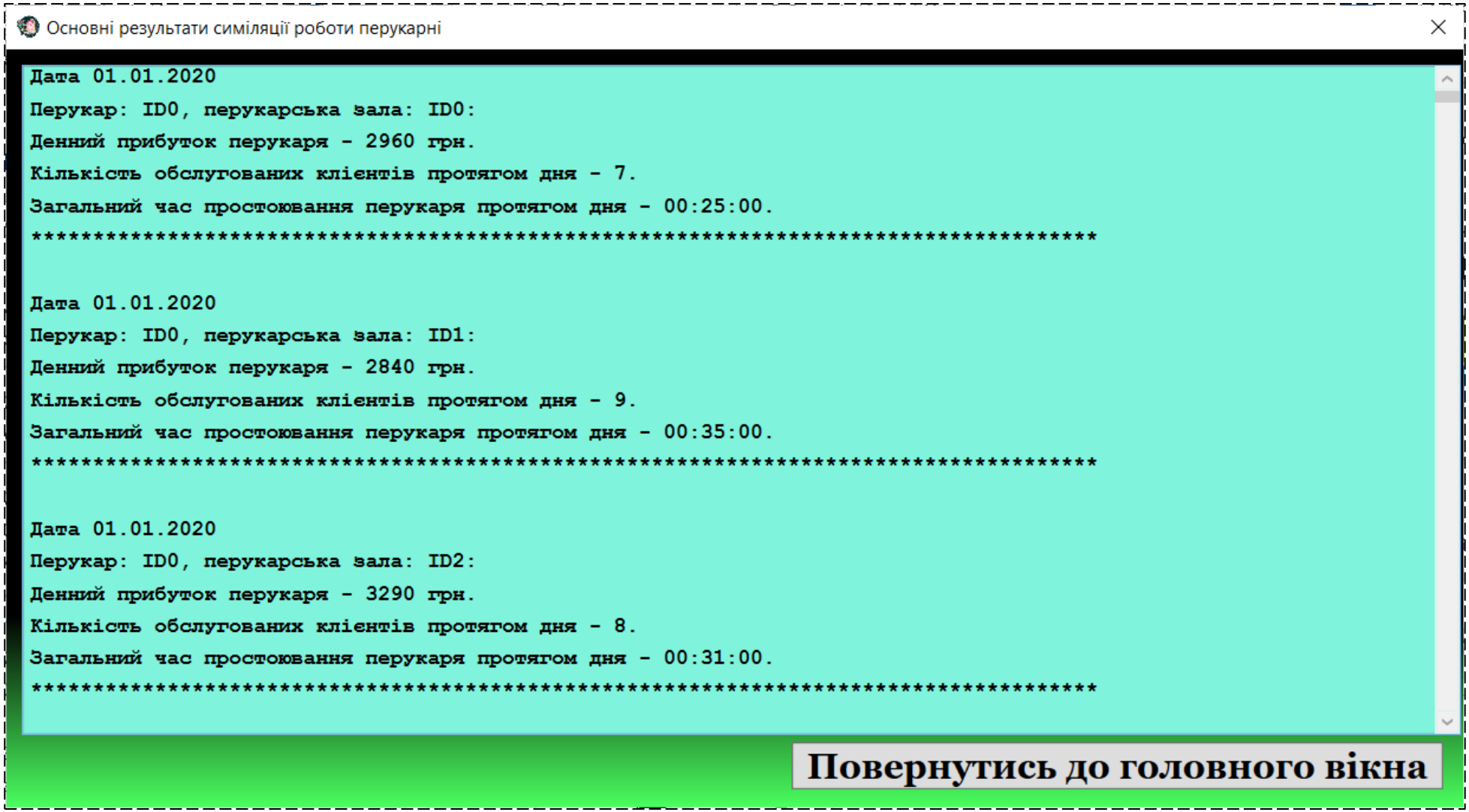


Рис. 2.11 – Виведення основних середніх характеристик імітації роботи перукарні: поденна статистика кожного перукаря

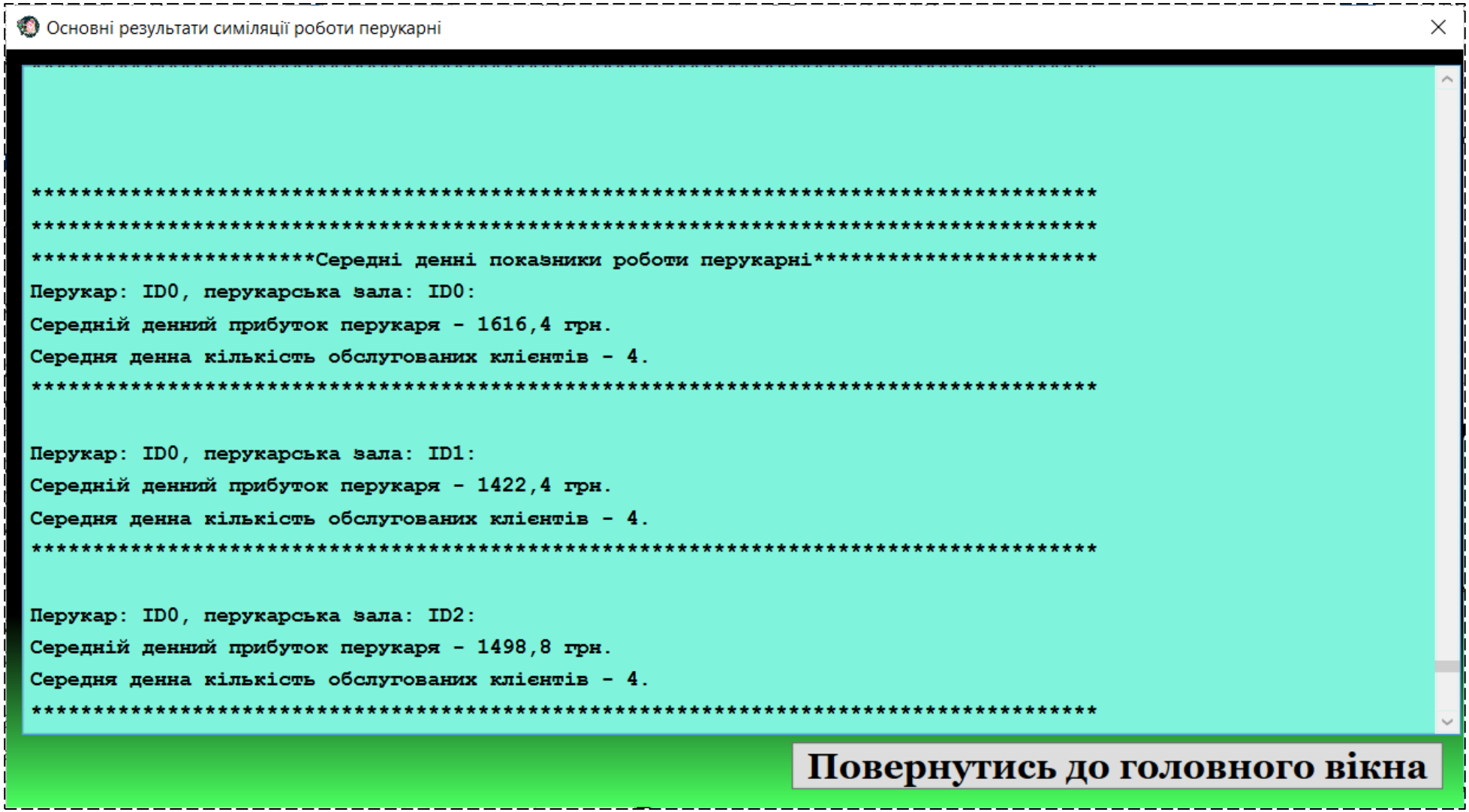


Рис. 2.12 – Виведення основних середніх характеристик імітації роботи перукарні: середньомісячна статистика кожного перукаря (25 робочих днів)

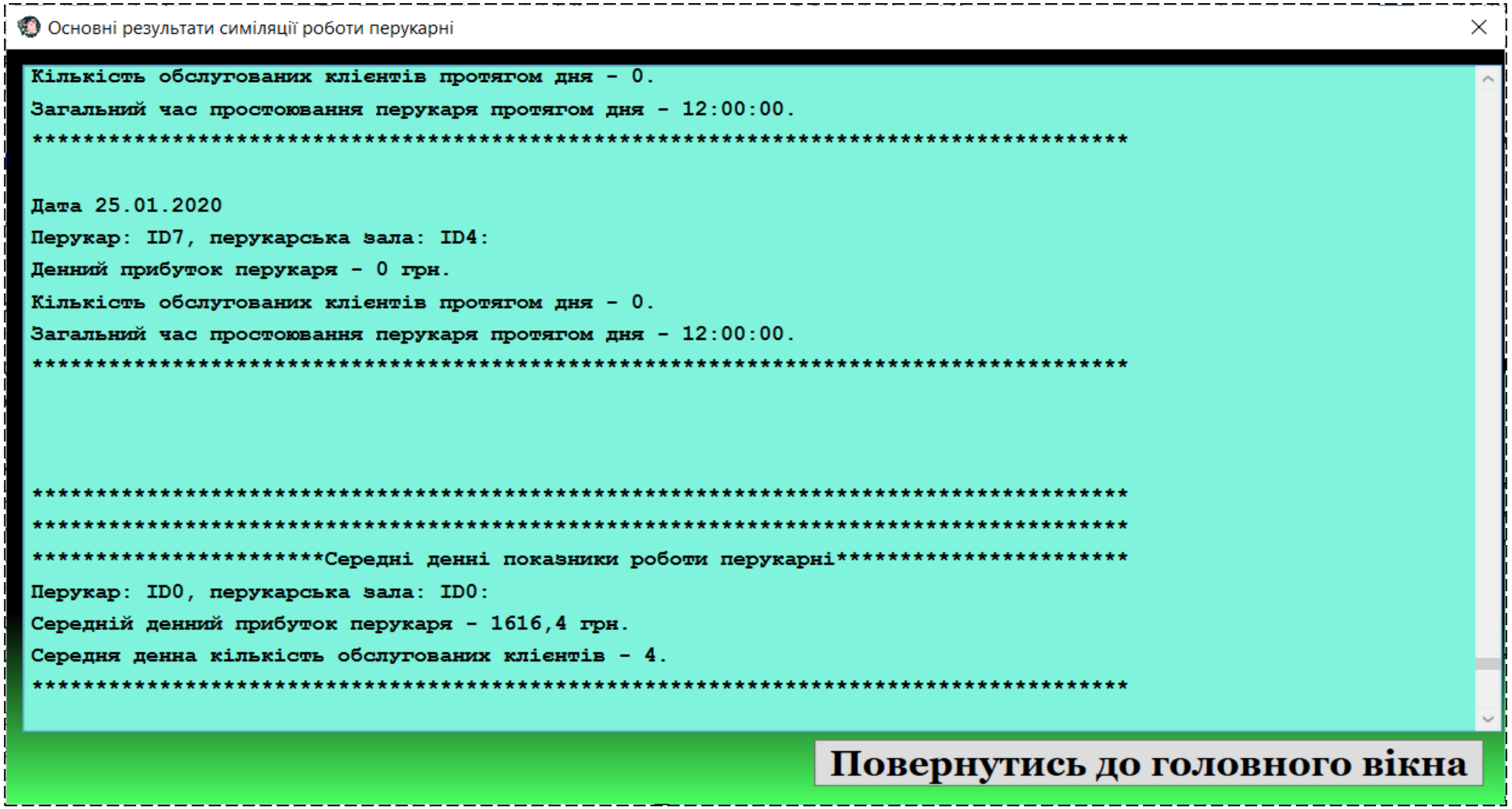


Рис. 2.13 – Виведення основних характеристик імітації роботи перукарні:
місячна статистика роботи перукарні (25 робочих днів)



Рис. 2.14 – Визначення кількості зайнятих перукарів протягом кожного дня:
три обчислювальні експерименти для обраних початкових параметрів симуляції

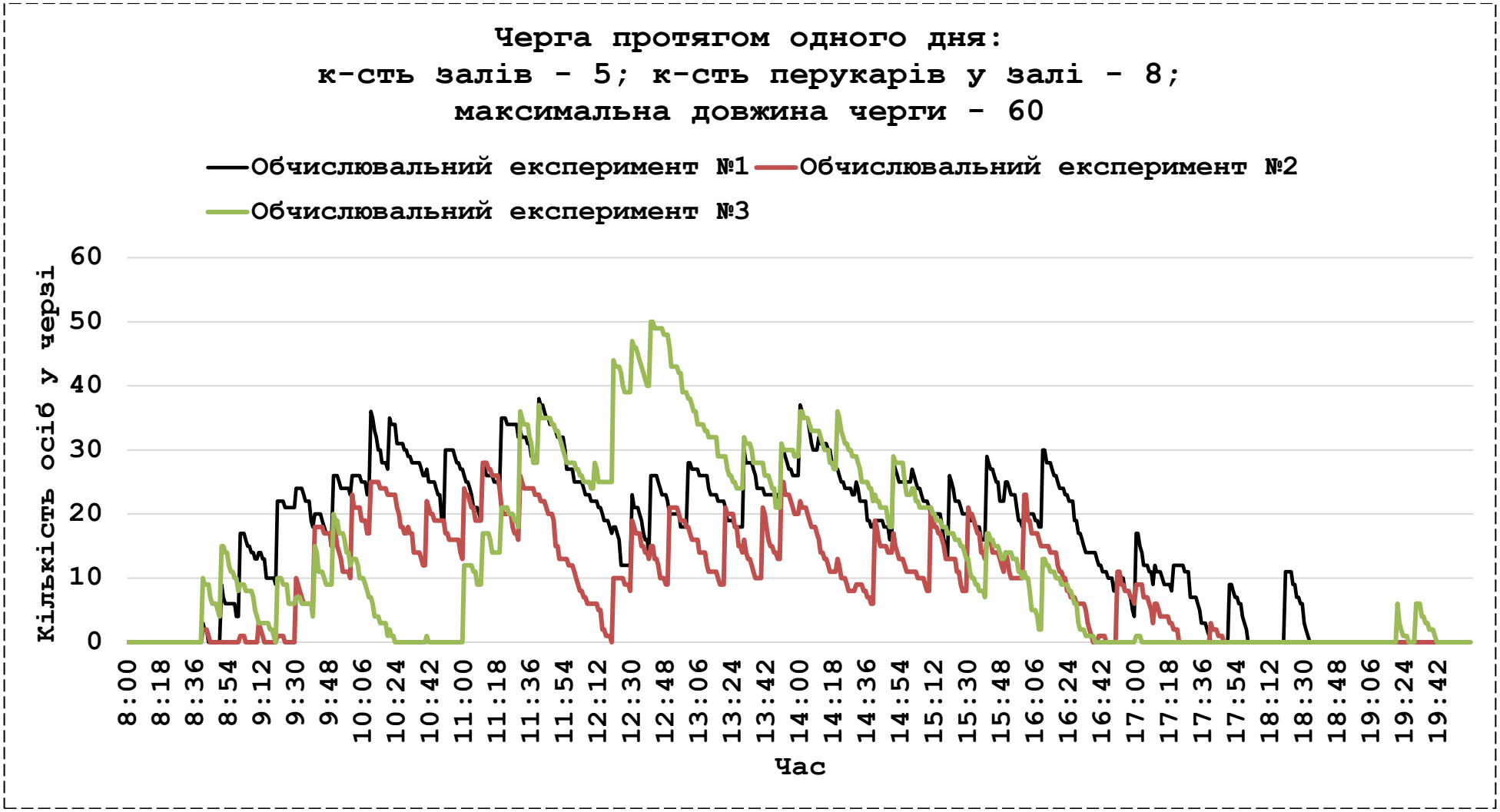


Рис. 2.15 – Визначення кількості осіб у черзі до перукарні протягом кожного дня:
три обчислювальні експерименти для обраних початкових параметрів симуляції

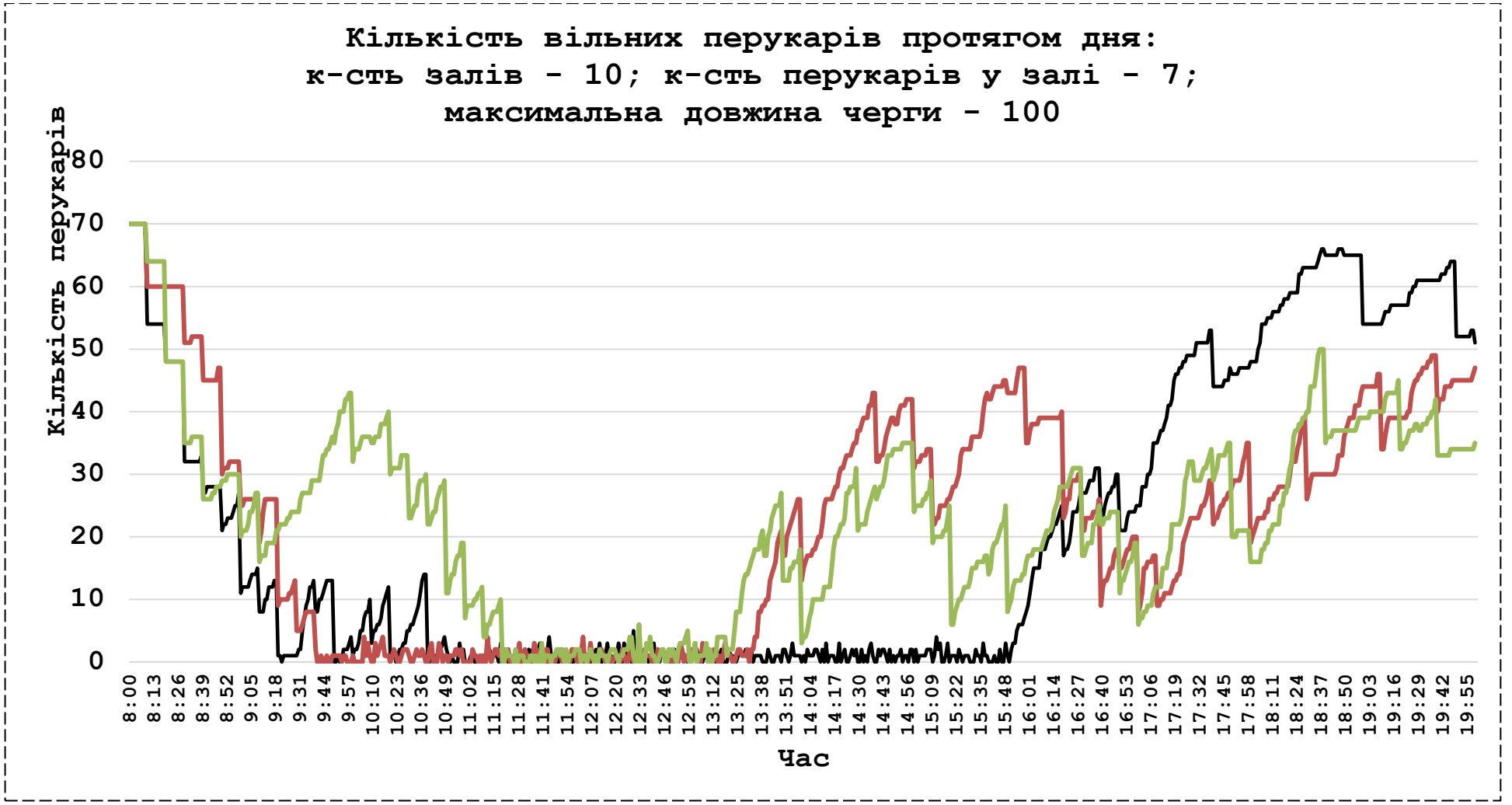


Рис. 2.16 – Визначення кількості зайнятих перукарів протягом кожного дня:
три обчислювальні експерименти для обраних початкових параметрів симуляції

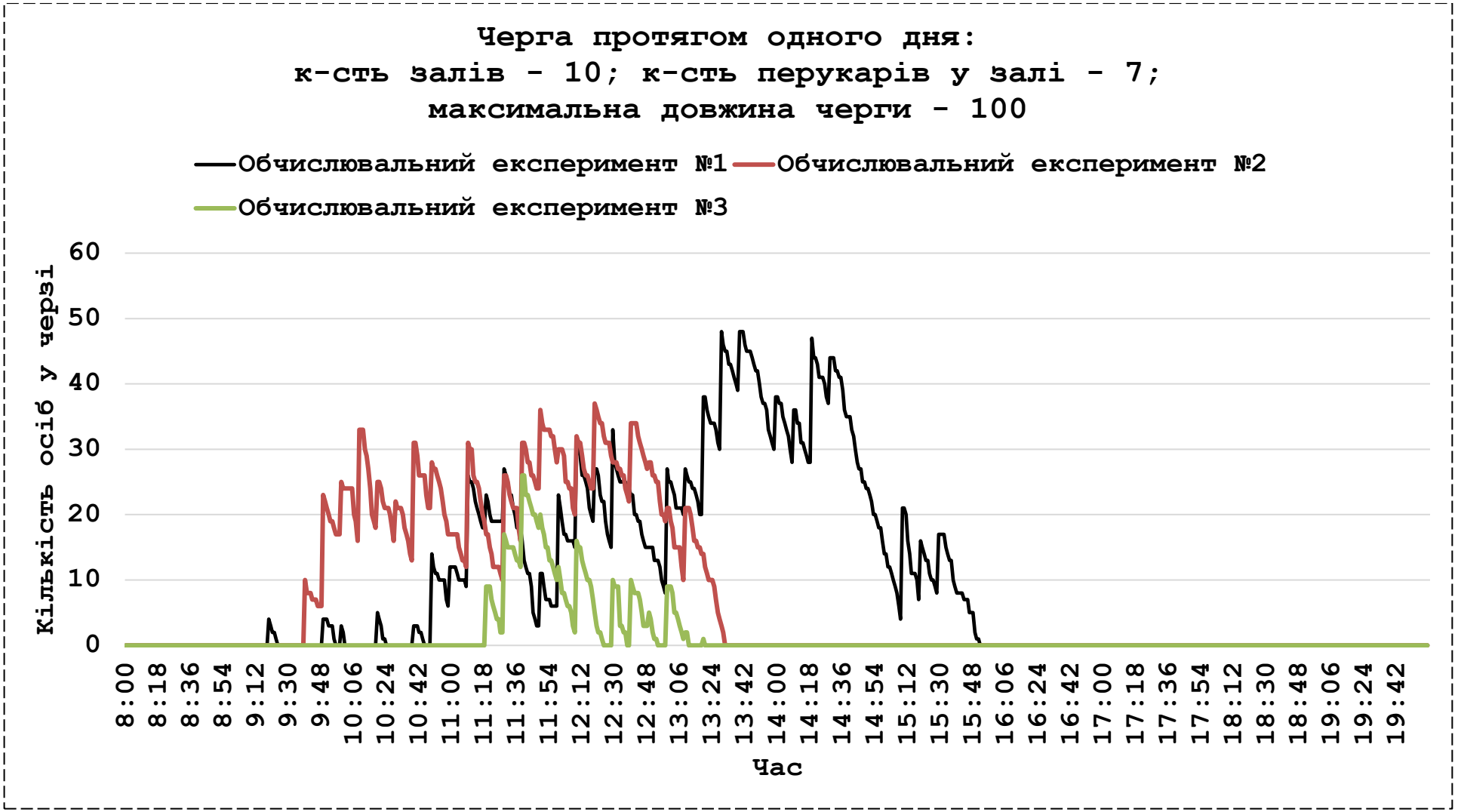


Рис. 2.17 – Визначення кількості осіб у черзі до перукарні протягом кожного дня:
три обчислювальні експерименти для обраних початкових параметрів симуляції



Рис. 2.18 – Визначення кількості зайнятих перукарів протягом кожного дня:
три обчислювальні експерименти для обраних початкових параметрів симуляції

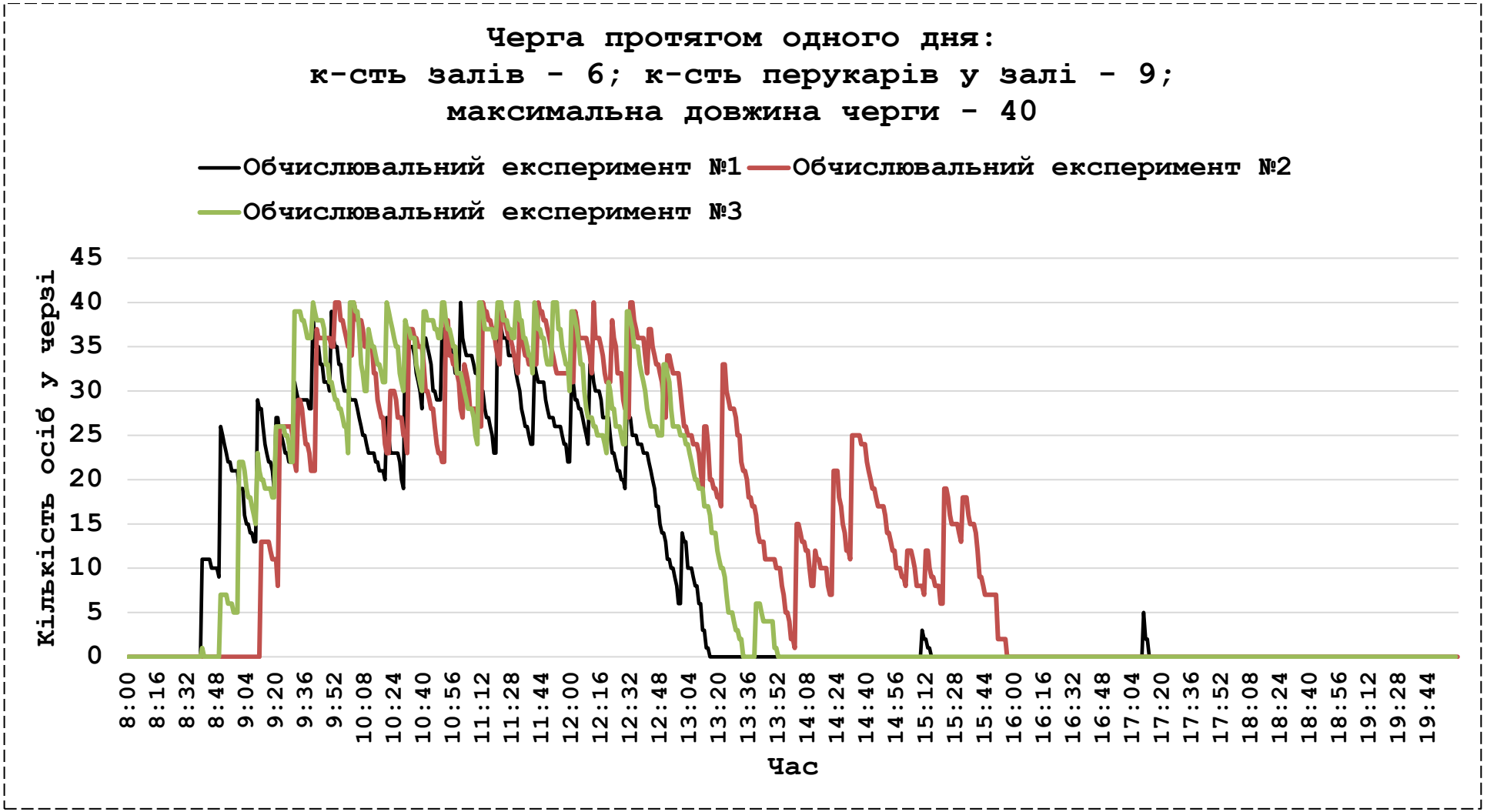


Рис. 2.19 – Визначення кількості осіб у черзі до перукарні протягом кожного дня:
три обчислювальні експерименти для обраних початкових параметрів симуляції

У таблиці 2.2 показано звід до сформованої бази даних обслужених клієнтів за вересень 2016 року. Таблиця містить дані кількості осіб, які замовили послуги на відповідні суми

Таблиця 2.2 – Статистика осіб за вартістю замовлення в перукарні вересень 2016 р.

Day of Service	Вересень 2016 р.									**К-сть обслужених клієнтів**
Кількість клієнтів ID Client	**ID Hairdresser**									
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
ID Hall 2										
80	15	13	17	21	19	21	9	15	22	152
90	10	20	13	18	19	22	31	19	15	167
100	21	21	25	18	17	20	20	17	16	175
110	17	20	16	22	19	15	12	15	13	149
120	9	13	15	14	21	16	16	22	18	144
130	15	14	14	21	14	17	18	21	21	155
140	21	18	17	18	15	18	20	23	17	167
150	30	16	13	18	12	14	11	17	27	158
160	19	23	10	22	23	18	10	14	19	158
170	18	19	20	15	22	27	15	16	22	174
180	18	19	15	23	17	22	17	17	18	166
190	21	24	18	24	21	21	17	15	18	179
200	19	21	16	16	22	16	18	15	29	172
210	15	15	15	15	19	18	15	11	18	141
220	17	16	19	14	26	13	16	9	14	144
230	21	17	22	12	12	16	23	32	17	172
240	11	19	18	19	17	21	20	17	13	155
250	18	16	15	12	10	14	13	24	19	141
260	13	16	14	17	15	12	19	16	16	138
270	21	18	16	15	19	18	28	17	19	171
280	17	15	22	17	18	24	15	16	20	164
290	18	15	19	23	15	21	20	21	11	163
300	21	23	15	18	20	20	13	20	15	165
310	15	19	14	24	21	21	14	11	26	165
320	25	13	16	22	20	13	16	18	16	159
330	15	14	14	14	22	17	19	17	25	157
340	13	16	28	17	17	8	15	20	22	156
350	16	13	27	17	17	20	22	16	18	166
360	16	22	19	24	16	15	15	19	18	164
370	13	22	14	23	20	24	19	22	17	174
380	20	18	23	17	20	20	15	21	13	167
390	19	23	25	21	11	20	17	21	20	177
400	15	23	19	16	21	21	16	20	16	167

410	21	14	16	9	18	14	18	18	22	150
420	20	16	17	17	26	14	19	17	16	162
430	23	18	21	12	12	17	15	18	14	150
440	29	13	10	12	20	26	25	18	17	170
450	17	13	15	13	17	18	14	16	10	133
460	18	19	17	19	19	8	19	19	19	157
470	23	17	27	18	23	12	16	19	14	169
480	20	20	21	12	19	20	17	15	25	169
490	16	15	13	18	18	18	18	21	16	153
500	20	25	17	14	15	15	11	17	18	152
510	17	17	21	20	17	12	24	15	10	153
520	15	18	20	20	19	11	23	15	18	159
530	14	11	18	21	15	26	32	25	16	178
540	15	18	18	15	19	16	20	18	20	159
550	15	19	19	23	11	12	18	12	16	145
560	12	16	25	17	15	19	17	17	17	155
570	18	18	18	17	14	22	20	15	15	157
580	16	15	20	18	26	20	30	18	13	176
590	17	12	19	14	18	20	21	23	19	163
К-сть обслужених клієнтів	**918**	**908**	**935**	**916**	**938**	**923**	**941**	**930**	**923**	**8332**

У таблиці 2.3. Показана статистика прибутковості (у гривнях) перукарні щорічно, щоквартально та щомісячно.

Таблиця 2.3 – Статистика прибутку перукарні за весь період її роботи

Сума за Cost	**ID Hairdresser**									**Загальний прибуток, у грн.**
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Дата										
2016										
сен	307430	300850	322040	302290	312740	305560	326100	312790	302300	2792100
окт	280010	286690	290320	289530	289880	276070	295780	289860	268060	2566200
ноя	303320	311260	307110	311330	309880	302670	309480	314260	311560	2780870
дек	292010	315330	304530	297980	300550	309250	313180	304190	302930	2739950
2017										
янв	313470	320260	315150	301060	303150	318300	314230	317530	315850	2819000
фев	285920	283700	288690	278150	282590	285420	283210	296380	284920	2568980
мар	323110	317430	334070	327840	323490	322680	328490	328320	318130	2923560
апр	280300	263240	269190	267150	274460	278000	278030	265570	277980	2453920
май	327670	333930	335050	331310	338700	326300	319020	323980	333940	2969900
июн	306380	307210	321210	307420	312340	316610	310210	319660	310990	2812030
июл	285450	283200	299830	296000	300040	286410	297060	306750	288080	2642820
авг	307340	317820	314440	300100	321890	321680	315770	311660	304260	2814960

сен	296200	295530	283570	284970	285300	271770	301950	282680	276050	2578020
окт	305470	306050	303960	298060	297120	311780	298720	318090	308360	2747610
ноя	303870	303390	299990	304670	315460	296670	291240	301950	300840	2718080
дек	291180	298050	305060	299550	287130	272770	288270	293890	290360	2626260
2018										
янв	314690	309720	320670	320210	317470	319610	320150	312870	316070	2851460
фев	283640	284460	273590	279260	299800	275380	294020	283470	281540	2555160
мар	297110	314270	310770	317040	305300	320730	303720	307420	322100	2798460
апр	313830	295300	299890	307960	309760	296890	308660	300130	307120	2739540
май	325440	315400	321710	327210	306840	328000	332690	314800	327030	2899120
июн	299430	298670	283490	291480	295230	315580	301380	301730	308150	2695140
июл	311470	304340	299950	310660	311980	305450	304650	314640	312350	2775490
авг	330350	327220	319330	327000	310820	322060	316740	314980	311770	2880270
сен	275300	270860	271660	287450	279300	272340	278280	281850	283410	2500450
окт	322540	316720	306770	315150	302930	310950	305260	320350	315190	2815860
ноя	301390	321390	316630	300030	301820	320730	305920	318820	314130	2800860
дек	279180	285720	276190	286550	283680	275520	290220	279360	285700	2542120
2019										
янв	329010	314140	325000	322030	328970	334220	332740	326650	318620	2931380
фев	298930	309290	284810	288290	300890	283800	291570	283760	287590	2628930
мар	275550	263910	280760	281400	280960	281530	287180	275130	309800	2536220
апр	321190	315300	313260	313250	310530	304450	304500	298530	313100	2794110
май	311500	330690	309600	323310	331380	336390	309320	299190	313690	2865070
июн	286850	297480	272430	269470	274030	274150	279610	270670	274510	2499200
июл	314150	308030	318390	315160	316140	318580	316860	303980	306920	2818210
авг	307060	299340	298400	298350	302540	321080	295290	310260	305940	2738260
сен	306410	289430	309630	302350	306500	302000	297980	293400	301660	2709360
окт	317070	311160	308460	305820	313720	301430	311240	299800	311620	2780320
ноя	279400	303160	287620	287580	288270	296350	285520	290500	294960	2613360
дек	310500	288330	287420	318750	297480	307990	318260	310030	302230	2740990
2020										
янв	323840	336070	330170	328460	318560	324130	327900	317750	320080	2926960
фев	261760	272290	278890	280560	266140	273290	284630	285460	279850	2482870
мар	298760	306770	302480	314430	313710	312290	314530	301130	308930	2773030
апр	311710	311930	293570	293960	303980	312150	294150	307690	297620	2726760
май	295700	284240	278850	290910	282120	294190	282130	294980	278540	2581660
июн	12260	13200	13110	13500	13170	12490	11390	14490	12510	116120
Загальний прибуток, у грн.	**13625150**	**13642770**	**13587710**	**13614990**	**13628740**	**13655690**	**13677230**	**13621380**	**13617340**	**122671000**

Результати тестування програмного засобу підтверджують всі вимоги технічного завдання до даної роботи. Логічна частина моделювання є коректною.

2.2.2 Тестування інтерфейсу симулятора

Програмний засіб симуляції роботи перукарні має досить зручний інтерфейс для проведення обчислювальних експериментів. Головне вікно складається з трьох функціональних кнопок: «Симуляція роботи перукарні», «Мультиплікаційне представлення симуляції» та «Чисельні результати

симуляції». Також у головному вікні програмного засобу задаються користувачем початкові дані для моделювання: «Кількість залів перукарні», «Кількість перукарів у залі», «Максимальна довжина черги», «Дата початку симуляції», «Дата завершення симуляції» та «Кількість тестів симуляції».

Кількість залів перукарні користувач може задати натуральним числом до десяти. Кількість перукарів у кожній залі користувач може задати натуральним числом до дев'яти. Максимальна довжина черги – максимум 100, а кількість тестів симуляції – натуральне число в межах від одиниці до п'яти.

На рисунках 2.20–2.22 показано графічне вікно розробленого додатку симуляції роботи перукарні, а також показано процедуру уведення початкових даних для відтворення обчислювальних експериментів.

На рисунку 2.23 показано вікно симуляції (у вигляді мультиплікативної картинки) роботи перукарні. Користувачем визначаються початкові дані симуляції, а також швидкість відображення мультиплікативної картинки, яка показує процес симуляції в деталях.

На рисунку показано графічне вікно виведення основних характеристик роботи перукарні по датах для кожного перукаря та загалом протягом 25 робочих днів (повний календарний місяць).

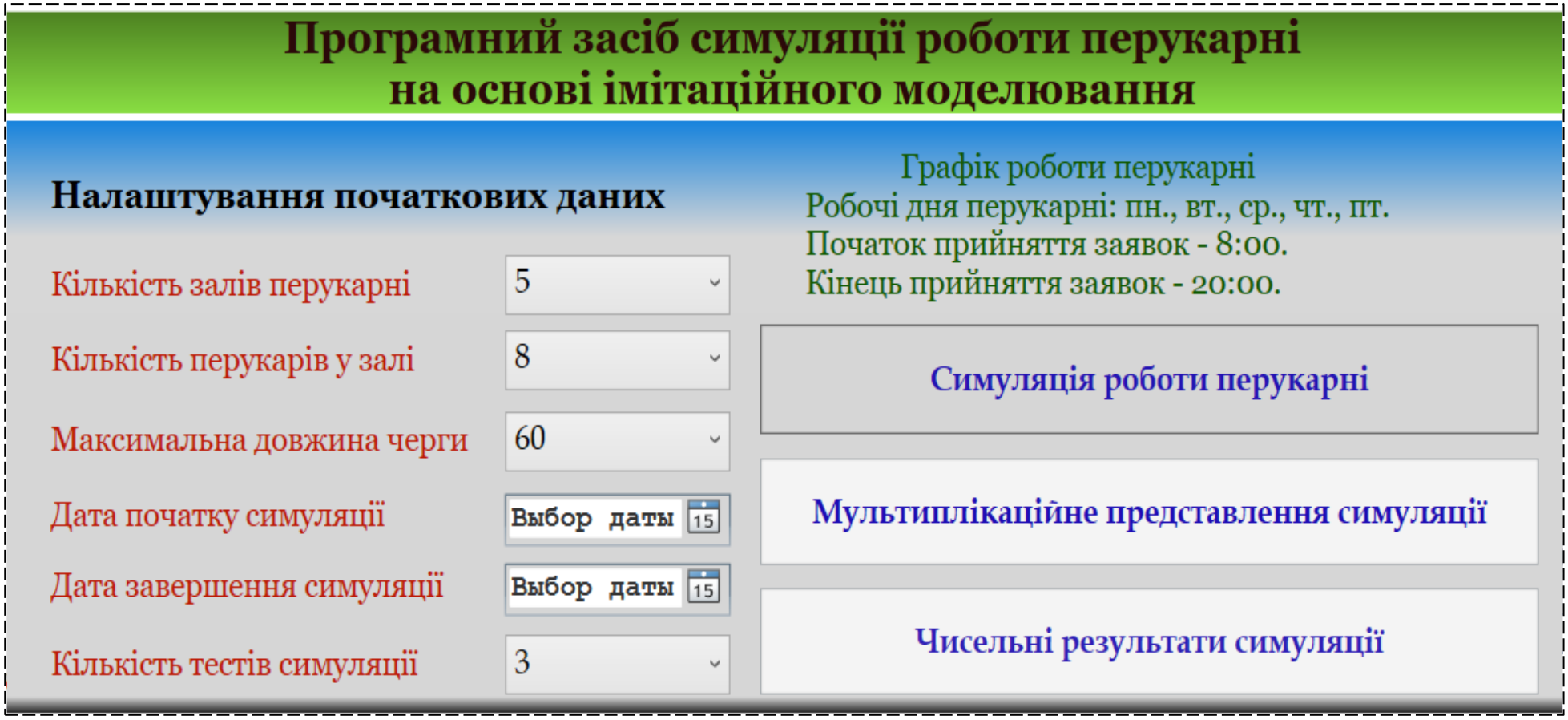


Рис. 2.20 – Головне вікно програмного засобу симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання. Вибір початкових параметрів для проведення обчислювальних експериментів

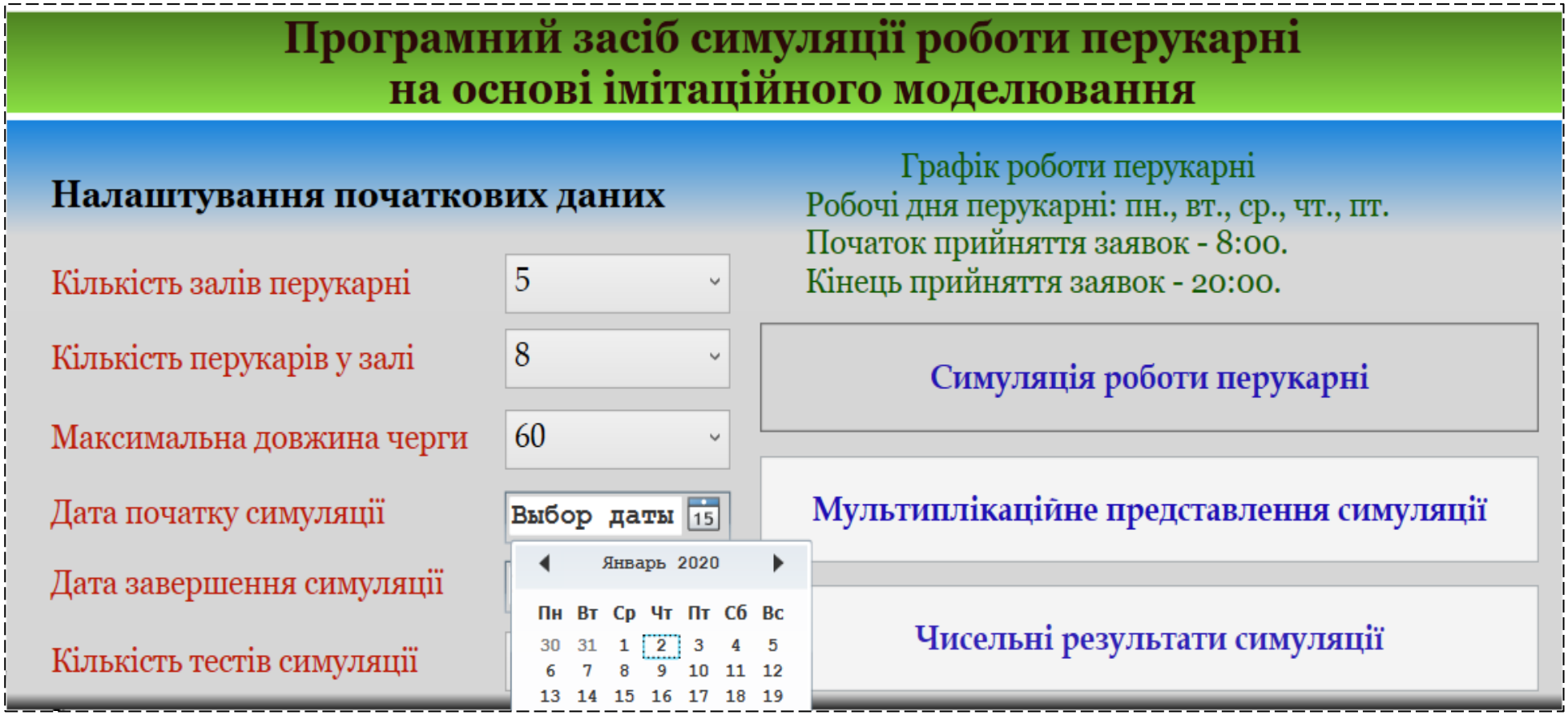


Рис. 2.21 – Головне вікно програмного засобу симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання. Вибір початкових параметрів для проведення обчислювальних експериментів. Користувачем задається проміжок часу для проведення обчислювальних експериментів

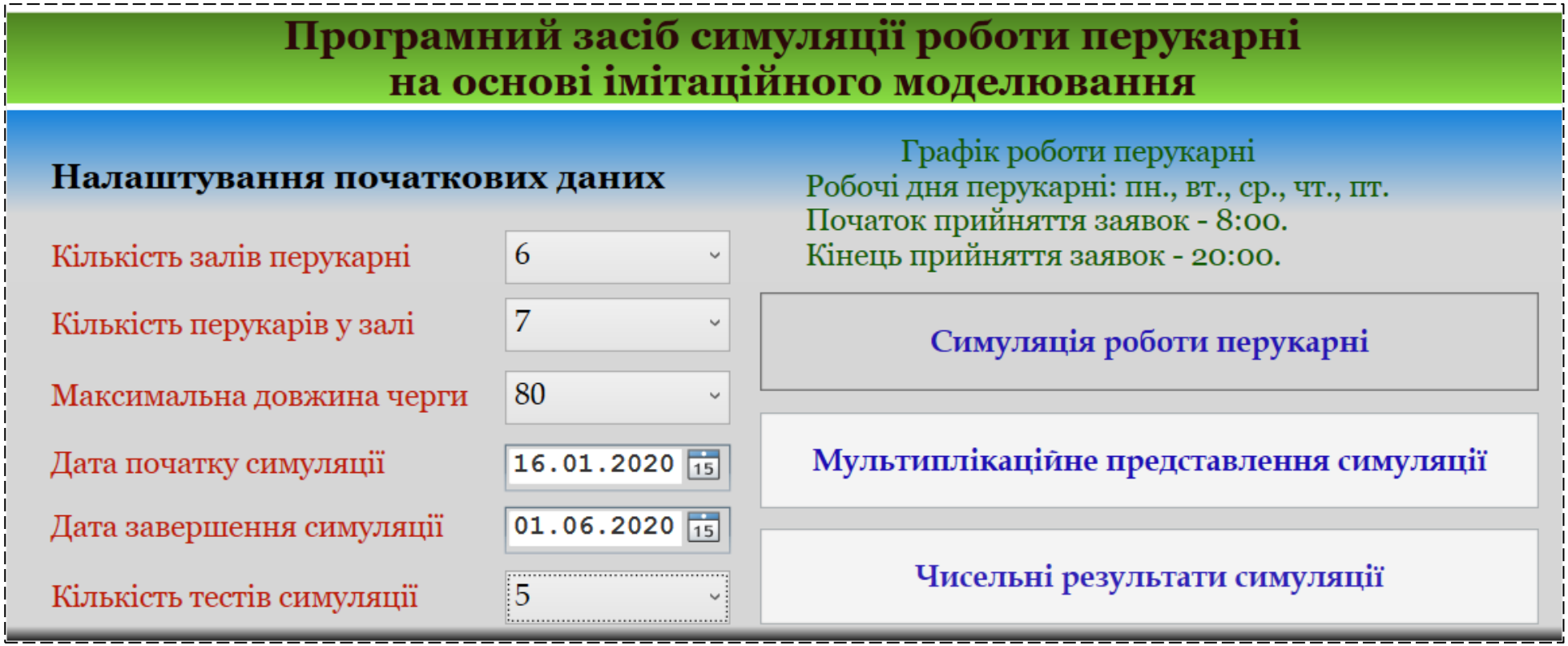


Рис. 2.22 – Головне вікно програмного засобу симуляції роботи перукарні на базі імітаційного моделювання. Вибір початкових параметрів для проведення обчислювальних експериментів. Користувачем обрано всі початкові дані для проведення обчислювальних експериментів

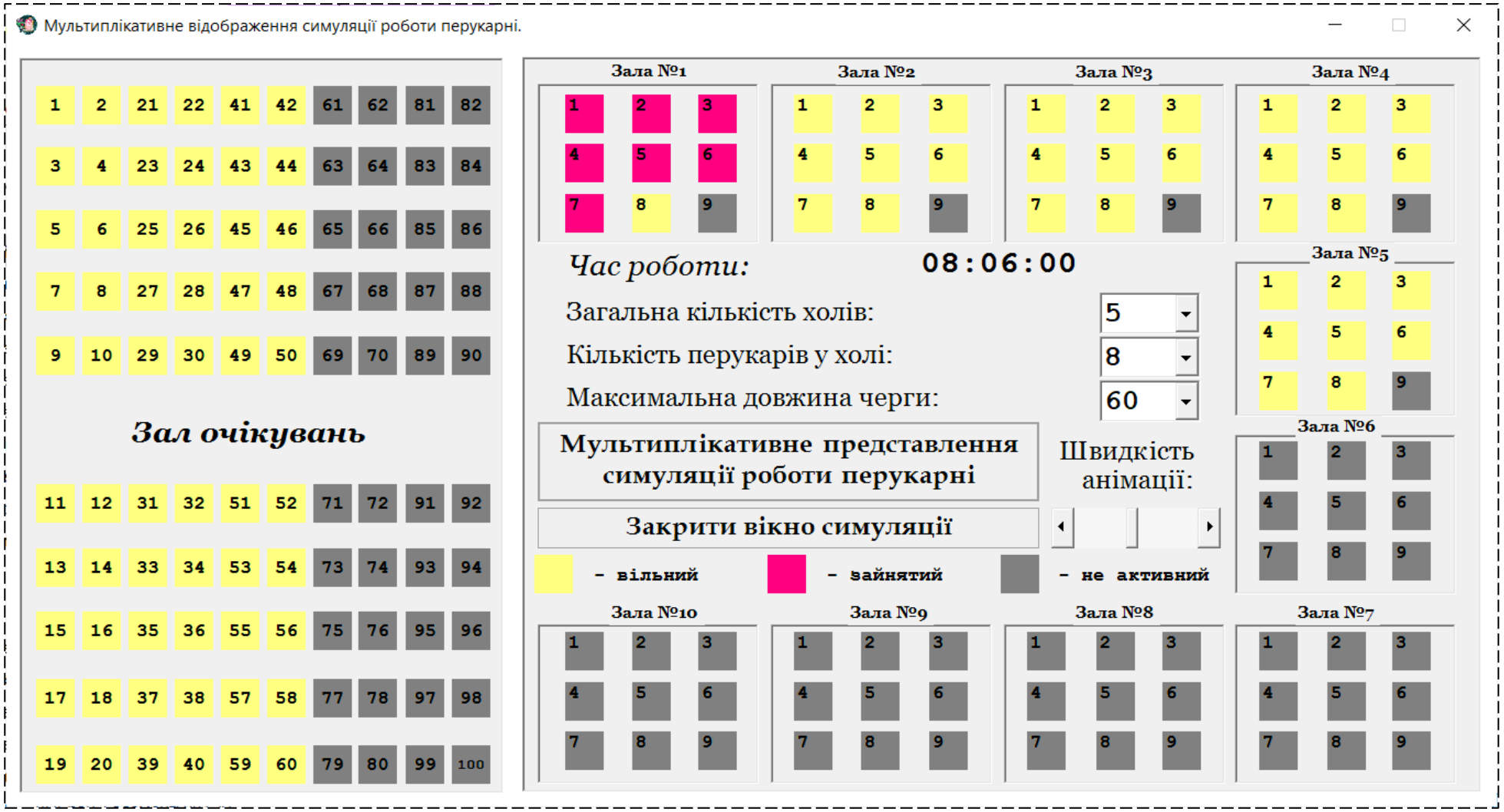


Рис. 2.23 – Графічне вікно симуляції (у вигляді мультиплікативної картинки) роботи перукарні на базі імітаційного моделювання. Користувачем обрано всі початкові дані для проведення обчислювальних експериментів

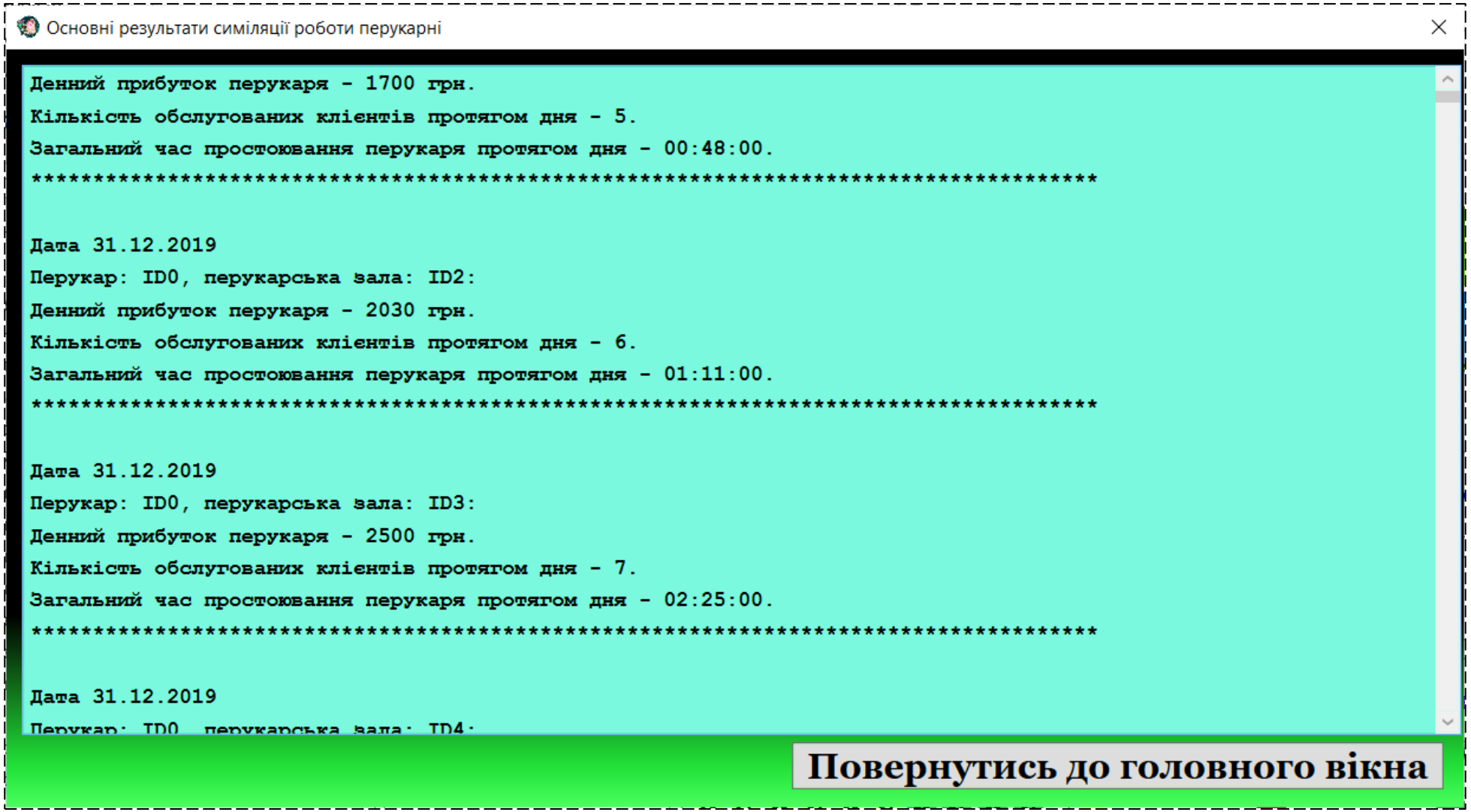


Рис. 2.24 – Графічне вікно виведення середніх характеристик роботи перукарні на базі імітаційного моделювання

Усі результати імітаційного моделювання розроблені та відображені коректно. Нижче представлені результати моделювання бази та загальних обсягів пам’яті для її формування з використанням інтерфейсу додатку.

На рис. 2.25 показано результат формування бази для п’яти обчислювальних експериментів.

На рис. 2.26–2.27 показано тестування розробленого програмного засобу на процесорному рівні. Показана загальна кількість оперативної пам’яті персонального комп’ютера, яка необхідна для проведення обчислювального експерименту для різних початковими умов, які задаються користувачем за допомогою графічного вікна розробленого додатку.

У випадку, коли користувач вводить досить великий термін симуляції, наприклад, більше 10 років, то формується база даних для кожного обчислювального експерименту, яка містить більше мільярда записів. Кожен запис бази характеризує коли саме, ким саме перукарем та на яку вартість був обслужений клієнт у перукарні, де працює сам майстер (перукар).

Деталізовані результати симуляції роботи перукарні наведено у вигляді таблиць та відповідних графіків з використанням звідних таблиць табличного процесора MS Excel. Такий підхід дає можливість визначити деталі проміжного моделювання роботи перукарні, наприклад, скільки клієнтів і на яку суму замовили послугу. Зручність представлення таких результатів полягає у групуванні даних за окремими критеріями, наприклад, дата, квартал, роки тощо.

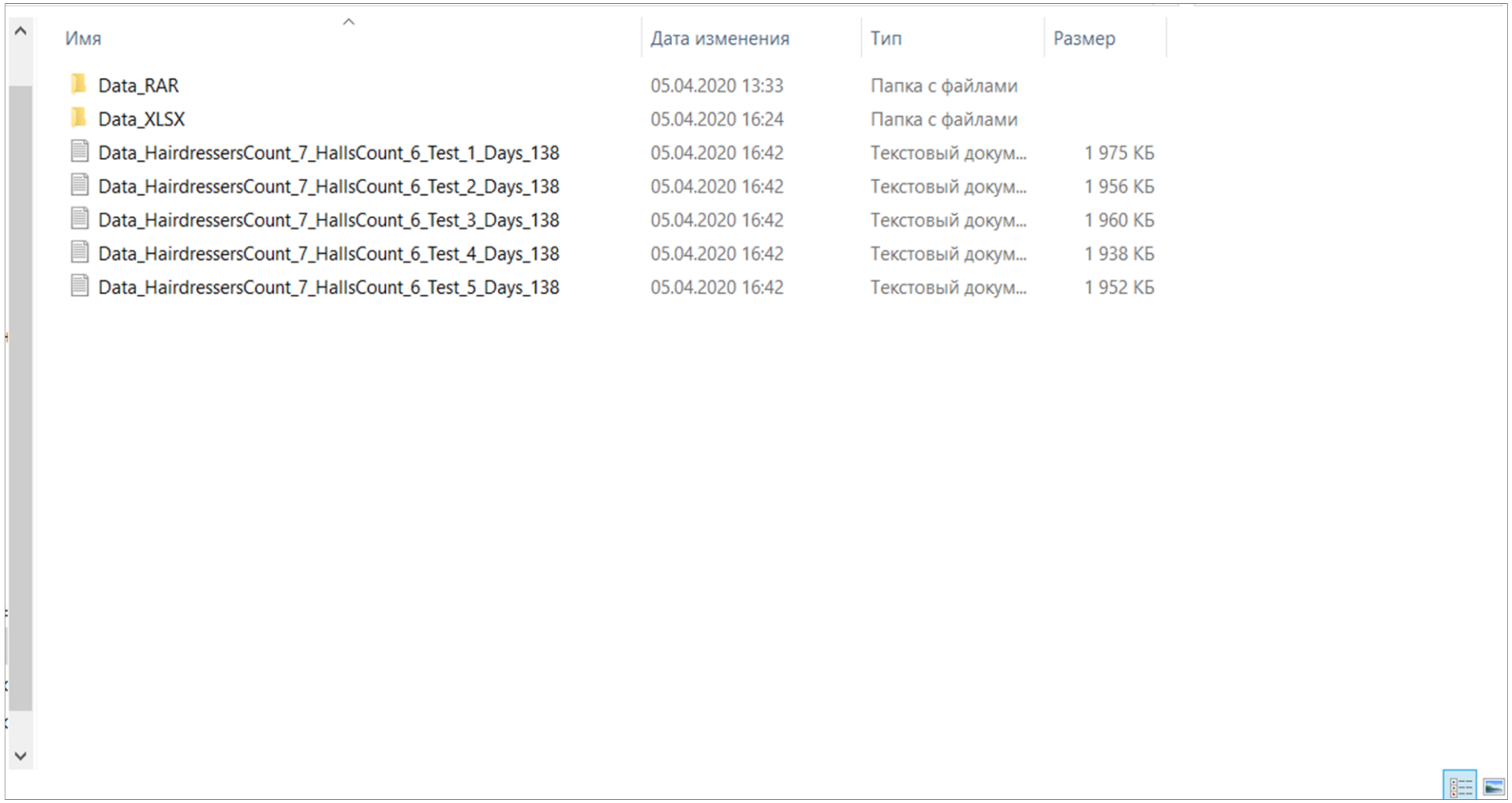


Рис. 2.25 – Результат імітаційного моделювання з відповідними початковими умовами проведення обчислювальних експериментів, який збережено у файли

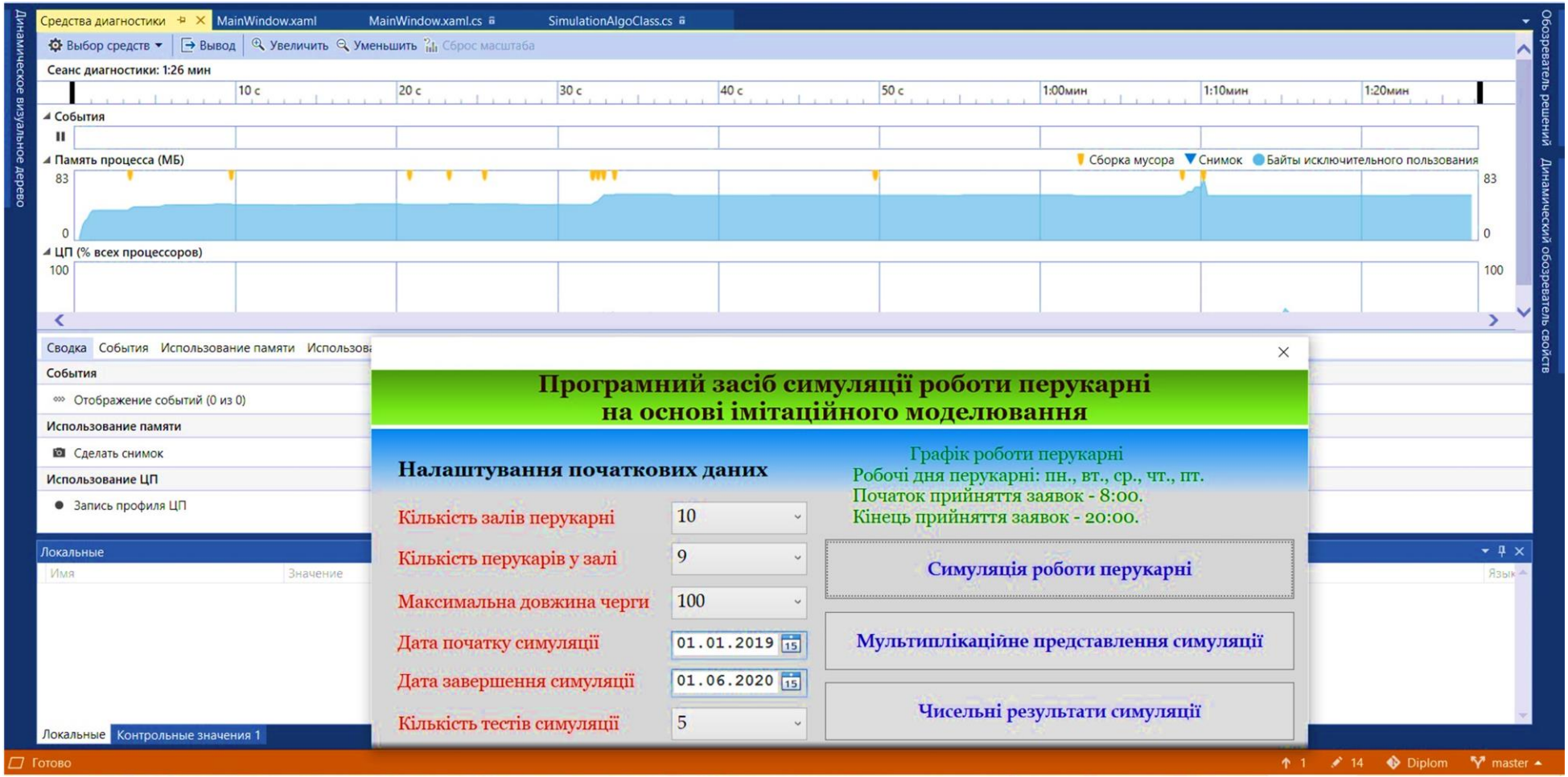


Рис. 2.26 – Тестування розробленого програмного засобу на процесорному рівні. Показана загальна кількість оперативної пам’яті персонального комп’ютера, яка необхідна для проведення обчислювального експерименту з вказаними початковими умовами для симулятора роботи перукарні

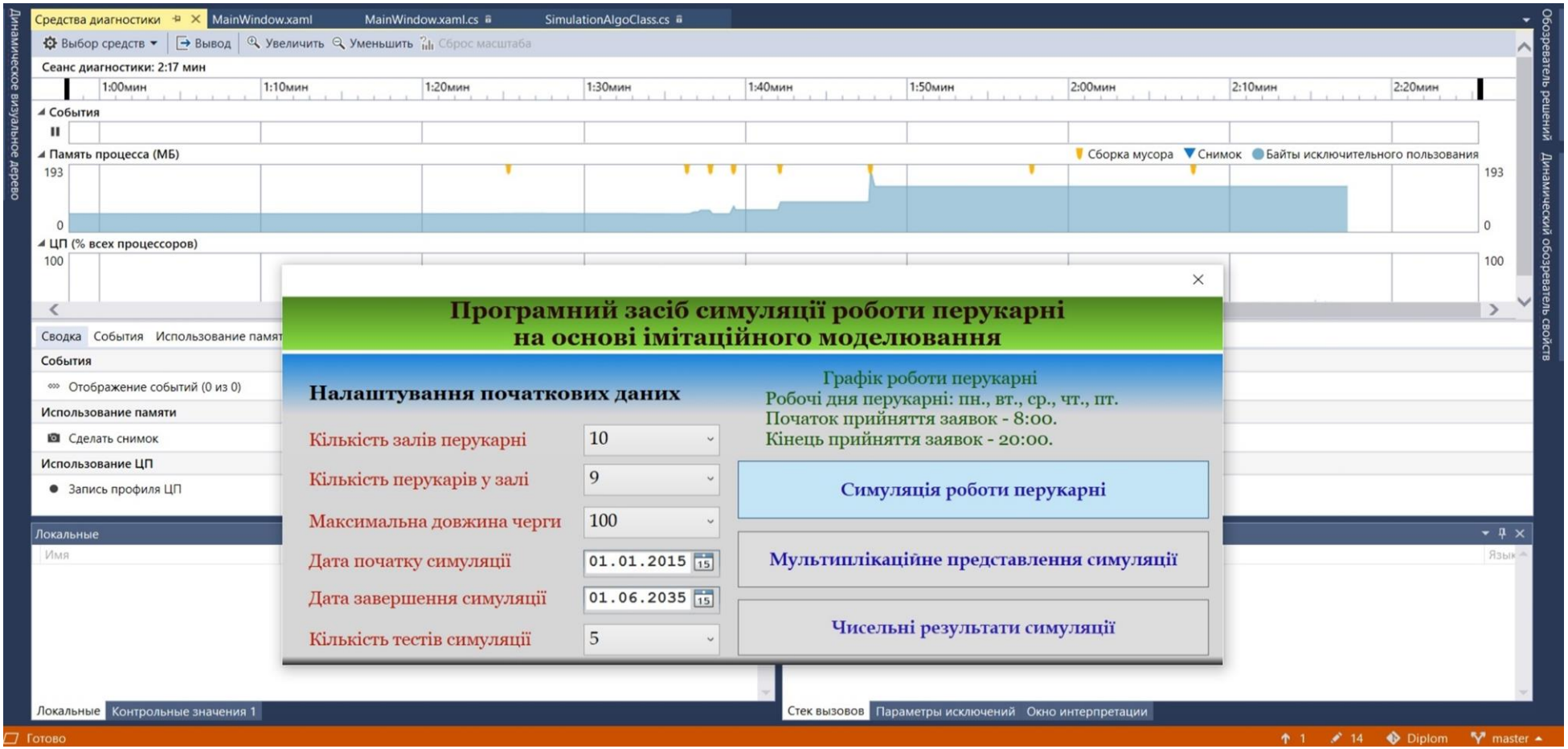


Рис. 2.27 – Тестування розробленого програмного засобу на процесорному рівні. Показана загальна кількість оперативної пам’яті персонального комп’ютера, яка необхідна для проведення обчислювального експерименту з вказаними початковими умовами для симулятора роботи перукарні

Розроблений програмний інтерфейс є простим і зручним, а також дає змогу користувачу проводити низку різних обчислювальних експериментів з метою визначення основних середніх характеристик роботи перукарні на базі імітаційного моделювання загалом.

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Проаналізувати теоретичні відомості до виконання лабораторної роботи.
2. Дослідити поставлену задачу визначення прибутковості мережі перукарень.
3. Ознайомитись з інструментом імітаційного моделювання для задачі визначення прибутковості мережі перукарень.
4. Проаналізувати вимоги до програмного застосунку, який необхідно розробити.
5. Реалізувати програмний комплекс імітаційного моделювання прибутковості мережі перукарень з використанням обраного середовища розробки та відповідної мови програмування.
6. Здійснити обчислювальні експерименти розробленого програмного застосунку, отримані результати візуалізувати та подати у вигляді таблиць.
7. Зробити відповідні висновки щодо отриманих результатів роботи програмного застосунку.
8. Показати отримані результати викладачу і захистити лабораторну роботу.

© Хайдуров В.В.